



**ITS**

Institut  
Teknologi  
Sepuluh Nopember

**TUGAS AKHIR - SF234801**

# **MODE KUASINORMAL DALAM RUANG-WAKTU SCHWARZSCHILD ANTI-DE SITTER**

**Ilham Rasyid Machfudi**  
NRP 5001221124

Dosen Pembimbing  
**Dr. rer. nat. Bintoro Anang Subagyo**  
NIP 197907192005011015

**Program Studi Sarjana**  
**Departemen Fisika**  
**Fakultas Sains dan Analitika Data**  
**Institut Teknologi Sepuluh Nopember**  
**2026**

*[Halaman ini sengaja dikosongkan]*



**TUGAS AKHIR - SF234801**

**MODE KUASINORMAL DALAM  
RUANG-WAKTU SCHWARZSCHILD ANTI-DE  
SITTER**

**Ilham Rasyid Machfudi**  
NRP 5001221124

Dosen Pembimbing  
**Dr. rer. nat. Bintoro Anang Subagyo**  
NIP 197907192005011015

Program Studi Sarjana  
Departemen Fisika  
Fakultas Sains dan Analitika Data  
Institut Teknologi Sepuluh Nopember  
Surabaya  
2026

*[Halaman ini sengaja dikosongkan]*



**FINAL PROJECT - SF234801**

**QUASINORMAL MODES IN  
SCHWARZSCHILD ANTI-DE SITTER  
SPACETIME**

**Ilham Rasyid Machfudi**  
NRP 5001221124

Advisor  
**Dr. rer. nat. Bintoro Anang Subagyo**  
NIP 197907192005011015

**Undergraduate Study Program of Physics  
Department of Physics  
Faculty of Science and Data Analytics  
Sepuluh Nopember Institute of Technology  
Surabaya  
2026**

*[Halaman ini sengaja dikosongkan]*

# LEMBAR PENGESAHAN

## MODE KUASINORMAL DALAM RUANG-WAKTU SCHWARZSCHILD ANTI-DE SITTER

### TUGAS AKHIR

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar Sarjana pada  
Program Studi S-1 Fisika  
Departemen Fisika  
Fakultas Sains dan Analitika Data  
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Oleh : **ILHAM RASYID MACHFUDI**  
NRP. 5001221124

Disetujui oleh Tim Penguji Tugas Akhir:

1. Dr. rer. nat. Bintoro Anang Subagyo  
NIP. 197907192005011015

Pembimbing

2. Dr. Heru Sukanto  
NIP. 198411092012121001

Penguji

3. Prof. Drs. Suminar Pratapa, M.Sc., Ph.D.  
NIP. 196602241990021001

Penguji



*[Halaman ini sengaja dikosongkan]*



# APPROVAL SHEET

## QUASINORMAL MODES IN SCHWARZSCHILD ANTI DE-SITTER SPACETIME

### FINAL PROJECT

Submitted to fulfill one of the requirements  
for obtaining a degree Bachelor at  
Undergraduate Study Program of Physics  
Department of Physics  
Faculty of Science and Data Analytics  
Sepuluh Nopember Institute of Technology

By: **Ilham Rasyid Machfudi**  
NRP. 5001221124

Approved by Final Project Examiner Team:

1. Dr. rer. nat. Bintoro Anang Subagyo  
NIP. 197907192005011015

Advisor



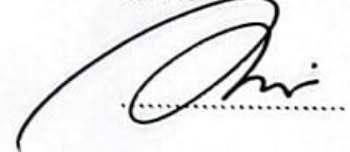
2. Dr. Heru Sukanto  
NIP. 198411092012121001

Reviewer



3. Prof. Drs. Suminar Pratapa, M.Sc, Ph.D.  
NIP. 196602241990021001

Reviewer



*[Halaman ini sengaja dikosongkan]*

## LEMBAR ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama / NRP : Ilham Rasyid Machfudi / 5001221124  
Departemen : Fisika  
Pembimbing / NIP : Dr.rer.nat. Bintoro Anang Subagyo / 197907192005011015

dengan ini menyatakan bahwa Tugas Akhir dengan judul "MODE KUASINORMAL DALAM RUANG-WAKTU SCHWARZSCHILD ANTI-DE SITTER" adalah hasil karya sendiri, bersifat orisinal, dan ditulis dengan mengikuti kaidah penulisan ilmiah.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Surabaya, 24 Juli 2026

Mengetahui  
Dosen Pembimbing



Dr. rer. nat. Bintoro Anang Subagyo  
NIP. 197907192005011015

Mahasiswa



Ilham Rasyid Machfudi  
NRP. 5001221124

*[Halaman ini sengaja dikosongkan]*

## STATEMENT OF ORIGINALITY

The undersigned below:

Name / NRP : Ilham Rasyid Machfudi / 5001221124  
Department : Physics  
Supervisor / NIP : Dr.rer.nat. Bintoro Anang Subagyo / 197907192005011015

hereby declared that the Final Project with the title of "QUASINORMAL MODES IN SCHWARZSCHILD ANTI-DE SITTER SPACETIME" is my own original work, is original, and is written by following the rules of scientific writing.

If in future there is a discrepancy with this statement, then I am willing to accept sanctions in accordance with provisions that apply at Sepuluh Nopember Institute of Technology.

Surabaya, 24 July 2026

Acknowledged  
Advisor



Dr. rer. nat. Bintoro Anang Subagyo  
NIP. 197907192005011015

Student



Ilham Rasyid Machfudi  
NRP. 5001221124

*[Halaman ini sengaja dikosongkan]*

# ABSTRAK

## MODE KUASINORMAL DALAM RUANG-WAKTU SCHWARZSCHILD ANTI-DE SITTER

Nama Mahasiswa : Ilham Rasyid Machfudi  
NRP : 5001221124  
Departemen : Fisika FSAD-ITS  
Dosen Pembimbing: Dr. rer. nat. Bintoro Anang Subagyo

### Abstrak

Mode kuasinormal merupakan osilasi teredam karakteristik yang muncul ketika lubang hitam dikenai perturbasi kecil, dengan frekuensi kompleks  $\omega = \omega_R - i\omega_I$  yang bagian realnya menyatakan frekuensi osilasi dan bagian imajinernya menyatakan laju peluruhan. Penelitian ini menentukan dan membandingkan spektrum frekuensi mode kuasinormal perturbasi medan skalar pada dua ruang-waktu, yaitu Schwarzschild yang datar secara asimtotik dan Schwarzschild Anti-de Sitter. Frekuensi eigen diperoleh melalui metode Frobenius yang dikombinasikan dengan metode pecahan berlanjut; khusus pada ruang-waktu Schwarzschild Anti-de Sitter, relasi rekurensi multisuku yang dihasilkan direduksi terlebih dahulu menjadi relasi tiga suku menggunakan eliminasi Gaussian. Perhitungan dilakukan untuk medan skalar tak bermassa ( $\mu = 0$ ) dan bermassa ( $\mu = 1$ ), momentum sudut  $\ell = 0, 1, 2$ , serta mode fundamental dan overtone pertama. Hasil menunjukkan bahwa pada ruang-waktu Schwarzschild peningkatan massa lubang hitam menurunkan bagian real maupun imajiner frekuensi, sedangkan pada Schwarzschild Anti-de Sitter peningkatan jari-jari horizon peristiwa  $r_+$  justru menaikkan kedua komponen tersebut. Peningkatan momentum sudut secara konsisten menaikkan bagian real dan menurunkan bagian imajiner frekuensi pada kedua ruang-waktu, sedangkan peningkatan indeks overtone maupun penambahan massa medan skalar menghasilkan kecenderungan yang berbeda antara ruang-waktu Schwarzschild dan Schwarzschild Anti-de Sitter. Seluruh mode yang diperoleh memiliki  $\omega_I > 0$ , sehingga lubang hitam Schwarzschild maupun Schwarzschild Anti-de Sitter bersifat stabil terhadap perturbasi medan skalar, baik untuk medan tak bermassa maupun bermassa.

**Kata Kunci:** *Medan Skalar, Mode Kuasinormal, SAdS, Schwarzschild*

*[Halaman ini sengaja dikosongkan]*



# ABSTRACT

## QUASINORMAL MODES IN SCHWARZSCHILD ANTI-DE-SITTER SPACETIME

Student Name: Ilham Rasyid Machfudi  
NRP : 5001221124  
Department : Physics FSAD-ITS  
Advisor : Dr. rer. nat. Bintoro Anang Subagyo

### Abstract

Quasinormal modes are the characteristic damped oscillations excited when a black hole is subjected to small perturbations, governed by complex frequencies  $\omega = \omega_R - i\omega_I$  whose real part represents the oscillation frequency and whose imaginary part represents the damping rate. This study determines and compares the quasinormal mode frequency spectra of scalar field perturbations in two spacetimes: the asymptotically flat Schwarzschild spacetime and the Schwarzschild Anti-de Sitter spacetime. The eigenfrequencies are obtained using the Frobenius method combined with the continued fraction method; for the Schwarzschild Anti-de Sitter case, the resulting multi-term recurrence relation is first reduced to a three-term relation through Gaussian elimination. The computations are carried out for massless ( $\mu = 0$ ) and massive ( $\mu = 1$ ) scalar fields, angular momenta  $\ell = 0, 1, 2$ , and both the fundamental mode and the first overtone. The results show that in the Schwarzschild spacetime an increase in the black hole mass lowers both the real and imaginary parts of the frequency, whereas in the Schwarzschild Anti-de Sitter spacetime an increase in the event horizon radius  $r_+$  instead raises both components. An increase in angular momentum consistently raises the real part while lowering the imaginary part of the frequency in both spacetimes, whereas an increase in the overtone index and the addition of scalar field mass produce differing trends between the Schwarzschild and Schwarzschild Anti-de Sitter spacetimes. All obtained modes have  $\omega_I > 0$ , indicating that both the Schwarzschild and Schwarzschild Anti-de Sitter black holes are stable against scalar field perturbations, for both massless and massive fields.

**Keywords:** *Quasinormal Modes, SAdS, Scalar Field, Schwarzschild*

*[Halaman ini sengaja dikosongkan]*

# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa tercurah ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat, taufik, serta hidayah-Nya yang melimpah, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul:

## **MODE KUASINORMAL DALAM RUANG-WAKTU SCHWARZSCHILD ANTI-DE SITTER**

Penulisan Tugas Akhir ini ditujukan sebagai salah satu syarat akademis dalam menyelesaikan Program Sarjana pada Departemen Fisika, Fakultas Sains dan Analitika Data, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (FSAD-ITS).

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa perjalanan panjang penyusunan Tugas Akhir ini tidak luput dari tantangan dan hambatan. Namun, berkat bimbingan, dukungan, doa, serta kerja sama dari berbagai pihak, seluruh aral melintang tersebut dapat terlampaui dengan baik. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat, penulis menyampaikan apresiasi serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT atas segala rahmat, karunia, serta ridha-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
2. Kedua orang tua dan kedua saudara, serta keluarga besar penulis atas doa, kasih sayang, dukungan moral maupun material, serta motivasi yang tiada henti selama menempuh pendidikan.
3. Bapak Dr.rer.nat. Bintoro Anang Subagyo, M.Si., selaku dosen pembimbing, atas segala bimbingan, arahan, masukan, kesabaran, dan waktu yang telah diberikan selama proses penelitian dan penyusunan Tugas Akhir.
4. Bapak/Ibu dosen penguji, atas kritik, saran, dan masukan yang membangun sehingga Tugas Akhir ini menjadi lebih baik.
5. Ibu Linda Silvia, M.Si. selaku dosen wali, atas bimbingan dan arahan selama penulis menjalani studi di Departemen Fisika ITS.
6. Seluruh dosen Departemen Fisika Fakultas Sains dan Analitika Data ITS yang telah memberikan ilmu, wawasan, dan pengalaman selama masa perkuliahan.
7. Seluruh tenaga kependidikan Departemen Fisika Fakultas Sains dan Analitika Data ITS yang telah membantu dalam berbagai urusan administrasi selama masa studi.
8. Teman-teman mahasiswa Fisika ITS Angkatan F40 atas kebersamaan, bantuan, semangat, serta pengalaman berharga selama menjalani perkuliahan.
9. Rekan-rekan di Laboratorium Fisika Teoretik yang telah memberikan bantuan, diskusi, dan dukungan selama proses penelitian.

10. Iffi Fadzilatur Rochmah yang setia menemani penulis sejak awal perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini.
11. Putra Naufal Tabassam, Agung Sedayu Septiawan, dan Mirza Amanda Azzahra sebagai tiga sahabat yang setia menemani penulis sejak awal hingga akhir masa perkuliahan, serta Rima Mitsaqih yang bersedia menemani dan membantu dalam penyusunan Tugas Akhir penulis.
12. Teman-teman RUDAL Corp., atas rasa kekeluargaan, solidaritas yang erat, serta dukungan kepada penulis sepanjang berkuliah di Fisika ITS.
13. Terakhir, terima kasih penulis tujukan kepada seluruh pihak yang telah membantu pengerjaan Tugas Akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan kontribusi nyata dan kebermanfaatan yang luas bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang fisika teoretik kosmologi.

Surabaya, 26 Juni 2026

Ilham Rasyid Machfudi

# DAFTAR ISI

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| LEMBAR PENGESAHAN                   | i        |
| APPROVAL SHEET                      | iii      |
| LEMBAR ORISINALITAS                 | v        |
| STATEMENT OF ORIGINALITY            | vii      |
| ABSTRAK                             | ix       |
| ABSTRACT                            | xi       |
| KATA PENGANTAR                      | xiii     |
| DAFTAR ISI                          | xv       |
| DAFTAR GAMBAR                       | xix      |
| DAFTAR TABEL                        | xxi      |
| <b>1 PENDAHULUAN</b>                | <b>1</b> |
| 1.1 Latar Belakang . . . . .        | 1        |
| 1.2 Rumusan Masalah . . . . .       | 2        |
| 1.3 Tujuan Penelitian . . . . .     | 2        |
| 1.4 Batasan Masalah . . . . .       | 2        |
| 1.5 Manfaat Penelitian . . . . .    | 2        |
| 1.6 Kebaruan Penelitian . . . . .   | 3        |
| 1.7 Sistematika Penulisan . . . . . | 3        |
| <b>2 TINJAUAN PUSTAKA</b>           | <b>5</b> |

|          |                                                               |           |
|----------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.1      | Teori Relativitas Umum . . . . .                              | 5         |
| 2.2      | Solusi Schwarzschild . . . . .                                | 6         |
| 2.2.1    | Konstanta Kosmologi dalam Ruang-Waktu Schwarzschild . . . . . | 7         |
| 2.3      | Lubang Hitam Schwarzschild . . . . .                          | 8         |
| 2.3.1    | Lubang Hitam Schwarzschild Anti-de Sitter . . . . .           | 10        |
| 2.4      | Teori Perturbasi Lubang Hitam . . . . .                       | 11        |
| 2.4.1    | Perturbasi Medan Skalar . . . . .                             | 12        |
| 2.4.2    | Perturbasi Medan Skalar Bermassa . . . . .                    | 13        |
| 2.5      | <i>Quasinormal Modes</i> (QNM) . . . . .                      | 14        |
| 2.6      | Metode Frobenius . . . . .                                    | 16        |
| 2.6.1    | Metode Frobenius pada Schwarzschild . . . . .                 | 18        |
| 2.6.2    | Metode Frobenius pada Schwarzschild Anti-de Sitter . . . . .  | 19        |
| <b>3</b> | <b>METODOLOGI</b>                                             | <b>23</b> |
| 3.1      | Metode Penelitian . . . . .                                   | 23        |
| 3.2      | Diagram Alir Metodologi . . . . .                             | 23        |
| <b>4</b> | <b>HASIL DAN PEMBAHASAN</b>                                   | <b>25</b> |
| 4.1      | Relasi Rekursif Tiga Suku . . . . .                           | 25        |
| 4.1.1    | Schwarzschild . . . . .                                       | 26        |
| 4.1.2    | Schwarzschild Anti-de Sitter . . . . .                        | 27        |
| 4.2      | Spektrum Frekuensi Eigen Mode Kuasinormal . . . . .           | 28        |
| 4.2.1    | Schwarzschild . . . . .                                       | 28        |
| 4.2.2    | Schwarzschild Anti-de Sitter . . . . .                        | 33        |
| 4.3      | Kestabilan Lubang Hitam . . . . .                             | 38        |
| <b>5</b> | <b>PENUTUP</b>                                                | <b>41</b> |
| 5.1      | Kesimpulan . . . . .                                          | 41        |
| 5.2      | Saran . . . . .                                               | 41        |

|                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>                                                     | <b>43</b> |
| <b>A Penurunan Persamaan Medan Einstein</b>                               | <b>47</b> |
| <b>B Penurunan Persamaan Perturbasi Medan Skalar</b>                      | <b>51</b> |
| B.1 Penurunan Persamaan Perturbasi Medan Skalar Tak Bermassa . . . . .    | 51        |
| B.2 Penurunan Persamaan Perturbasi Medan Skalar Bermassa . . . . .        | 53        |
| <b>C Penurunan Relasi Rekurensi Schwarzschild</b>                         | <b>57</b> |
| C.1 Medan Skalar Tak Bermassa . . . . .                                   | 57        |
| C.2 Medan Skalar Bermassa . . . . .                                       | 59        |
| <b>D Penurunan Relasi Rekurensi Schwarzschild Anti de-Sitter</b>          | <b>65</b> |
| D.1 Medan Skalar Tak Bermassa . . . . .                                   | 65        |
| D.2 Medan Skalar Bermassa . . . . .                                       | 69        |
| <b>E Algoritma Komputasi Frekuensi Eigen Schwarzschild</b>                | <b>75</b> |
| <b>F Algoritma Komputasi Frekuensi Eigen Schwarzschild Anti-de Sitter</b> | <b>79</b> |

*[Halaman ini sengaja dikosongkan]*



## DAFTAR GAMBAR

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.1 | Diagram Alir Metodologi Penelitian Mode Kuasinormal . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24 |
| 4.1 | Perbandingan spektrum frekuensi mode kuasinormal medan skalar pada ruang-waktu Schwarzschild terhadap massa lubang hitam ( $M$ ) untuk mode fundamental ( $n = 0$ ). Garis penuh menyatakan medan skalar tak bermassa ( $\mu = 0$ ), sedangkan garis putus-putus menyatakan medan skalar bermassa ( $\mu = 1$ ). Kurva berwarna biru, merah, dan hijau masing-masing merepresentasikan momentum sudut $\ell = 0$ , $\ell = 1$ , dan $\ell = 2$ . . . . .                                 | 32 |
| 4.2 | Perbandingan spektrum frekuensi mode kuasinormal medan skalar pada ruang-waktu Schwarzschild terhadap massa lubang hitam ( $M$ ) untuk overtone pertama ( $n = 1$ ). Garis penuh menyatakan medan skalar tak bermassa ( $\mu = 0$ ), sedangkan garis putus-putus menyatakan medan skalar bermassa ( $\mu = 1$ ). Kurva berwarna biru, merah, dan hijau masing-masing merepresentasikan momentum sudut $\ell = 0$ , $\ell = 1$ , dan $\ell = 2$ . . . . .                                 | 32 |
| 4.3 | Perbandingan spektrum frekuensi mode kuasinormal medan skalar pada ruang-waktu Schwarzschild Anti-de Sitter terhadap nilai jari-jari horizon peristiwa ( $r_+$ ) untuk mode fundamental ( $n = 0$ ). Garis penuh menyatakan medan skalar tak bermassa ( $\mu = 0$ ), sedangkan garis putus-putus menyatakan medan skalar bermassa ( $\mu = 1$ ). Kurva berwarna biru, merah, dan hijau masing-masing merepresentasikan momentum sudut $\ell = 0$ , $\ell = 1$ , dan $\ell = 2$ . . . . . | 36 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.4 | Perbandingan spektrum frekuensi mode kuasinormal medan skalar pada ruang-waktu Schwarzschild Anti-de Sitter terhadap nilai jari-jari horizon peristiwa ( $r_+$ ) untuk overtone pertama ( $n = 1$ ). Garis penuh menyatakan medan skalar tak bermassa ( $\mu = 0$ ), sedangkan garis putus-putus menyatakan medan skalar bermassa ( $\mu = 1$ ). Kurva berwarna biru, merah, dan hijau masing-masing merepresentasikan momentum sudut $\ell = 0$ , $\ell = 1$ , dan $\ell = 2$ . | 37 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

## DAFTAR TABEL

|     |                                                                                                                                                                             |    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.1 | Spektrum frekuensi mode kuasinormal medan skalar tak bermassa ( $\mu = 0$ )<br>pada ruang-waktu Schwarzschild untuk mode fundamental ( $n = 0$ ). . . . .                   | 29 |
| 4.2 | Spektrum frekuensi mode kuasinormal medan skalar tak bermassa ( $\mu = 0$ )<br>pada ruang-waktu Schwarzschild untuk overtone pertama ( $n = 1$ ). . . . .                   | 29 |
| 4.3 | Spektrum frekuensi mode kuasinormal medan skalar bermassa ( $\mu = 1$ )<br>pada ruang-waktu Schwarzschild untuk mode fundamental ( $n = 0$ ) . . . . .                      | 30 |
| 4.4 | Spektrum frekuensi mode kuasinormal medan skalar bermassa ( $\mu = 1$ )<br>pada ruang-waktu Schwarzschild untuk overtone pertama ( $n = 1$ ). . . . .                       | 31 |
| 4.5 | Spektrum frekuensi mode kuasinormal medan skalar tak bermassa ( $\mu = 0$ )<br>pada ruang-waktu Schwarzschild Anti-de Sitter untuk mode fundamental<br>( $n = 0$ ). . . . . | 33 |
| 4.6 | Spektrum frekuensi mode kuasinormal medan skalar tak bermassa ( $\mu = 0$ )<br>pada ruang-waktu Schwarzschild Anti-de Sitter untuk overtone pertama<br>( $n = 1$ ). . . . . | 34 |
| 4.7 | Spektrum frekuensi mode kuasinormal medan skalar bermassa ( $\mu = 1$ )<br>pada ruang-waktu Schwarzschild Anti-de Sitter untuk mode fundamental<br>( $n = 0$ ). . . . .     | 35 |
| 4.8 | Spektrum frekuensi mode kuasinormal medan skalar bermassa ( $\mu = 1$ )<br>pada ruang-waktu Schwarzschild Anti-de Sitter untuk overtone pertama<br>( $n = 1$ ). . . . .     | 36 |

*[Halaman ini sengaja dikosongkan]*

# Bab 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Isaac Newton memandang gravitasi sebagai gaya mekanis yang menarik dua massa satu sama lain. Einstein kemudian mengubah pandangan tersebut: gravitasi bukanlah gaya, melainkan manifestasi dari kelengkungan ruang-waktu (Einstein, 1916). Materi dan energi mendeformasi struktur geometri ruang-waktu, dan secara matematis kelengkungan ruang-waktu dinyatakan dalam persamaan medan Einstein.

Solusi paling sederhana dari persamaan medan Einstein dalam ruang-waktu yang vakum adalah solusi Schwarzschild, yang menggambarkan geometri di sekitar objek masif bersimetri bola (Schwarzschild, 1916). Dari solusi Schwarzschild, terdapat sebuah singularitas di dalamnya, dimana kelengkungan ruang-waktu yang begitu besar menyebabkan terciptanya medan gravitasi yang sangat kuat di sekitarnya hingga partikel apapun bahkan cahaya tidak dapat lepas. Singularitas tersebut dikenal sebagai Lubang Hitam, sebuah manifestasi ruang-waktu paling ekstrem (Frolov & Novikov, 1998).

Karena sifat ekstremnya, lubang hitam menjadi sistem ideal untuk mempelajari lebih dalam mengenai karakteristik ruang-waktu, salah satunya adalah kestabilan lubang hitam itu sendiri. Regge and Wheeler (1957) mengawali teori perturbasi untuk menganalisis bagaimana respons lubang hitam Schwarzschild terhadap gangguan kecil dalam ruang vakum. Selanjutnya, Vishveshwara (1970) menemukan bahwa respons dinamis lubang hitam terhadap perturbasi dikuasai oleh mode-mode osilasi karakteristik yang disebut *quasinormal modes* (QNM).

*Quasinormal modes* merupakan solusi dari perturbasi yang memiliki frekuensi bersifat kompleks, dapat dituliskan sebagai  $\omega = \omega_R - i\omega_I$ , dengan bagian real ( $\omega_R$ ) merepresentasikan frekuensi osilasi dan bagian imajiner ( $\omega_I$ ) merepresentasikan laju peluruhan osilasi tersebut. Nilai dari *quasinormal modes* kemudian dapat digunakan untuk menjelaskan kestabilan lubang hitam.

Dalam analisis *quasinormal modes* yang telah dilakukan pada penelitian-penelitian sebelumnya, terdapat satu metodologi yang terbukti cukup akurat dan banyak digunakan untuk mendapatkan nilai frekuensi *quasinormal modes*. Metode Frobenius memungkinkan perilaku solusi medan di sekitar titik-titik singular (horizon peristiwa dan tak hingga) dianalisis melalui ekspansi deret pangkat. Akan tetapi, metode Frobenius hanya dapat digunakan untuk menyatakan solusi deret di masing-masing daerah secara terpisah, sehingga diperlukan metode tambahan untuk menentukan nilai frekuensi eigen yang memenuhi kondisi batas fisik secara bersamaan di kedua daerah (Konoplya & Zhidenko, 2011). Leaver (1985) mengembangkan metode pecahan berlanjut yang memungkinkan ekstraksi frekuensi eigen *quasinormal modes* dengan akurasi numerik tinggi. Kombinasi antara kedua metode tersebut banyak digunakan dalam berbagai penelitian yang telah dilakukan. Dengan demikian, penelitian ini mengaplikasikan kombinasi dari kedua metode ini untuk menentukan frekuensi eigen *quasinormal modes* pada medan skalar tak bermassa maupun bermassa, khususnya pada dua latar belakang ruang-waktu: Schwarzschild dan Schwarzschild Anti-de Sitter.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan mengenai penelitian terhadap analisis perturbasi medan skalar pada lubang hitam Schwarzschild, didapatkan beberapa rumusan masalah dari penelitian ini:

1. Bagaimana bentuk spektrum frekuensi mode kuasinormal lubang hitam Schwarzschild dan Schwarzschild Anti de Sitter?
2. Bagaimana kondisi stabilitas dari lubang hitam Schwarzschild dan Schwarzschild Anti de Sitter terhadap perturbasi medan skalar?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka tujuan penelitian penulis adalah:

1. Menentukan dan membandingkan bentuk spektrum frekuensi mode kuasinormal lubang hitam Schwarzschild dan Schwarzschild Anti-de Sitter.
2. Menganalisis kondisi stabilitas lubang hitam Schwarzschild dan Schwarzschild Anti-de Sitter terhadap perturbasi medan skalar tak bermassa dan bermassa berdasarkan karakteristik spektrum quasinormal modes yang diperoleh.

## 1.4 Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Penelitian dilakukan pada dua ruang-waktu: Schwarzschild dan Schwarzschild Anti-de Sitter
2. Penelitian melakukan perturbasi medan skalar bermassa dan tanpa massa terhadap kedua ruang-waktu yang dipilih
3. Penelitian menggunakan metode kombinasi Frobenius dan metode pecahan berlanjut untuk mendapatkan nilai frekuensi eigen quasinormal modes
4. Penelitian menggunakan parameter momentum sudut  $\ell = 0, 1, 2$ ; massa medan skalar bernilai satu; dan radius cakrawala sangat kecil dari massa lubang hitam
5. Penelitian berfokus pada mode fundamental dan mode overtone

## 1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. **Kontribusi Teoretis:** Memberikan kontribusi dalam kajian relativitas umum dan fisika lubang hitam, khususnya dalam memahami perilaku perturbasi medan skalar pada dua latar ruang-waktu yang berbeda.
2. **Edukasi:** Menyediakan referensi akademik yang sistematis dan analitis di lingkungan FSAD-ITS mengenai penurunan dan analisis perturbasi medan skalar dalam dua geometri ruang-waktu.
3. **Landasan Riset Lanjutan:** Menjadi pijakan awal bagi studi perturbasi yang lebih kompleks, baik dengan mempertimbangkan jenis medan lain (elektromagnetik atau gravitasi), maupun jenis singularitas ruang-waktu yang lain seperti Kerr, Reissner-Nordström, dan Kerr-Newman.

## 1.6 Kebaruan Penelitian

Kebaruan yang ditawarkan oleh penelitian ini terletak pada tiga aspek berikut:

1. Spektrum frekuensi mode kuasinormal untuk perturbasi medan skalar bermassa pada ruang-waktu Schwarzschild Anti-de Sitter dihitung secara numerik, termasuk mode overtone pertama ( $n = 1$ ). Hasil ini memperbarui studi Horowitz dan Hubeny (Horowitz & Hubeny, 2000) yang hanya menghitung mode fundamental ( $n = 0$ ) untuk medan skalar tak bermassa pada latar belakang yang sama.
2. Respons frekuensi mode kuasinormal terhadap variasi parameter yang sama, yaitu momentum sudut  $\ell$ , indeks overtone  $n$ , dan massa medan skalar  $\mu$ , dibandingkan secara langsung antara ruang-waktu Schwarzschild dan Schwarzschild Anti-de Sitter dalam satu studi. Perbandingan ini mengungkap bahwa variasi parameter yang sama dapat menghasilkan kecenderungan frekuensi yang berbeda arah pada kedua geometri, khususnya pada pengaruh massa medan skalar terhadap laju peluruhan perturbasi.
3. Kestabilan kedua ruang-waktu terhadap perturbasi medan skalar, baik tak bermassa maupun bermassa, dianalisis secara komparatif. Meskipun kedua geometri sama-sama stabil, karakteristik peluruhannya berbeda: pada ruang-waktu Schwarzschild, peningkatan massa lubang hitam memperlambat peluruhan perturbasi, sedangkan pada ruang-waktu Schwarzschild Anti-de Sitter, peningkatan ukuran horizon peristiwa justru mempercepat peluruhan.

## 1.7 Sistematika Penulisan

Tugas akhir ini disusun dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

**Bab I** memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, batasan, manfaat, kebaruan penelitian, serta sistematika penulisan.

**Bab II** membahas landasan teori yang diperlukan, meliputi persamaan medan Einstein dan solusi Schwarzschild, konsep horizon peristiwa pada ruang-waktu Schwarzschild dan Schwarzschild Anti-de Sitter, teori perturbasi medan skalar tak bermassa dan bermassa, mode kuasinormal beserta kondisi batasnya, serta metode Frobenius untuk mengonstruksi ansatz solusi pada masing-masing ruang-waktu.

**Bab III** memaparkan metode penelitian yang digunakan, meliputi tahapan-tahapan penelitian dan diagram alir penyelesaian masalah.

**Bab IV** menyajikan hasil utama penelitian, yaitu penurunan relasi rekursif tiga suku beserta metode pecahan berlanjut, spektrum frekuensi mode kuasinormal pada ruang-waktu Schwarzschild dan Schwarzschild Anti-de Sitter untuk perturbasi medan skalar tak bermassa dan bermassa, serta analisis kestabilan kedua ruang-waktu terhadap perturbasi tersebut.

**Bab V** merangkum kesimpulan dari hasil-hasil penelitian dan menyajikan saran untuk penelitian lanjutan.

*[Halaman ini sengaja dikosongkan]*



## Bab 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Teori Relativitas Umum

Teori relativitas umum yang dirumuskan oleh Einstein mengubah pemahaman manusia mengenai gravitasi. Dalam pandangan Newtonian, gravitasi dipahami sebagai gaya tarik-menarik antar dua benda yang bermassa. Einstein mengubah pandangan ini dengan memandang gravitasi bukan sebagai gaya, melainkan sebagai manifestasi geometris dari kelengkungan ruang-waktu yang disebabkan oleh distribusi materi dan energi (Einstein, 1916). Dengan demikian, terdapat hubungan timbal balik materi dan energi menentukan bagaimana ruang-waktu dapat melengkung, dan sebaliknya, lengkungan ruang-waktu menentukan bagaimana materi dapat bergerak melaluinya.

Dalam relativitas umum, geometri ruang-waktu sepenuhnya ditentukan oleh tensor metrik ( $g_{\mu\nu}$ ). Tensor metrik merupakan besaran fundamental yang mendefinisikan bagaimana jarak dan selang waktu diukur pada setiap titik di ruang-waktu. Dari tensor metrik ini diturunkan simbol Christoffel ( $\Gamma_{\mu\nu}^{\lambda}$ ), yaitu besaran yang mendefinisikan aturan untuk membandingkan vektor di dua titik berbeda di ruang-waktu lengkung, karena di ruang-waktu yang melengkung, vektor di satu titik tidak dapat langsung dibandingkan dengan vektor di titik lain tanpa aturan transportasi yang konsisten. Simbol Christoffel inilah yang muncul dalam persamaan geodesik, yaitu persamaan yang mendeskripsikan lintasan alami sebuah partikel akibat kelengkungan ruang-waktu, sehingga menjadi penghubung matematis antara geometri dan gerak materi yang telah disinggung sebelumnya (Carroll, 2004; Wald, 1984).

Selanjutnya, dari simbol Christoffel, kelengkungan ruang-waktu dapat dikuantifikasi secara matematis melalui tensor Riemann (Wald, 1984). Tensor Riemann ( $R_{\sigma\mu\nu}^{\rho}$ ) memuat seluruh informasi kelengkungan secara lengkap di setiap titik dan dari segala arah, namun jumlah komponen independennya sangat banyak sehingga tidak praktis untuk digunakan langsung dalam persamaan medan. Informasi kelengkungan tersebut dapat diringkas melalui operasi yang disebut kontraksi. Dengan operasi ini, informasi kelengkungan yang semula mencakup seluruh arah secara rinci dirangkum menjadi informasi yang lebih umum, dengan konsekuensi bahwa sebagian detail per arah tidak lagi termuat secara terpisah. Kontraksi pertama pada tensor Riemann menghasilkan tensor Ricci ( $R_{\mu\nu}$ ), yang merangkum informasi kelengkungan per arah di suatu titik. Kontraksi lebih lanjut pada tensor Ricci menghasilkan skalar Ricci ( $R$ ), yaitu besaran tunggal tanpa indeks yang merangkum kelengkungan keseluruhan di suatu titik tanpa membedakan arah (Carroll, 2004; Misner et al., 1973).

Hubungan antara geometri kelengkungan ruang-waktu dan distribusi materi-energi di dalamnya dinyatakan melalui persamaan medan Einstein. Dengan menggunakan *natural unit*  $G = c = 1$ , persamaan medan Einstein berbentuk

$$G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = 8\pi T_{\mu\nu} \quad (2.1)$$

dengan  $G_{\mu\nu}$  merupakan tensor Einstein yang merepresentasikan geometri ruang-waktu,

$\Lambda$  adalah konstanta Kosmologi, dan  $T_{\mu\nu}$  adalah tensor energi-momentum yang merepresentasikan distribusi materi dan energi (Carroll, 2004). Tensor Einstein sendiri dibangun dari tensor Ricci dan skalar Ricci yang telah diperkenalkan sebelumnya, yaitu

$$G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}Rg_{\mu\nu}. \quad (2.2)$$

Bentuk persamaan ini memperlihatkan secara matematis hubungan timbal balik yang telah disinggung di awal: ruas kiri pada Persamaan (2.1) merepresentasikan geometri ruang-waktu, sedangkan ruas kanan merepresentasikan kandungan materi dan energi (Schutz, 2009). Dengan demikian, distribusi materi dan energi menentukan bagaimana ruang-waktu melengkung, dan sebaliknya kelengkungan tersebut menentukan bagaimana materi bergerak melaluinya, sebagaimana telah dijelaskan melalui peran simbol Christoffel dalam persamaan geodesik. Penurunan lengkap persamaan medan Einstein dapat dilihat pada Lampiran A.

## 2.2 Solusi Schwarzschild

Persamaan medan Einstein pada Persamaan (2.1) berlaku sangat umum untuk sembarang distribusi materi dan energi, sehingga secara matematis sulit diselesaikan secara langsung. Kasus paling sederhana yang dapat ditinjau adalah kondisi vakum ( $T_{\mu\nu} = 0$ ), yakni ketika ditinjau geometri ruang-waktu di luar suatu objek masif di mana tidak terdapat materi maupun energi. Pada kondisi ini, ruas kanan persamaan medan Einstein lenyap. Dengan mengambil trace persamaan medan Einstein pada kondisi vakum, diperoleh bahwa skalar Ricci  $R$  juga lenyap, sehingga persamaan medan Einstein pada kondisi vakum tereduksi menjadi  $R_{\mu\nu} = 0$ . Perlu ditekankan bahwa lenyapnya tensor Ricci tidak berarti ruang-waktu menjadi datar, karena tensor Riemann yang memuat seluruh informasi kelengkungan masih dapat bernilai tak nol; ruang-waktu vakum di sekitar objek masif tetap melengkung meskipun tidak terdapat materi di titik yang ditinjau (Carroll, 2004). Penyelesaian persamaan medan Einstein pada kondisi vakum inilah yang pertama kali diperoleh sebagai solusi eksak oleh Karl Schwarzschild pada tahun 1916, tidak lama setelah Einstein mempublikasikan teori relativitas umum (Schwarzschild, 1916).

Untuk menyelesaikan persamaan medan Einstein pada kondisi vakum, Schwarzschild mengasumsikan bahwa ruang-waktu di luar objek masif yang tidak berotasi dan tidak bermuatan bersifat statis dan bersimetri bola (Carroll, 2004; Wald, 1984). Sifat statis menunjukkan bahwa geometri ruang-waktu tidak berubah terhadap waktu, sedangkan simetri bola menunjukkan bahwa geometri tetap sama terhadap rotasi di sekitar pusat objek.

Dengan menggunakan koordinat bola  $(t, r, \theta, \varphi)$ , kedua asumsi tersebut memungkinkan elemen garis dituliskan dengan dua fungsi radial yang belum diketahui, masing-masing untuk komponen waktu dan komponen radial. Penyelesaian persamaan medan Einstein pada kondisi vakum untuk ansatz tersebut menunjukkan bahwa kedua fungsi ini saling berkebalikan (Wald, 1984), sehingga elemen garis dapat dituliskan dengan satu fungsi metrik tunggal  $f(r)$ , menghasilkan solusi Schwarzschild

$$ds^2 = -f(r) dt^2 + f(r)^{-1} dr^2 + r^2 (d\theta^2 + \sin^2 \theta d\varphi^2), \quad (2.3)$$

dengan  $f(r)$  merupakan fungsi metrik yang bergantung pada koordinat radial. Bagian angular  $r^2(d\theta^2 + \sin^2 \theta d\varphi^2)$  menunjukkan sifat simetri bola, sedangkan  $r$  menyatakan

radius. Bentuk fungsi metrik yang memenuhi persamaan medan Einstein pada kondisi vakum diberikan oleh

$$f(r) = 1 - \frac{2GM}{c^2 r}. \quad (2.4)$$

Dalam *natural unit* dengan  $G = c = 1$ , fungsi metrik tersebut menjadi

$$f(r) = 1 - \frac{2M}{r}. \quad (2.5)$$

sehingga kesamaan dimensi antara  $r$  (panjang) dan  $M$  (massa) yang tampak pada persamaan ini semata-mata merupakan konsekuensi dari pemilihan satuan tersebut, bukan berarti kedua besaran tersebut secara fisis setara. Fungsi metrik inilah yang sepenuhnya menentukan struktur geometri ruang-waktu Schwarzschild (Wald, 1984).

Solusi Schwarzschild mendeskripsikan geometri ruang-waktu di luar sembarang objek bermassa  $M$  yang tidak berotasi dan tidak bermuatan, selama daerah yang ditinjau berada di luar permukaan objek tersebut. Pada objek astrofisika seperti bintang atau planet, daerah di dalam permukaan objek masih mengandung materi, sehingga kondisi vakum tidak terpenuhi dan solusi Schwarzschild tidak berlaku di sana; solusi ini hanya menggambarkan geometri pada daerah kosong di luar permukaannya. Semakin kecil radius suatu objek untuk massa  $M$  yang tetap, semakin dekat pula daerah berlakunya solusi Schwarzschild terhadap pusat objek tersebut, sehingga cakupan geometri yang dapat dideskripsikan oleh solusi ini menjadi semakin luas.

Pada jarak yang jauh dari sumber gravitasi ( $r \rightarrow \infty$ ), fungsi metrik pada Persamaan (2.5) mendekati nilai satu, sehingga ruang-waktu Schwarzschild bersifat datar secara asimtotik. Hal ini berarti geometri ruang-waktu mendekati ruang-waktu Minkowski pada jarak yang jauh dari objek masif, sehingga pengaruh gravitasi melemah dan menghilang seiring bertambahnya jarak. Sifat datar asimtotik inilah yang menjadi karakteristik utama ruang-waktu Schwarzschild dengan konstanta Kosmologi bernilai nol.

### 2.2.1 Konstanta Kosmologi dalam Ruang-Waktu Schwarzschild

Solusi Schwarzschild pada Persamaan (2.3) diperoleh dengan mengasumsikan konstanta Kosmologi  $\Lambda$  bernilai nol. Konstanta Kosmologi merupakan suku tambahan pada persamaan medan Einstein yang diperkenalkan oleh Einstein pada tahun 1917 dengan alasan meyakini alam semesta bersifat statis (Einstein, 1917). Tanpa suku  $\Lambda$ , persamaan medan Einstein memprediksi bahwa alam semesta harus runtuh akibat tarikan gravitasi materi. Untuk mencegah hal ini, Einstein menambahkan  $\Lambda$  sebagai suku penolak yang menciptakan keseimbangan, sehingga menghasilkan model alam semesta yang statis (Carroll, 2004).

Ketika konstanta Kosmologi bernilai tak nol ( $\Lambda \neq 0$ ), persamaan medan Einstein pada kondisi vakum tetap diselesaikan dengan asumsi ruang-waktu yang sama seperti sebelumnya, yaitu statis dan bersimetri bola, sehingga bentuk umum tensor metrik dan elemen garis tetap mengikuti Persamaan (2.3); hanya fungsi metriknya yang berubah. Penyelesaian persamaan menghasilkan fungsi metrik baru,

$$f(r) = 1 - \frac{2M}{r} - \frac{\Lambda}{3} r^2, \quad (2.6)$$

yang pertama kali diperoleh oleh Kottler (Kottler, 1918), sehingga menggeneralisasi solusi Schwarzschild dengan menambahkan satu suku tambahan yang sebanding dengan

$Ar^2$ . Kehadiran suku tambahan inilah yang mengubah perilaku asimtotik geometri ruang-waktu pada jarak yang jauh, sehingga nilai dan tanda dari  $\Lambda$  akan sangat menentukan struktur geometri serta karakteristik ruang-waktu yang dihasilkan.

Dalam penelitian ini, fokus diberikan pada dua kasus khusus. Pada kasus  $\Lambda = 0$ , diperoleh ruang-waktu Schwarzschild yang datar secara asimtotik (Schwarzschild *Asymptotically Flat*). Pada kasus  $\Lambda < 0$ , ruang-waktu bersifat anti-de Sitter secara asimtotik (Schwarzschild Anti-de Sitter) dengan kelengkungan negatif konstan pada jarak jauh.

## 2.3 Lubang Hitam Schwarzschild

Lubang hitam merupakan salah satu prediksi dari teori relativitas umum, yaitu suatu daerah dalam ruang-waktu yang memiliki medan gravitasi sedemikian kuat sehingga tidak ada benda apa pun, termasuk cahaya, yang dapat lepas dari dalamnya begitu telah melewati suatu batas tertentu (Frolov & Novikov, 1998). Secara lebih formal, lubang hitam dapat didefinisikan sebagai daerah ruang-waktu yang secara kausal terputus dari pengamat pada jarak tak hingga, yakni tidak ada sinyal fisis maupun informasi apa pun dari daerah tersebut yang dapat mencapai daerah yang jauh (Chandrasekhar, 1983). Berbeda dengan objek astrofisika pada umumnya, lubang hitam tidak dicirikan oleh permukaan fisis yang padat, melainkan oleh struktur kausal ruang-waktunya sendiri, yang batasnya dikenal sebagai horizon peristiwa.

Horizon peristiwa merupakan permukaan yang membatasi daerah lubang hitam dari daerah ruang-waktu di luarnya, di mana segala sesuatu yang melintasinya menuju ke dalam, baik materi maupun radiasi, tidak dapat lagi kembali keluar, sehingga daerah yang masih dapat berkomunikasi dengan pengamat di kejauhan terpisah secara permanen dari daerah di baliknya (Frolov & Novikov, 1998; Wald, 1984). Meskipun demikian, horizon peristiwa berbeda dari permukaan fisis biasa seperti dinding atau batas suatu objek padat. Seorang pengamat yang melintasi horizon peristiwa tidak akan merasakan keganjilan fisis apa pun secara lokal pada saat melintas, karena horizon peristiwa bukan merupakan tempat dengan kelengkungan tak hingga, melainkan semata-mata penanda batas kausal. Dalam pembahasan pada penelitian ini, horizon peristiwa berperan penting sebagai salah satu titik batas domain fisis yang menjadi acuan kondisi batas.

Di samping horizon peristiwa, lubang hitam juga dicirikan oleh keberadaan singularitas, yaitu di titik pusat lubang hitam tempat kelengkungan ruang-waktu menjadi tak hingga dan deskripsi geometri klasik tidak lagi berlaku (Frolov & Novikov, 1998). Berbeda dengan horizon peristiwa yang hanya menandai batas kausal, singularitas merupakan tempat kelengkungan yang sesungguhnya tak hingga dan tidak dapat dihilangkan oleh transformasi koordinat apa pun.

Berbeda dengan objek astrofisika lain yang memerlukan banyak besaran untuk mendeskripsikannya secara lengkap, lubang hitam justru dicirikan oleh jumlah besaran yang sangat sedikit. Berdasarkan teorema ketiadaan rambut (*no-hair theorem*), lubang hitam sepenuhnya dicirikan hanya oleh tiga besaran, yaitu massa, momentum sudut, dan muatan listrik (Frolov & Novikov, 1998; Ruffini & Wheeler, 1971). Pada geometri ruang-waktu yang statis dan bersimetri bola sebagaimana dideskripsikan oleh solusi Schwarzschild, momentum sudut dan muatan listrik bernilai nol, sehingga diperoleh jenis lubang hitam paling sederhana yang sepenuhnya dicirikan hanya oleh massanya.

Cara paling langsung untuk memahami struktur geometri lubang hitam Schwarzschild adalah dengan meninjau perilaku kerucut cahaya (*light cone*) di sekitarnya (Carroll, 2004). Lintasan cahaya radial diperoleh dengan menetapkan  $\theta$  dan  $\varphi$

konstan serta  $ds^2 = 0$  pada elemen garis Schwarzschild. Karena  $\theta$  dan  $\varphi$  tidak berubah sepanjang lintasan, perubahan infinitesimalnya  $d\theta$  dan  $d\varphi$  bernilai nol, sehingga elemen garis tereduksi menjadi

$$0 = -f(r) dt^2 + f(r)^{-1} dr^2, \quad (2.7)$$

yang menghasilkan laju koordinat cahaya radial

$$\frac{dt}{dr} = \pm \frac{1}{f(r)}. \quad (2.8)$$

Pada jarak yang jauh dari lubang hitam ( $r \gg 2M$ ),  $f(r) \rightarrow 1$  sehingga  $dt/dr \rightarrow \pm 1$  dan kerucut cahaya tampak terbuka lebar seperti pada ruang-waktu datar. Akan tetapi, ketika  $r$  mendekati  $2M$ , fungsi metrik  $f(r) \rightarrow 0$  sehingga  $dt/dr \rightarrow \pm\infty$ , yang berarti kerucut cahaya semakin menyempit dan akhirnya menutup sepenuhnya tepat di  $r = 2M$  (Carroll, 2004). Penutupan kerucut cahaya ini secara fisis menunjukkan bahwa cahaya yang berada di permukaan  $r = 2M$  tidak lagi dapat merambat menjauh dari lubang hitam, melainkan hanya dapat menyusuri permukaan itu sendiri atau jatuh ke dalam.

Secara formal, perilaku ini berkaitan langsung dengan sifat kausal dari permukaan  $r = \text{konstan}$  itu sendiri. Permukaan horizon peristiwa secara definisi merupakan permukaan nol (*null hypersurface*), yaitu permukaan yang hanya dapat dilintasi ke satu arah oleh kurva kausal (Carroll, 2004). Untuk menentukan letak permukaan ini, setiap permukaan  $r = \text{konstan}$  memiliki vektor normal yang diberikan oleh gradien fungsi  $r$ ,

$$\eta_\mu = \partial_\mu r, \quad (2.9)$$

yang secara alamiah berbentuk *one-form* (kovektor) dan selalu tegak lurus terhadap permukaan  $r = \text{konstan}$  (Carroll, 2004). Sifat kausal permukaan ditentukan oleh norma vektor normalnya. Karena  $\eta_\mu$  berindeks bawah, normanya dihitung menggunakan invers metrik  $g^{\mu\nu}$ . Mengingat bahwa  $\partial_\mu r$  hanya memiliki komponen tak nol pada  $\mu = r$ , perhitungan norma secara langsung menghasilkan

$$g^{\mu\nu} \eta_\mu \eta_\nu = g^{rr}. \quad (2.10)$$

Ketika  $g^{rr} = 0$ , vektor normal bersifat *null* sehingga permukaan menjadi *null hypersurface* yang hanya dapat ditembus satu arah, yang persis merupakan definisi horizon peristiwa (Carroll, 2004).

Berdasarkan elemen garis Schwarzschild pada Persamaan (2.3), komponen radial kovarian tensor metrik diberikan oleh  $g_{rr} = f(r)^{-1}$ . Karena metrik Schwarzschild bersifat diagonal dan  $g^{\mu\nu}$  merupakan invers dari  $g_{\mu\nu}$ , komponen radial kontravariannya dapat dituliskan sebagai

$$g^{rr} = f(r) = 1 - \frac{2M}{r}. \quad (2.11)$$

Kriteria  $g^{rr} = 0$  ini konsisten dengan penutupan kerucut cahaya yang telah ditinjau pada Persamaan (2.8), karena keduanya bergantung pada syarat  $f(r) \rightarrow 0$  pada radius yang sama. Letak horizon peristiwa ditentukan dengan mencari akar fungsi metrik tersebut, sehingga diperoleh

$$f(r_h) = 1 - \frac{2M}{r_h} = 0 \quad \Rightarrow \quad r_h = 2M. \quad (2.12)$$

Nilai  $r_h = 2M$  dikenal sebagai radius Schwarzschild dan menandai letak horizon peristiwa

lubang hitam Schwarzschild (Carroll, 2004).

Permukaan  $r = 2M$  yang diperoleh dari kriteria  $g^{rr} = 0$  ini bukanlah singularitas fisis, melainkan singularitas koordinat yang muncul akibat pemilihan sistem koordinat Schwarzschild dan dapat dihilangkan dengan pemilihan koordinat yang sesuai. Adapun singularitas yang sesungguhnya terletak pada  $r = 0$ , tempat kelengkungan ruang-waktu menjadi tak hingga dan tidak dapat dihilangkan oleh transformasi koordinat apa pun (Frolov & Novikov, 1998). Dengan demikian,  $r = 2M$  merupakan *null hypersurface* yang menandai batas kausal sebagaimana telah didefinisikan, sedangkan  $r = 0$  merupakan singularitas fisis yang sesungguhnya berada di pusatnya.

Pada jarak yang jauh dari horizon peristiwa ( $r \rightarrow \infty$ ), fungsi metrik mendekati nilai satu sehingga ruang-waktu Schwarzschild bersifat datar secara asimtotik. Sifat datar asimtotik ini menentukan bagaimana kondisi batas diterapkan pada daerah yang jauh dari lubang hitam, sebagaimana akan ditinjau pada pembahasan perturbasi medan skalar.

### 2.3.1 Lubang Hitam Schwarzschild Anti-de Sitter

Lubang hitam Schwarzschild Anti-de Sitter merupakan bentuk generalisasi lubang hitam Schwarzschild pada ruang-waktu dengan konstanta Kosmologi bernilai negatif. Geometri ruang-waktunya dideskripsikan oleh fungsi metrik

$$f(r) = 1 - \frac{2M}{r} - \frac{\Lambda}{3}r^2, \quad \Lambda < 0. \quad (2.13)$$

Dengan mendefinisikan jari-jari anti-de Sitter  $L$  melalui hubungan  $\Lambda = -3/L^2$ , fungsi metrik dapat dituliskan kembali sebagai

$$f(r) = 1 - \frac{2M}{r} + \frac{r^2}{L^2}. \quad (2.14)$$

Sebagaimana pada kasus Schwarzschild, letak horizon peristiwa dapat ditentukan dari akar fungsi metrik yang bernilai nol. Akan tetapi, kehadiran suku tambahan pada Persamaan (2.14) menyebabkan persamaan tidak lagi memiliki penyelesaian sederhana pada latar belakang Schwarzschild, sehingga horizon peristiwa  $r_+$  didefinisikan sebagai akar positif terbesar dari persamaan

$$f(r_+) = 1 - \frac{2M}{r_+} + \frac{r_+^2}{L^2} = 0. \quad (2.15)$$

Dengan mengalikan persamaan tersebut dengan  $r_+L^2$ , syarat horizon dapat dinyatakan dalam bentuk polinomial

$$r_+^3 + L^2r_+ - 2ML^2 = 0, \quad (2.16)$$

yang merupakan persamaan pangkat tiga.

Karena Persamaan (2.16) telah berbentuk tereduksi, akar-akarnya dapat diperoleh melalui rumus Cardano. Akar real dari persamaan tersebut adalah

$$r_+ = \sqrt[3]{ML^2 + \sqrt{M^2L^4 + \frac{L^6}{27}}} + \sqrt[3]{ML^2 - \sqrt{M^2L^4 + \frac{L^6}{27}}}, \quad (2.17)$$

sedangkan kedua akar sisanya berbentuk pasangan kompleks konjugat

$$r_{2,3} = -\frac{r_+}{2} \pm i \sqrt{L^2 + \frac{3}{4}r_+^2}. \quad (2.18)$$

Dengan demikian, Persamaan (2.16) memiliki tepat satu akar real positif yang diidentifikasi sebagai horizon peristiwa  $r_+$ , serta sepasang akar kompleks konjugat berbagian real negatif yang tidak bersesuaian dengan jari-jari fisis mana pun (Horowitz & Hubeny, 2000).

Perbedaan mendasar dari lubang hitam Schwarzschild terletak pada perilaku geometri di daerah yang sangat jauh dari horizon peristiwa. Pada ruang-waktu Schwarzschild Anti-de Sitter (SAdS), suku tambahan pada fungsi metrik tumbuh tanpa batas ketika  $r \rightarrow \infty$ , sehingga ruang-waktu tidak lagi mendekati ruang datar, melainkan mendekati geometri Anti-de Sitter yang memiliki kelengkungan negatif konstan (Horowitz & Hubeny, 2000). Akibatnya, struktur ruang-waktu pada daerah asimtotik menjadi sangat berbeda dengan ruang-waktu Schwarzschild.

Meskipun daerah tersebut berada pada jarak tak hingga, geometri di sana masih dapat dipelajari melalui suatu transformasi konformal yang memetakan titik-titik di tak hingga menjadi suatu batas yang berhingga. Batas hasil pemetaan ini dikenal sebagai batas konformal. Dengan demikian, sifat geometri pada daerah yang sangat jauh dari lubang hitam tetap dapat dianalisis tanpa harus berhadapan secara langsung dengan titik yang berada di tak hingga.

Karakteristik batas konformal bergantung pada jenis ruang-waktu yang ditinjau. Pada ruang-waktu Schwarzschild yang bersifat datar secara asimtotik ( $\Lambda = 0$ ), batas konformal bersifat *light-like*. Hal ini menunjukkan bahwa cahaya maupun gelombang yang merambat menjauhi lubang hitam dapat terus bergerak menuju tak hingga tanpa kembali lagi ke daerah sekitar lubang hitam. Sebaliknya, pada ruang-waktu Anti-de Sitter ( $\Lambda < 0$ ), batas konformal bersifat *timelike*. Secara fisis, batas ini dapat dibayangkan menyerupai sebuah dinding pemantul yang mengurung ruang-waktu, sehingga gelombang yang merambat ke arah luar tidak dapat terus menjalar menuju tak hingga, melainkan akan dipantulkan kembali.

## 2.4 Teori Perturbasi Lubang Hitam

Meskipun lubang hitam dikenal sebagai objek yang stabil dalam konteks mekanika klasik, pertanyaan mengenai stabilitasnya terhadap gangguan kecil tetap menjadi pertanyaan fisik yang mendasar. Pada tahun 1957, Regge dan Wheeler melakukan studi stabilitas pertama dengan menganalisis bagaimana metrik Schwarzschild berubah ketika dikenai perturbasi kecil (Regge & Wheeler, 1957):

$$g_{\mu\nu} = g_{\mu\nu}^{\text{background}} + h_{\mu\nu}, \quad (2.19)$$

dengan  $|h_{\mu\nu}| \ll 1$ . Penelitian ini menunjukkan bahwa perturbasi kecil pada lubang hitam Schwarzschild menghasilkan persamaan gelombang dengan potensial efektif yang kemudian dikenal sebagai persamaan Regge-Wheeler (Frolov & Novikov, 1998).

Temuan ini membuka perspektif baru bahwa respons dinamis lubang hitam terhadap gangguan dapat dipelajari secara sistematis melalui analisis perturbasi linier. Gangguan pada lubang hitam sendiri dapat dibedakan menjadi tiga jenis berdasarkan spin medan yang meninjaunya, yaitu medan skalar (spin  $s = 0$ ), medan elektromagnetik (spin  $s = 1$ ),

dan medan gravitasi (spin  $s = 2$ ) (Konoplya & Zhidenko, 2011). Ketiga jenis gangguan ini memiliki tingkat kerumitan analisis yang berbeda; medan skalar merupakan jenis gangguan paling sederhana karena dinamikanya tidak memberikan pengaruh balik terhadap geometri ruang-waktu, sehingga menjadi titik awal yang wajar sebelum meninjau jenis gangguan yang lebih kompleks.

#### 2.4.1 Perturbasi Medan Skalar

Sebuah medan skalar mematuhi persamaan Klein-Gordon dalam ruang-waktu lengkung,

$$\partial_\mu (\sqrt{-g} g^{\mu\nu} \partial_\nu \phi) = 0. \quad (2.20)$$

Karena latar belakang yang ditinjau berupa lubang hitam Schwarzschild yang bersifat statis dan bersimetri bola, persamaan ini dapat disederhanakan melalui separasi variabel dengan mengeluarkan variabel  $\theta$  dan  $\varphi$  dari permasalahan yang ditinjau. Ansatz yang digunakan untuk separasi variabel adalah

$$\phi(t, r, \theta, \varphi) = e^{-i\omega t} R(r) Y_{\ell m}(\theta, \varphi), \quad (2.21)$$

Dengan mensubstitusikan ansatz (2.21) beserta komponen tensor metrik ke dalam persamaan (2.20), didapatkan

$$\frac{\omega^2}{f(r)} R(r) Y_{\ell m} + \frac{Y_{\ell m}}{r^2} \frac{d}{dr} \left( r^2 f(r) \frac{dR}{dr} \right) + \frac{R(r)}{r^2} \nabla_{\theta, \varphi}^2 Y_{\ell m} = 0, \quad (2.22)$$

Pada Persamaan (2.22),  $\nabla_{\theta, \varphi}^2$  adalah bagian sudut dari operator Laplace-Beltrami. Karena harmonik sferis  $Y_{\ell m}(\theta, \varphi)$  merupakan fungsi eigen dari operator tersebut,

$$\nabla_{\theta, \varphi}^2 Y_{\ell m} = -l(l+1) Y_{\ell m}, \quad l = 0, 1, 2, \dots, \quad (2.23)$$

Persamaan (2.22) dapat dibagi dengan  $R(r) Y_{\ell m}$ , sehingga bagian sudutnya saling meniadakan dan tersisa persamaan diferensial radial murni untuk  $R(r)$ ,

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left( r^2 f(r) \frac{dR}{dr} \right) + \left[ \frac{\omega^2}{f(r)} - \frac{\ell(\ell+1)}{r^2} \right] R(r) = 0. \quad (2.24)$$

Bentuk persamaan ini dapat disederhanakan dengan memperkenalkan koordinat radial baru  $\Psi(r)$  melalui

$$R(r) = \frac{\Psi(r)}{r}, \quad (2.25)$$

yang mengubah Persamaan (2.24) menjadi persamaan gelombang perturbasi lubang hitam Schwarzschild dalam variabel  $\Psi$ ,

$$f^2(r) \frac{d^2 \Psi}{dr^2} + f(r) f'(r) \frac{d\Psi}{dr} + \left[ \omega^2 - f(r) \left( \frac{\ell(\ell+1)}{r^2} + \frac{f'(r)}{r} \right) \right] \Psi = 0. \quad (2.26)$$

Suku yang menyertai  $\Psi$  pada Persamaan (2.26) kelak dikenal sebagai potensial Regge-Wheeler  $V(r)$ ,

$$V(r) = f(r) \left( \frac{\ell(\ell+1)}{r^2} + \frac{f'(r)}{r} \right), \quad (2.27)$$



di mana nilai fungsi metrik lubang hitam Schwarzschild adalah  $f(r) = 1 - 2M/r$ ,

$$V(r) = \left(1 - \frac{2M}{r}\right) \left(\frac{\ell(\ell+1)}{r^2} + \frac{2M}{r^3}\right). \quad (2.28)$$

Diperkenalkan koordinat *tortoise*  $r_*$ , yang dikenal pula sebagai koordinat *tortoise* Regge-Wheeler (Regge & Wheeler, 1957), dan didefinisikan melalui hubungan

$$dr_* = \frac{dr}{f(r)}. \quad (2.29)$$

Nilai koordinat *tortoise* diperoleh dengan mengintegrasikan  $1/f(r)$  terhadap  $r$  sesuai hubungan (2.29). Dengan menyubstitusikan fungsi metrik Schwarzschild  $f(r) = 1 - 2M/r$ , menghasilkan nilai koordinat *tortoise*:

$$r_* = r + 2M \ln \left( \frac{r}{2M} - 1 \right). \quad (2.30)$$

Dengan memasukkan nilai  $r = 2M$ , diperoleh nilai tak hingga negatif ( $r_* = -\infty$ ). Hal ini diinterpretasikan bahwa ketika mendekati horizon peristiwa, daerah di sekitar horizon peristiwa dapat dibentangkan menjadi domain yang lebih luas. Sementara itu, tak hingga spasial ( $r \rightarrow \infty$ ) tetap terletak pada  $r_* \rightarrow +\infty$ . Dengan demikian, koordinat *tortoise* memetakan domain radial  $r \in (2M, \infty)$  menjadi  $r_* \in (-\infty, \infty)$ , sehingga horizon peristiwa dan tak hingga spasial dapat ditinjau dalam satu domain yang sama.

Substitusi koordinat *tortoise* ini menghilangkan suku turunan pertama pada Persamaan (2.26), sehingga persamaan tersebut dapat ditulis ulang dalam variabel  $r_*$  menjadi bentuk *Schrödinger-like* (Konoplya & Zhidenko, 2011),

$$\frac{d^2\Psi}{dr_*^2} + (\omega^2 - V(r)) \Psi = 0, \quad (2.31)$$

dengan  $V(r)$  adalah potensial Regge-Wheeler yang telah didefinisikan pada Persamaan (2.27). Penurunan lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran B.1.

#### 2.4.2 Perturbasi Medan Skalar Bermassa

Selain kasus medan skalar tak bermassa, penelitian ini juga meninjau kasus medan skalar bermassa untuk mengetahui bagaimana kehadiran massa medan memengaruhi spektrum frekuensi kuasinormal yang dihasilkan. Persamaan gelombang untuk medan skalar bermassa diperoleh dengan menambahkan suku massa  $\mu$  ke dalam persamaan Klein-Gordon,

$$\partial_\mu (\sqrt{-g} g^{\mu\nu} \partial_\nu \phi) - \mu^2 \phi = 0 \quad (2.32)$$

dengan  $\mu$  menyatakan massa medan skalar itu sendiri, yang perlu dibedakan dari massa objek lubang hitam  $M$  yang telah dibahas sebelumnya. Karena kehadiran massa tidak mengubah simetri latar belakang, prosedur pemisahan variabel dan transformasi yang sama tetap dapat diterapkan, sehingga diperoleh persamaan master dengan bentuk yang serupa dengan Persamaan (2.31) (Berti, 2016; Konoplya & Zhidenko, 2011).

Perbedaan pada kasus bermassa muncul pada potensial efektifnya, yang memperoleh

suku massa tambahan,

$$V(r) = f(r) \left( \frac{\ell(\ell+1)}{r^2} + \frac{f'(r)}{r} + \mu^2 \right), \quad (2.33)$$

sehingga potensial efektif lubang hitam Schwarzschild menjadi

$$V(r) = \left( 1 - \frac{2M}{r} \right) \left( \frac{\ell(\ell+1)}{r^2} + \frac{2M}{r^3} + \mu^2 \right). \quad (2.34)$$

Suku massa  $\mu^2$  ini mengubah perilaku asimtotik potensial efektif, sehingga nilai potensial pada jarak jauh tidak lagi menuju nol melainkan menuju  $\mu^2$  pada latar belakang yang datar secara asimtotik. Secara fisis, hal ini menunjukkan bahwa medan skalar bermassa tidak dapat merambat bebas menuju jarak yang sangat jauh sebagaimana medan tak bermassa, karena keberadaan potensial yang tidak lenyap pada jarak jauh cenderung menahan sebagian medan tetap berada di sekitar lubang hitam alih-alih meloloskannya sepenuhnya menuju tak hingga. Penjabaran lengkap tiap tahap penurunan untuk kasus bermassa ini dapat dilihat pada Lampiran B.2.

## 2.5 *Quasinormal Modes (QNM)*

Sistem fisis yang mengalami gangguan kecil di sekitar keadaan setimbangnya pada umumnya beresilasi pada sekumpulan frekuensi khas yang disebut mode normal. Contoh paling sederhana dijumpai pada dawai yang kedua ujungnya terikat: gangguan pada dawai tersebut terurai menjadi gelombang-gelombang tegak dengan frekuensi diskret yang ditentukan oleh panjang dawai beserta syarat batas di kedua ujungnya. Dalam sistem konservatif semacam ini, energi gangguan tidak dapat keluar dari sistem, sehingga tiap mode beresilasi dengan frekuensi yang bernilai real dan amplitudonya bertahan tanpa teredam. Faktor evolusi waktu mode normal berbentuk  $e^{-i\omega t}$  dengan  $\omega$  real, sehingga hanya menghasilkan osilasi murni tanpa peluruhan.

Situasi berbeda terjadi pada sistem yang bersifat terbuka atau berdisipasi, yaitu sistem yang dapat kehilangan energi ke lingkungan sekitarnya. Contoh paling sederhana adalah osilator teredam, yang mengalami gaya gesek sebanding kecepatan sehingga energinya berkurang seiring waktu (Boas, 2006). Contoh lain yang lebih dekat dengan persoalan gelombang adalah rongga akustik atau optik yang temboknya tidak sepenuhnya memantulkan, sehingga sebagian gelombang di dalamnya lolos keluar. Pada sistem semacam ini, syarat batas tidak lagi mengurung energi sepenuhnya, sehingga frekuensi karakteristiknya tidak lagi bernilai real, melainkan kompleks. Mode osilasi teredam semacam ini secara umum disebut *quasinormal modes*, yakni mode yang menyerupai mode normal namun dengan frekuensi kompleks akibat sifat terbuka dari sistem yang ditinjau (Kokkotas & Schmidt, 1999).

Frekuensi kompleks tersebut dapat dituliskan secara sederhana sebagai

$$\omega = \omega_R - i\omega_I, \quad (2.35)$$

dengan  $\omega_R$  bagian real yang menyatakan laju osilasi dan  $\omega_I$  bagian imajiner yang menyatakan laju redaman ( $\omega_I > 0$ ). Spektrum QNM terdiri atas deretan mode yang diberi label indeks *overtone*  $n = 0, 1, 2, \dots$ , dengan nilai  $n$  yang lebih besar pada umumnya menghasilkan  $\omega_I$  yang lebih besar pula, sehingga mode dengan *overtone* lebih tinggi meluruh

lebih cepat. Mode dengan redaman paling lambat, yaitu  $\omega_I$  terkecil pada  $n = 0$ , disebut mode fundamental. Sebagai gambaran, hal ini menyerupai lonceng yang dipukul: nada dasarnya bertahan berdengung paling lama, sedangkan nada-nada tambahan di atasnya lebih cepat meredup, sehingga bunyi yang masih terdengar beberapa saat kemudian didominasi oleh nada dasar tersebut.

Lubang hitam yang dikenai gangguan merupakan salah satu wujud sistem terbuka tersebut. Energi gangguan tidak terkurung, melainkan dapat lolos dengan cara terserap masuk ke horizon peristiwa maupun teradiasikan menuju tak hingga spasial, sehingga osilasinya teredam seiring waktu (Regge & Wheeler, 1957; Vishveshwara, 1970). Frekuensi quasinormal lubang hitam diperoleh sebagai solusi persamaan diferensial (2.31) dengan nilai frekuensi berbentuk Persamaan (2.35). Sejalan dengan itu, frekuensi mode kuasinormal dapat digunakan untuk menganalisis kestabilan lubang hitam. Lubang hitam dikatakan stabil terhadap suatu jenis perturbasi apabila nilai  $\omega_I$  bernilai positif, sehingga setiap gangguan pasti akan teredam seiring berjalannya waktu. Sebaliknya, apabila  $\omega_I$  bernilai negatif, gangguan justru tumbuh secara eksponensial, sehingga lubang hitam dikatakan tidak stabil, yaitu gangguan yang amplitudonya membesar tanpa henti tanpa mengalami peredaman (Konoplya & Zhidenko, 2011).

Secara matematis, peluruhan maupun pertumbuhan gangguan tersebut dapat dilihat dari faktor evolusi waktu. Solusi persamaan master (2.31) hanya memuat informasi bagian radial, sehingga perlu digabungkan kembali dengan faktor evolusi waktu  $e^{-i\omega t}$  yang telah dipisahkan melalui ansatz (2.21), menghasilkan bentuk gelombang utuh

$$\phi \sim e^{-i\omega t} e^{\pm i\omega r_*}. \quad (2.36)$$

Substitusi  $\omega = \omega_R - i\omega_I$  ke dalam faktor waktu memberikan  $e^{-i\omega t} = e^{-i\omega_R t} e^{-\omega_I t}$ , yang memperlihatkan bahwa  $\omega_I > 0$  menghasilkan peluruhan eksponensial sedangkan  $\omega_I < 0$  menghasilkan pertumbuhan eksponensial, sesuai dengan interpretasi kestabilan yang telah diuraikan di atas. Selain faktor waktu, bentuk gelombang utuh (2.36) juga memperlihatkan arah rambat gelombang di kedua ujung domain melalui tanda pada eksponen  $e^{\pm i\omega r_*}$ . Dengan arah rambat tersebut, kondisi batas fisik yang diberlakukan di horizon peristiwa serta di tak hingga spasial dapat dinyatakan, sehingga frekuensi eigen dapat diperoleh secara lengkap.

Potensial efektif sangat berpengaruh dari kondisi batas ruang-waktu yang ditinjau. Pada ruang-waktu Schwarzschild yang datar secara asimtotik, potensial efektif meluruh menuju nol pada kedua ujung domain tersebut. Akibatnya, suku potensial pada persamaan master (2.31) dapat dianggap nol dan persamaan tereduksi menjadi

$$\frac{d^2\Psi}{dr_*^2} + \omega^2\Psi = 0 \quad (2.37)$$

yang memiliki solusi umum,

$$\Psi \sim e^{\pm i\omega r_*} \quad (2.38)$$

dalam koordinat *tortoise* (Horowitz & Hubeny, 2000; Konoplya & Zhidenko, 2011). Solusi ini merupakan bagian radial dari bentuk gelombang utuh (2.36), sehingga arah rambat tiap solusi dapat ditinjau dengan menggabungkannya kembali dengan faktor evolusi waktu. Digabungkan dengan faktor tersebut, solusi  $e^{-i\omega r_*}$  merambat ke arah  $r_*$  mengecil dan diinterpretasikan sebagai gelombang masuk murni di horizon peristiwa, sedangkan so-

lusi  $e^{+i\omega r_*}$  merambat ke arah  $r_*$  membesar dan diinterpretasikan sebagai gelombang keluar murni menuju daerah asimtotik. Dengan demikian, kondisi batas fisik untuk lubang hitam Schwarzschild memberlakukan gelombang masuk murni di horizon peristiwa dan gelombang keluar murni di tak hingga spasial,

$$\begin{aligned}\Psi &\sim e^{-i\omega r_*}, & r_* &\rightarrow -\infty & (\text{horizon peristiwa}), \\ \Psi &\sim e^{+i\omega r_*}, & r_* &\rightarrow +\infty & (\text{tak hingga spasial}).\end{aligned}\tag{2.39}$$

Kondisi batas di horizon merepresentasikan bahwa energi jatuh ke dalam lubang hitam tanpa pantulan, sedangkan kondisi batas di tak hingga merepresentasikan bahwa hanya radiasi yang menjauhi lubang hitam yang diperbolehkan.

Situasi berbeda terjadi pada latar belakang Schwarzschild Anti-de Sitter. Kehadiran suku tambahan dalam fungsi metrik mengubah perilaku dan karakteristik geometris, sehingga potensial efektif tidak meluruh menuju nol di tak hingga, melainkan tumbuh tanpa batas ( $V(r) \rightarrow \infty$  ketika  $r \rightarrow \infty$ ), sehingga tak hingga spasial berperilaku sebagai dinding pemantul. Berbeda dengan kasus Schwarzschild yang dapat kehilangan energi melalui horizon peristiwa maupun tak hingga spasial, pada latar belakang ini energi tidak dapat lolos menuju tak hingga, sehingga satu-satunya cara gangguan meluruh adalah dengan terserap masuk ke horizon peristiwa. Mekanisme ini sudah cukup untuk membuat frekuensi tetap bernilai kompleks, sehingga gangguan tetap meluruh secara eksponensial meskipun energi tidak dapat lolos menuju tak hingga. Kondisi batas gelombang keluar murni tidak dapat diterapkan seperti pada Schwarzschild karena gelombang divergen saat menyentuh batas tak hingga spasial anti-de Sitter. Untuk memenuhi kondisi batas fisik, diberlakukan syarat tambahan pada tak hingga spasial, yaitu gelombang harus lenyap (Horowitz & Hubeny, 2000). Dengan demikian, kondisi batas untuk lubang hitam Schwarzschild anti-de Sitter memberlakukan gelombang masuk murni di horizon peristiwa dan kondisi Dirichlet di tak hingga spasial,

$$\begin{aligned}\Psi &\sim e^{-i\omega r_*}, & r_* &\rightarrow -\infty & (\text{horizon peristiwa}), \\ \Psi &\rightarrow 0, & r_* &\rightarrow \text{constant} & (\text{batas anti-de Sitter}).\end{aligned}\tag{2.40}$$

Kondisi yang melenyapkan medan pada batas anti-de Sitter ini dikenal sebagai kondisi batas Dirichlet, yang memilih mode *normalizable* dan konsisten dengan kerangka korespondensi anti-de Sitter (Moss & Norman, 2002).

## 2.6 Metode Frobenius

Untuk mendapatkan nilai frekuensi kuasinormal dari persamaan master (2.31), persamaan tersebut harus diselesaikan dengan memenuhi kondisi batas fisik pada kedua titik singularnya, yaitu di horizon peristiwa dan di daerah terjauh. Metode Frobenius merupakan salah satu teknik penyelesaian yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial linear di sekitar titik singular dengan menyatakan solusi sebagai deret pangkat (Konoplya & Zhidenko, 2011; Leaver, 1985; Riley et al., 2006).

Suatu persamaan diferensial linear orde dua secara umum dapat dituliskan dalam bentuk baku

$$\frac{d^2 y}{dr^2} + P(r) \frac{dy}{dr} + Q(r) y = 0,\tag{2.41}$$

dengan  $P(r)$  dan  $Q(r)$  merupakan koefisien yang bergantung pada  $r$ . Apabila kedua

koefisien tersebut bernilai berhingga dan analitik di suatu titik, titik tersebut disebut titik biasa (*ordinary point*), dan solusinya dapat dinyatakan langsung sebagai deret Taylor biasa di sekitar titik itu (Boas, 2006; Riley et al., 2006).

Sebelum solusi ditentukan melalui metode Frobenius, jenis titik tempat solusi ditinjau harus diperiksa terlebih dahulu, apakah titik tersebut merupakan titik biasa, titik singular reguler, atau titik singular tak reguler. Pemeriksaan ini penting karena bentuk deret solusi yang berlaku bergantung pada jenis titiknya. Pada titik biasa, solusi cukup dinyatakan sebagai deret Taylor biasa. Pada titik singular, deret Taylor biasa tidak lagi berlaku, sehingga metode Frobenius memperluas bentuk deret tersebut dengan mengalikannya dengan suatu faktor pangkat  $(r - r_0)^\sigma$ ,

$$y(r) = (r - r_0)^\sigma \sum_{n=0}^{\infty} a_n (r - r_0)^n, \quad a_0 \neq 0, \quad (2.42)$$

dengan  $r_0$  merupakan titik singular yang ditinjau dan eksponen  $\sigma$  menampung perilaku singular solusi di titik tersebut. Bentuk deret inilah yang memungkinkan metode Frobenius menyelesaikan persamaan diferensial orde dua meskipun koefisiennya divergen, dengan syarat singularitasnya berjenis reguler.

Jenis suatu titik ditentukan dengan meninjau perilaku koefisien  $P(r)$  dan  $Q(r)$  pada bentuk baku (2.41) di titik tersebut. Apabila keduanya berhingga dan analitik di suatu titik  $r = r_0$ , titik itu merupakan titik biasa. Sebaliknya, apabila salah satu di antaranya divergen, titik itu merupakan titik singular yang masih dibedakan lebih lanjut menurut tingkat kedivergenannya. Dalam menganalisis suatu titik singular  $r = r_0$ , ditinjau kedua limit

$$p_0 = \lim_{r \rightarrow r_0} (r - r_0) P(r), \quad q_0 = \lim_{r \rightarrow r_0} (r - r_0)^2 Q(r). \quad (2.43)$$

Apabila kedua limit pada Persamaan (2.43) bernilai berhingga, titik  $r = r_0$  tergolong titik singular reguler. Sebaliknya, apabila salah satu limit tersebut divergen, titik  $r = r_0$  tergolong titik singular tak reguler (Boas, 2006; Riley et al., 2006).

Nilai eksponen  $\sigma$  pada deret Frobenius (2.42) diperoleh dengan mensubstitusikan deret tersebut ke dalam persamaan bentuk baku (2.41). Turunan pertama dan kedua dari deret Frobenius adalah

$$\frac{dy}{dr} = \sum_{n=0}^{\infty} (n + \sigma) a_n (r - r_0)^{n+\sigma-1}, \quad \frac{d^2y}{dr^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (n + \sigma)(n + \sigma - 1) a_n (r - r_0)^{n+\sigma-2}. \quad (2.44)$$

Untuk mendapatkan nilai  $\sigma$  yang menentukan perilaku solusi di sekitar titik singular, ditinjau koefisien suku  $n = 0$ , yang khususnya hanya melibatkan  $a_0$  dan  $\sigma$  tanpa bergantung pada koefisien  $a_n$  lainnya. Persamaan yang diperoleh dari suku ini dikenal sebagai persamaan indicial (Boas, 2006; Riley et al., 2006), yang berbentuk

$$\left[ \sigma(\sigma - 1) + p_0 \sigma + q_0 \right] a_0 = 0. \quad (2.45)$$

Koefisien  $P(r)$  dan  $Q(r)$  pada bentuk baku (2.41) tidak dapat dievaluasi langsung di  $r = r_0$  karena keduanya divergen di titik tersebut. Akan tetapi, kombinasi  $(r - r_0)P(r)$  dan  $(r - r_0)^2Q(r)$  yang muncul secara alami dari substitusi deret justru tetap berhingga di  $r = r_0$ , dan nilai limitnya di titik tersebut persis  $p_0$  dan  $q_0$  yang telah didefinisikan pada Persamaan (2.43).

Karena  $a_0 \neq 0$  menurut definisi deret Frobenius, faktor di dalam kurung siku yang harus bernilai nol, sehingga diperoleh

$$\sigma(\sigma - 1) + p_0 \sigma + q_0 = 0, \quad (2.46)$$

yang dikenal sebagai persamaan indicial (Boas, 2006; Riley et al., 2006). Persamaan ini merupakan persamaan kuadrat dalam  $\sigma$  sehingga memiliki dua akar,  $\sigma_1$  dan  $\sigma_2$ , yang menjelaskan dua perilaku solusi di titik singular tersebut.

Setelah nilai eksponen  $\sigma$  diperoleh melalui persamaan indicial (2.46), ansatz Frobenius secara khusus perturbasi dapat dinyatakan secara umum sebagai

$$\Psi(r) = W(r) \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n, \quad (2.47)$$

dengan  $z$  memetakan kondisi batas ruang-waktu menjadi  $0 \leq z < 1$  (Konoplya & Zhidenko, 2011). Faktor  $W(r)$  menampung seluruh perilaku singular di titik-titik batas, dan tidak selalu berupa faktor pangkat tunggal  $(r - r_h)^\sigma$  seperti pada Persamaan (2.42). Bentuk eksplisit  $W(r)$  disusun secara terpisah pada masing-masing latar belakang.

### 2.6.1 Metode Frobenius pada Schwarzschild

Kerangka umum di atas diterapkan pada persamaan radial perturbasi medan skalar (2.26) untuk latar belakang Schwarzschild, dengan fungsi metrik  $f(r) = 1 - 2M/r$  dan horizon peristiwa terletak pada  $r_h = 2M$ . Membagi seluruh persamaan dengan  $f^2(r)$  membawa persamaan radial ke dalam bentuk baku (2.41) dengan koefisien

$$P(r) = \frac{f'(r)}{f(r)}, \quad Q(r) = \frac{\omega^2}{f^2(r)} - \frac{1}{f(r)} \left( \frac{\ell(\ell + 1)}{r^2} + \frac{f'(r)}{r} \right), \quad (2.48)$$

dengan turunan fungsi metrik di horizon peristiwa

$$f'(r_h) = \frac{2M}{r_h^2} = \frac{1}{2M}. \quad (2.49)$$

Dengan menggunakan koefisien  $P(r)$  dan  $Q(r)$  pada Persamaan (2.48) serta pendekatan linear  $f(r) \approx f'(r_h)(r - r_h)$  di sekitar horizon, limit pada Persamaan (2.43) diperoleh sebagai

$$p_0 = 1, \quad q_0 = \frac{\omega^2}{f'(r_h)^2} = 4M^2\omega^2, \quad (2.50)$$

sehingga persamaan indicial (2.46) untuk latar belakang Schwarzschild berbentuk

$$\sigma^2 + 4M^2\omega^2 = 0, \quad (2.51)$$

maka didapatkan akar-akarnya

$$\sigma_{\pm} = \pm \frac{i\omega}{f'(r_h)} = \pm 2iM\omega. \quad (2.52)$$

Kedua akar ini berpadanan dengan dua perilaku solusi di horizon peristiwa. Untuk menentukan akar mana yang sesuai, ditinjau kembali syarat batas pada Persamaan (2.39), maka

kondisi batas gelombang masuk murni memilih  $\sigma_- = -2iM\omega$ .

Pada kondisi batas tak hingga spasial, sifat titik singular di  $r \rightarrow \infty$  perlu ditinjau melalui substitusi  $x = 1/r$ , yang memetakan  $r \rightarrow \infty$  menjadi  $x \rightarrow 0$ , sehingga kriteria limit (2.43) dapat diterapkan pada titik ini. Dengan mensubstitusikan  $f(1/x) = 1 - 2Mx$  ke dalam Persamaan (2.48) yang telah ditransformasi ke variabel  $x$ , diperoleh

$$\begin{aligned} \tilde{P}(x) &= \frac{2}{x} - \frac{2M}{x(1-2Mx)}, & \tilde{p}_0 &= \lim_{x \rightarrow 0} x\tilde{P}(x) = 2, \\ \tilde{Q}(x) &= \frac{\omega^2}{x^2(1-2Mx)^2} - \frac{\ell(\ell+1) + 2Mx}{x^2(1-2Mx)}, & \tilde{q}_0 &= \lim_{x \rightarrow 0} x^2\tilde{Q}(x) \rightarrow \infty. \end{aligned} \quad (2.53)$$

Karena  $\tilde{q}_0$  divergen,  $x = 0$  (yaitu  $r \rightarrow \infty$ ) merupakan titik singular tak reguler. Akibatnya, ansatz Frobenius sederhana pada Persamaan (2.42) tidak lagi cukup, dan diperlukan *generalized Frobenius* yang mengizinkan faktor asimtotik berbentuk gabungan suku eksponensial dan suku pangkat.

Faktor asimtotik pada tak hingga spasial diperoleh melalui koordinat *tortoise*. Pada daerah  $r$  yang sangat besar, koordinat *tortoise* pada Persamaan (2.30) dapat diekspansi sebagai

$$r_* \approx r + 2M \ln r + \text{konstan}, \quad r \rightarrow \infty, \quad (2.54)$$

sehingga solusi gelombang keluar murni  $\Psi \sim e^{i\omega r_*}$  menjadi

$$\Psi \sim e^{i\omega r} r^{2iM\omega}, \quad r \rightarrow \infty, \quad (2.55)$$

yang merupakan bentuk *generalized Frobenius* berupa gabungan faktor eksponensial  $e^{i\omega r}$  dan faktor pangkat  $r^{2iM\omega}$ , sekaligus merepresentasikan gelombang keluar murni sesuai kondisi batas yang telah dijelaskan pada Persamaan (2.39).

Faktor horizon  $(r - r_h)^{-2iM\omega}$  turut menyumbang pangkat tambahan di  $r \rightarrow \infty$ , karena

$$(r - r_h)^{-2iM\omega} = r^{-2iM\omega} \left(1 - \frac{r_h}{r}\right)^{-2iM\omega}. \quad (2.56)$$

Suku  $(1 - r_h/r)^{-2iM\omega}$  analitik dan menuju satu ketika  $r \rightarrow \infty$ , sehingga dapat diserap ke dalam deret pangkat, sedangkan  $r^{-2iM\omega}$  tersisa sebagai sumbangan murni di tak hingga. Agar perilaku gelombang keluar pada Persamaan (2.55) tetap terpenuhi, sumbangan ini dikompensasi faktor  $r^{4iM\omega}$ , menghasilkan ansatz Frobenius Schwarzschild

$$\Psi(r) = e^{i\omega r} (r - r_h)^{-2iM\omega} r^{4iM\omega} \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n, \quad z = \frac{r - r_h}{r}, \quad (2.57)$$

dengan deret  $\sum a_n z^n$  reguler di seluruh domain  $r_h \leq r < \infty$  ( $r_h = 2M$ ), karena seluruh perilaku singular telah ditampung oleh faktor di depan deret.

### 2.6.2 Metode Frobenius pada Schwarzschild Anti-de Sitter

Kerangka umum di atas diterapkan pada persamaan radial perturbasi medan skalar (2.26) untuk latar belakang Schwarzschild Anti-de Sitter, dengan fungsi metrik  $f(r) = 1 - 2M/r + r^2/L^2$ . Membagi seluruh persamaan dengan  $f^2(r)$  membawa persamaan radial ke dalam bentuk baku (2.41) dengan koefisien  $P(r)$  dan  $Q(r)$  yang berbentuk sama seperti Persamaan (2.48), hanya dengan fungsi metrik  $f(r)$  yang berbeda.

Berbeda dengan ruang-waktu Schwarzschild, geometri asimtotik Schwarzschild Anti-de Sitter (SAdS) memiliki batas konformal yang bersifat *timelike*. Dengan sifat yang berbeda tersebut, maka diperlukan tinjauan pada kedua batas, yaitu di sekitar horizon peristiwa maupun di sekitar batas konformal.

Di sekitar horizon peristiwa ( $r \rightarrow r_h$ ), pendekatan linear  $f(r) \approx f'(r_h)(r - r_h)$  yang sama seperti pada kasus Schwarzschild tetap berlaku, sehingga limit pada Persamaan (2.43) kembali menghasilkan

$$p_0 = 1, \quad q_0 = \frac{\omega^2}{f'(r_h)^2}. \quad (2.58)$$

Kedua nilai limit ini hanya bergantung pada  $f'(r_h)$ , bukan pada bentuk eksplisit suku-suku  $f(r)$  lainnya, sehingga persamaan indikal yang diperoleh memiliki bentuk yang sama seperti kasus Schwarzschild,

$$\sigma^2 + \frac{\omega^2}{f'(r_h)^2} = 0, \quad \sigma_{\pm} = \pm \frac{i\omega}{f'(r_h)}, \quad (2.59)$$

dengan turunan fungsi metrik pada horizon diberikan oleh

$$f'(r_h) = \frac{2M}{r_h^2} + \frac{2r_h}{L^2} = \frac{1}{r_h} + \frac{3r_h}{L^2}, \quad (2.60)$$

Sesuai dengan syarat batas gelombang masuk (*ingoing*) pada horizon peristiwa, dipilih akar indikal negatif sehingga diperoleh

$$\sigma = -\frac{i\omega}{f'(r_h)}. \quad (2.61)$$

Sementara itu, di batas tak hingga ( $r \rightarrow \infty$ ), kondisi batas digunakan pada ruang-waktu Schwarzschild Anti-de Sitter adalah kondisi batas Dirichlet, yaitu medan skalar harus musnah pada batas konformal AdS ( $\Psi \rightarrow 0$  ketika  $r \rightarrow \infty$ ) (Horowitz & Hubeny, 2000; Moss & Norman, 2002). Berbeda dengan ruang-waktu Schwarzschild yang memiliki titik singular tak reguler di tak hingga, titik  $r \rightarrow \infty$  pada SAdS merupakan titik singular reguler dari persamaan radial, sehingga metode Frobenius standar tetap berlaku. Akan tetapi, syarat  $\Psi \rightarrow 0$  saja belum menentukan laju peluruhan solusi terhadap  $r$ , sehingga masih terdapat lebih dari satu kemungkinan perilaku asimtotik yang konsisten dengan syarat tersebut. Untuk menentukan laju tersebut secara presisi, perilaku asimtotik solusi ditinjau melalui persamaan indikal dengan mengasumsikan solusi berbentuk  $\Psi \sim r^{\Delta}$ , sehingga diperoleh

$$\Delta^2 + \Delta - 2 = 0, \quad \Delta = 1 \quad \text{atau} \quad \Delta = -2 \quad (2.62)$$

Kedua akar tersebut merepresentasikan dua perilaku solusi di batas AdS, yaitu solusi yang tumbuh sebanding dengan  $r$  dan solusi yang meluruh sebanding dengan  $r^{-2}$ . Dari kedua kemungkinan ini, hanya  $\Delta = -2$  yang benar-benar memenuhi syarat  $\Psi \rightarrow 0$ , sedangkan  $\Delta = 1$  justru menyebabkan solusi divergen. Dengan demikian, kondisi batas Dirichlet secara tegas memilih akar  $\Delta = -2$ .

Dengan menerapkan syarat batas Dirichlet tersebut, solusi Frobenius tidak memerlukan *prefaktor* tambahan di batas tak hingga dan cukup memfaktorkan perilaku singular



di sekitar horizon peristiwa. Hal ini karena variabel deret  $z = 1 - r_h/r$  memetakan tak hingga spasial ke  $z = 1$ , sehingga perilaku peluruhan  $\Delta = -2$  tidak perlu dituliskan sebagai faktor pangkat  $r^{-2}$  secara eksplisit, melainkan cukup dituntut melalui syarat bahwa deret  $\sum a_n z^n$  itu sendiri bernilai nol tepat di  $z = 1$ . Bentuk solusi yang digunakan adalah

$$\Psi(r) = (r - r_h)^{-i\omega/f'(r_h)} \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n, \quad z = 1 - \frac{r_h}{r}. \quad (2.63)$$

dengan syarat Dirichlet dipenuhi melalui kondisi bahwa deret tersebut bernilai nol ketika dievaluasi pada batas AdS, yaitu  $z = 1$  (Horowitz & Hubeny, 2000).

*[Halaman ini sengaja dikosongkan]*

## Bab 3

### METODOLOGI

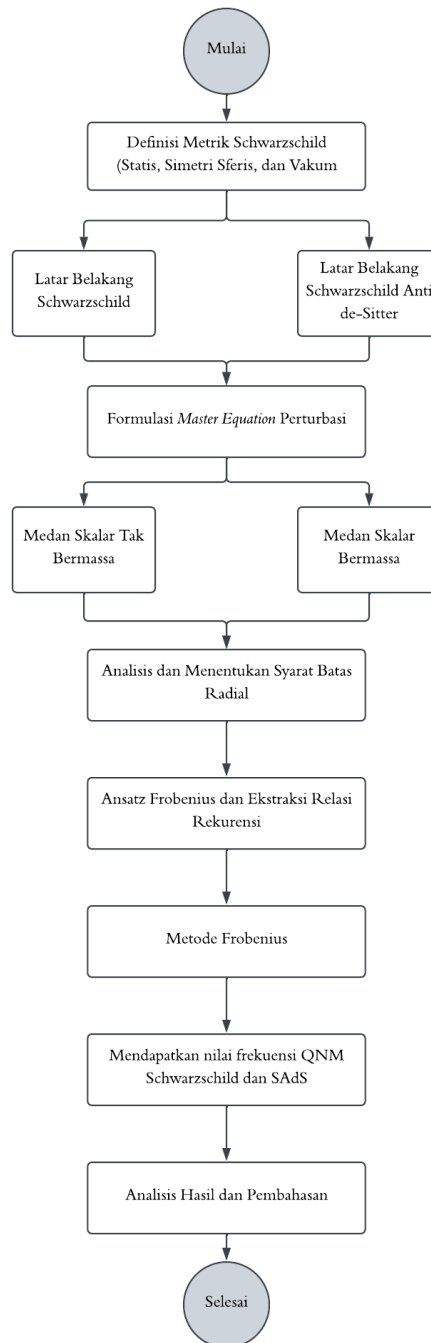
#### 3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian analitik-komputasional dengan pendekatan deduktif-matematis, di mana formulasi fisika diturunkan secara analitik dari prinsip dasar tanpa melibatkan pengambilan data eksperimental, kemudian dilanjutkan dengan komputasi numerik untuk memperoleh nilai dari objek penelitian. Pelaksanaan penelitian diawali dengan studi literatur komprehensif mengenai teori relativitas umum, karakteristik metrik Schwarzschild, dan perturbasi medan skalar pada latar belakang ruang-waktu yang melengkung.

#### 3.2 Diagram Alir Metodologi

Penelitian dimulai dengan meninjau metrik lubang hitam Schwarzschild sebagai fondasi dasar sistem fisis yang digunakan. Penelitian menerapkan metrik ini pada dua latar belakang ruang-waktu yang berbeda, yaitu latar belakang Schwarzschild tak hingga datar ( $\Lambda = 0$ ) dan latar belakang Schwarzschild Anti-de Sitter ( $\Lambda < 0$ ). Setelah metrik pada masing-masing latar belakang terdefinisi, metrik diinjeksikan ke dalam persamaan master perturbasi medan skalar (B.1) untuk memodelkan dinamika perturbasi medan skalar terhadap lubang hitam Schwarzschild di kedua latar belakang.

Dari persamaan master yang diperoleh, penelitian membagi kajian menjadi dua kasus, yaitu medan skalar tak bermassa dan medan skalar bermassa. Kedua kasus ini menghasilkan potensial efektif yang berbeda dalam persamaan master, namun prosedur penyelesaian tetap menggunakan alur metode yang sama. Pada setiap kasus, dilakukan analisis kondisi batas radial yang sesuai dengan masing-masing latar belakang. Setelah kondisi batas telah ditentukan, solusi radial dikonstruksi menggunakan ansatz deret Frobenius yang mengekspansi fungsi gelombang di sekitar cakrawala peristiwa. Substitusi ansatz ini ke dalam persamaan master menghasilkan relasi rekurensi linear bersuku banyak yang kemudian direduksi menjadi relasi rekurensi tiga suku melalui metode eliminasi Gauss. Relasi rekurensi tiga suku sebagai syarat untuk dapat dilakukan perhitungan menggunakan metode pecahan berlanjut hingga didapatkan nilai frekuensi *quasinormal modes* ( $\omega$ ). Setelah hasil frekuensi pada setiap latar belakang didapatkan, penelitian memasuki tahap analisis hasil dan pembahasan untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan dan tujuan yang direncanakan. Alur logika penelitian ini secara ringkas digambarkan dalam diagram alir pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1: Diagram Alir Metodologi Penelitian Mode Kuasinormal

## Bab 4

# HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Relasi Rekursif Tiga Suku

Pada bagian ini dijelaskan proses mendapatkan relasi rekursif dengan menyubstitusikan solusi Frobenius ke dalam persamaan master radial (2.26) hingga diperoleh relasi rekursif tiga suku. Koefisien relasi rekursif yang diperoleh selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam perhitungan numerik frekuensi mode kuasinormal.

Substitusi ansatz (2.47) ke dalam persamaan radial hingga didapatkan relasi rekursif bagi koefisien  $a_n$ . Relasi rekursif ini harus diselesaikan lebih lanjut menggunakan metode pecahan berlanjut, yang mensyaratkan relasi rekursif berbentuk tiga suku,

$$\alpha_n a_{n+1} + \beta_n a_n + \gamma_n a_{n-1} = 0, \quad (4.1)$$

dengan koefisien  $\alpha_n$ ,  $\beta_n$ , dan  $\gamma_n$  sebagai fungsi yang mengandung  $\omega$ . Apabila relasi rekursif yang diperoleh memiliki lebih dari tiga suku, relasi tersebut terlebih dahulu direduksi menjadi tiga suku melalui eliminasi Gaussian (Konoplya & Zhidenko, 2011; Leaver, 1985).

Bentuk pecahan berlanjut diperoleh langsung dari relasi rekursif tiga suku tersebut. Dengan mendefinisikan rasio antara dua koefisien berurutan,

$$R_n = \frac{a_n}{a_{n-1}}, \quad (4.2)$$

dan membagi Persamaan (4.1) dengan  $a_n$ , diperoleh hubungan rekursif

$$R_n = \frac{-\gamma_n}{\beta_n + \alpha_n R_{n+1}}. \quad (4.3)$$

Penerapan Persamaan (4.3) secara berulang menghasilkan bentuk pecahan yang bersusun tanpa batas, yang dikenal sebagai pecahan berlanjut (Leaver, 1985).

Deret Frobenius hanya konvergen apabila koefisien  $a_n$  merupakan solusi minimal dari relasi rekursif. Konvergensi deret pada batas luar domain ( $z \rightarrow 1$ ) setara dengan terpenuhinya kondisi batas fisik pada batas tersebut, dan hanya tercapai untuk nilai  $\omega$  diskret tertentu yang merupakan frekuensi *quasinormal modes* (Konoplya & Zhidenko, 2011). Syarat solusi minimal terpenuhi ketika rasio  $R_1 = a_1/a_0$  dari pecahan berlanjut konsisten dengan relasi rekursif pada  $n = 0$ , yaitu  $\alpha_0 a_1 + \beta_0 a_0 = 0$  (karena  $a_{-1}$  tidak ada). Penggabungan kedua syarat menghasilkan kondisi pecahan berlanjut

$$\beta_0 = \frac{\alpha_0 \gamma_1}{\beta_1 - \frac{\alpha_1 \gamma_2}{\beta_2 - \frac{\alpha_2 \gamma_3}{\beta_3 - \dots}}}. \quad (4.4)$$

Persamaan (4.4) bersifat transenden dan diselesaikan secara numerik dengan memotong pecahan berlanjut pada kedalaman tertentu. Setiap akar  $\omega$  yang diperoleh berpadanan

dengan satu mode pada spektrum frekuensi *quasinormal modes* (Konoplya & Zhidenko, 2011; Leaver, 1985).

#### 4.1.1 Schwarzschild

Ansatz Frobenius untuk ruang-waktu Schwarzschild telah diperoleh pada Persamaan (2.57). Untuk menurunkan relasi rekursif, ansatz tersebut dituliskan kembali dalam bentuk

$$\Psi(r) = \underbrace{e^{i\omega r} (r - 2M)^{-2iM\omega} r^{4iM\omega}}_{W(r)} \underbrace{\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n}_{u(z)}. \quad (4.5)$$

Variabel deret yang digunakan adalah

$$z = \frac{r - r_h}{r} = 1 - \frac{r_h}{r}, \quad r = \frac{r_h}{1 - z}, \quad (4.6)$$

dengan  $r_h = 2M$ . Variabel ini memetakan horizon peristiwa ke  $z = 0$  dan tak hingga spasial ke  $z = 1$ . Dengan menggunakan fungsi metrik Schwarzschild pada Persamaan (2.5), diperoleh

$$f(r) = 1 - \frac{2M}{r} = z. \quad (4.7)$$

Kesamaan bentuk antara  $f(r)$  dan  $z$  menyederhanakan transformasi persamaan radial ke dalam variabel deret.

Turunan variabel  $z$  terhadap  $r$  diberikan oleh

$$\frac{dz}{dr} = \frac{2M}{r^2} = \frac{(1 - z)^2}{2M}, \quad \frac{d^2 z}{dr^2} = -\frac{4M}{r^3} = -\frac{(1 - z)^3}{2M^2}. \quad (4.8)$$

Dengan menerapkan aturan hasil kali dan aturan rantai pada  $\Psi(r) = W(r)u(z)$ , diperoleh

$$\begin{aligned} \frac{d\Psi}{dr} &= W \left[ \frac{W'}{W} u + \frac{dz}{dr} \frac{du}{dz} \right], \\ \frac{d^2 \Psi}{dr^2} &= W \left[ \frac{W''}{W} u + \left( 2 \frac{W'}{W} \frac{dz}{dr} + \frac{d^2 z}{dr^2} \right) \frac{du}{dz} + \left( \frac{dz}{dr} \right)^2 \frac{d^2 u}{dz^2} \right]. \end{aligned} \quad (4.9)$$

Turunan faktor asimtotik yang diperlukan adalah

$$\frac{W'}{W} = i\omega - \frac{2iM\omega}{r - 2M} + \frac{4iM\omega}{r}, \quad \frac{W''}{W} = \frac{d}{dr} \left( \frac{W'}{W} \right) + \left( \frac{W'}{W} \right)^2. \quad (4.10)$$

Persamaan (4.9) dan (4.10) kemudian disubstitusikan ke dalam persamaan master radial (2.26). Setelah seluruh persamaan dibagi dengan  $W(r)$ , semua fungsi yang masih bergantung pada  $r$  dinyatakan dalam variabel  $z$  menggunakan Persamaan (4.6), (4.7), dan (4.8). Eliminasi faktor bersama dan penyebut menghasilkan persamaan diferensial

$$A(z) \frac{d^2 u}{dz^2} + B(z) \frac{du}{dz} + C(z) u = 0. \quad (4.11)$$

Penjabaran aljabar secara lengkap dari tahap substitusi hingga diperolehnya Per-

samaan (4.11) diberikan pada Lampiran C.

Koefisien polinomial pada Persamaan (4.11) diperoleh sebagai

$$\begin{aligned} A(z) &= z^4 - 2z^3 + z^2, \\ B(z) &= (3 - 8iM\omega)z^3 + (-4 + 16iM\omega)z^2 + (1 - 4iM\omega)z, \\ C(z) &= (1 - 16M^2\omega^2 - 8iM\omega)z^2 + [-\ell(\ell + 1) - 1 + 32M^2\omega^2 + 8iM\omega]z. \end{aligned} \quad (4.12)$$

Deret  $u(z)$  pada Persamaan (4.5) beserta turunannya kemudian disubstitusikan ke dalam Persamaan (4.11). Berdasarkan struktur pangkat pada Persamaan (4.12), pencocokan koefisien pada setiap pangkat  $z$  hanya melibatkan  $a_{k+1}$ ,  $a_k$ , dan  $a_{k-1}$ . Dengan demikian, relasi yang diperoleh memiliki bentuk tiga suku sebagaimana Persamaan (4.1), dengan koefisien

$$\begin{aligned} \alpha_k &= (k + 1)(k + 1 - 4iM\omega), \\ \beta_k &= -2k(k + 1) - \ell(\ell + 1) - 1 + 32M^2\omega^2 + 8iM\omega(2k + 1), \\ \gamma_k &= (k - 4iM\omega)^2. \end{aligned} \quad (4.13)$$

#### 4.1.2 Schwarzschild Anti-de Sitter

Ansatz Frobenius untuk ruang-waktu Schwarzschild Anti-de Sitter telah diperoleh pada Persamaan (2.63). Untuk menurunkan relasi rekursif, langkah berikutnya adalah mensubstitusikan solusi Frobenius tersebut ke dalam persamaan master radial. Seluruh turunan terhadap koordinat  $r$  kemudian ditransformasikan ke dalam variabel  $z$ . Selanjutnya, persamaan dikalikan dengan faktor yang sesuai untuk menghilangkan penyebut sehingga diperoleh persamaan diferensial berkoefisien polinomial,

$$\tilde{A}(z)\frac{d^2u}{dz^2} + \tilde{B}(z)\frac{du}{dz} + \tilde{C}(z)u = 0, \quad u(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n \quad (4.14)$$

Konvolusi deret yang muncul selama proses substitusi menghasilkan persamaan jalinan indeks untuk setiap basis, yang selanjutnya digunakan untuk memperoleh relasi rekursif.

Derajat polinomial  $\tilde{A}(z)$ ,  $\tilde{B}(z)$ , dan  $\tilde{C}(z)$  pada kasus SAdS lebih tinggi dibandingkan Schwarzschild karena fungsi metrik  $f(r)$  memuat suku tambahan  $r^2/L^2$  yang berasal dari konstanta kosmologi. Suku ini menyumbang pangkat  $r$  yang lebih tinggi pada pembilang persamaan radial, sehingga ketika seluruh persamaan ditransformasikan ke variabel  $z$ , derajat polinomial koefisiennya turut meningkat. Akibatnya, jumlah suku pada relasi rekursif yang dihasilkan pun bertambah, sebagaimana diuraikan pada Lampiran D.

Pada kasus Schwarzschild Anti-de Sitter, derajat polinomial koefisien yang lebih tinggi menyebabkan relasi rekursif yang diperoleh berbentuk  $N$  suku,

$$\sum_{j=0}^{\min(N-1, k)} c_{j,k}^{(N)}(\omega) a_{k-j} = 0, \quad (4.15)$$

dengan  $N > 3$ , sehingga tidak dapat langsung diselesaikan dengan metode pecahan berlanjut yang mensyaratkan bentuk tiga suku. Pada Persamaan (4.15), indeks  $k$  menyatakan suku deret yang sedang ditinjau (sejalan dengan indeks  $a_k$ ), sedangkan indeks  $j$  menyatakan jarak suku  $a_{k-j}$  terhadap  $a_k$  dalam relasi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan metode tambahan Eliminasi Gaussian untuk mereduksi relasi rekursif tersebut menjadi tiga suku.

Metode Eliminasi Gaussian yang telah disebutkan pada Subbab 4.1 diterapkan secara bertahap untuk menghilangkan koefisien berindeks  $j$  terluar, dimulai dari relasi  $N$  suku hingga tersisa tiga suku (Konoplya & Zhidenko, 2011). Setiap tahap reduksi mengubah relasi  $(m + 1)$  suku menjadi relasi  $m$  suku, dengan  $m$  berkurang secara berurutan dari  $N - 1$  hingga 3. Koefisien pada tahap ke- $m$  diperoleh dari koefisien pada tahap sebelumnya melalui

$$c_{j,k}^{(m)}(\omega) = c_{j,k}^{(m+1)}(\omega), \quad j = 0 \text{ atau } k < m, \quad (4.16)$$

$$c_{j,k}^{(m)}(\omega) = c_{j,k}^{(m+1)}(\omega) - \frac{c_{m,k}^{(m+1)}(\omega) c_{j-1,k-1}^{(m)}(\omega)}{c_{m-1,k-1}^{(m)}(\omega)}, \quad j \geq 1 \text{ dan } k \geq m. \quad (4.17)$$

Baris pertama berlaku untuk suku yang belum tersentuh proses eliminasi pada tahap tersebut, sedangkan baris kedua menghitung koreksi bagi suku yang terpengaruh akibat penghapusan koefisien terluar  $c_{m,k}^{(m+1)}$ . Iterasi ini diterapkan berulang hingga diperoleh relasi rekursif tiga suku pada  $m = 3$ .

Hasil reduksi tersebut dapat dituliskan dalam bentuk

$$\tilde{\alpha}_k a_{k+1} + \tilde{\beta}_k a_k + \tilde{\gamma}_k a_{k-1} = 0, \quad (4.18)$$

dengan  $\tilde{\alpha}_k \equiv c_{0,k}^{(3)}$ ,  $\tilde{\beta}_k \equiv c_{1,k}^{(3)}$ , dan  $\tilde{\gamma}_k \equiv c_{2,k}^{(3)}$  merupakan koefisien hasil reduksi Eliminasi Gaussian pada tahap terakhir. Berbeda dengan latar belakang Schwarzschild, relasi rekursif tiga suku ini diselesaikan secara langsung melalui rekursi maju untuk memperoleh setiap koefisien  $a_k$ , kemudian dijumlahkan sebagai deret; akar  $\omega$  yang membuat jumlah deret tersebut lenyap pada batas anti-de Sitter, sesuai kondisi Dirichlet pada Persamaan (2.63), merupakan frekuensi kompleks mode kuasinormal (Horowitz & Hubeny, 2000).

## 4.2 Spektrum Frekuensi Eigen Mode Kuasinormal

Bagian ini membahas hasil spektrum frekuensi yang diperoleh pada masing-masing ruang-waktu terhadap variasi parameter geometrinya, yaitu massa lubang hitam ( $M$ ) pada ruang-waktu Schwarzschild dan jari-jari horizon peristiwa ( $r_+$ ) pada ruang-waktu Schwarzschild Anti-de Sitter. Pada masing-masing ruang-waktu, spektrum frekuensi turut dianalisis terhadap variasi momentum sudut ( $\ell = 0, 1, 2$ ), dengan fokus pada mode fundamental ( $n = 0$ ) dan overtone pertama ( $n = 1$ ).

### 4.2.1 Schwarzschild

Pembahasan diawali dengan analisis spektrum frekuensi mode kuasinormal pada ruang-waktu Schwarzschild. Variasi massa lubang hitam yang digunakan dalam penelitian ini berada pada rentang  $M = 0.2, 0.33, 0.47, 0.60, 0.73, 0.87$ , dan  $1.0$ , yang dipilih untuk mengamati perubahan spektrum frekuensi kuasinormal terhadap peningkatan massa lubang hitam. Pada setiap kombinasi momentum sudut dan indeks overtone, analisis dilakukan untuk dua kondisi medan skalar, yaitu medan tak bermassa ( $\mu = 0$ ) dan medan bermassa ( $\mu = 1$ ), sehingga pengaruh massa medan terhadap spektrum frekuensi dapat diamati secara sistematis.



## Medan Skalar Tak Bermassa ( $\mu = 0$ )

Tabel 4.1: Spektrum frekuensi mode kuasinormal medan skalar tak bermassa ( $\mu = 0$ ) pada ruang-waktu Schwarzschild untuk mode fundamental ( $n = 0$ ).

| $M$  | $\omega(\ell = 0)$ | $\omega(\ell = 1)$ | $\omega(\ell = 2)$ |
|------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0.20 | $0.5525 - 0.5245i$ | $1.4645 - 0.4885i$ | $2.4180 - 0.4840i$ |
| 0.33 | $0.3315 - 0.3147i$ | $0.8787 - 0.2931i$ | $1.4508 - 0.2904i$ |
| 0.47 | $0.2368 - 0.2248i$ | $0.6276 - 0.2094i$ | $1.0363 - 0.2074i$ |
| 0.60 | $0.1842 - 0.1748i$ | $0.4882 - 0.1628i$ | $0.8060 - 0.1613i$ |
| 0.73 | $0.1507 - 0.1430i$ | $0.3994 - 0.1332i$ | $0.6595 - 0.1320i$ |
| 0.87 | $0.1275 - 0.1210i$ | $0.3380 - 0.1127i$ | $0.5580 - 0.1117i$ |
| 1.00 | $0.1105 - 0.1049i$ | $0.2929 - 0.0977i$ | $0.4836 - 0.0968i$ |

Tabel 4.1 menunjukkan spektrum frekuensi mode kuasinormal medan skalar tak bermassa ( $\mu = 0$ ) pada berbagai variasi massa lubang hitam untuk mode fundamental ( $n = 0$ ). Terlihat bahwa peningkatan massa lubang hitam menyebabkan baik bagian real ( $\omega_R$ ) maupun bagian imajiner ( $\omega_I$ ) mengalami penurunan untuk seluruh nilai momentum sudut yang ditinjau. Sebagai contoh, pada mode  $\ell = 0$ , bagian real menurun dari 0.5525 ( $M = 0.2$ ) menjadi 0.1105 ( $M = 1.0$ ), sedangkan bagian imajiner menurun dari 0.5245 menjadi 0.1049. Hasil yang serupa juga terlihat pada nilai parameter sudut yang berbeda,  $\ell = 1$  dan  $\ell = 2$ . Momentum sudut memberikan pengaruh yang signifikan terhadap bagian frekuensi real, yakni pada  $M = 1.0$ , nilai  $\omega_R$  mengalami peningkatan yang cukup jelas dari 0.1105 menjadi 0.2929 dan 0.4836 untuk  $\ell = 0$ ,  $\ell = 1$ , dan  $\ell = 2$ , sedangkan perubahan pada bagian imajiner relatif lebih kecil.

Tabel 4.2: Spektrum frekuensi mode kuasinormal medan skalar tak bermassa ( $\mu = 0$ ) pada ruang-waktu Schwarzschild untuk overtone pertama ( $n = 1$ ).

| $M$  | $\omega(\ell = 0)$ | $\omega(\ell = 1)$ | $\omega(\ell = 2)$ |
|------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0.20 | $0.4305 - 1.7405i$ | $1.3225 - 1.5315i$ | $2.3195 - 1.4780i$ |
| 0.33 | $0.2583 - 1.0443i$ | $0.7935 - 0.9189i$ | $1.3917 - 0.8868i$ |
| 0.47 | $0.1845 - 0.7459i$ | $0.5668 - 0.6564i$ | $0.9941 - 0.6334i$ |
| 0.60 | $0.1435 - 0.5802i$ | $0.4408 - 0.5105i$ | $0.7732 - 0.4927i$ |
| 0.73 | $0.1174 - 0.4747i$ | $0.3607 - 0.4177i$ | $0.6326 - 0.4031i$ |
| 0.87 | $0.0993 - 0.4017i$ | $0.3052 - 0.3534i$ | $0.5353 - 0.3411i$ |
| 1.00 | $0.0861 - 0.3481i$ | $0.2645 - 0.3063i$ | $0.4639 - 0.2956i$ |

Tabel 4.2 menunjukkan spektrum frekuensi mode kuasinormal medan skalar tak bermassa ( $\mu = 0$ ) untuk overtone pertama ( $n = 1$ ), dengan variasi massa lubang hitam dan momentum sudut yang sama seperti pada mode fundamental. Peningkatan

massa lubang hitam kembali menyebabkan penurunan baik pada bagian real ( $\omega_R$ ) maupun bagian imajiner ( $\omega_I$ ) untuk seluruh nilai momentum sudut yang ditinjau. Kecenderungan tersebut serupa dengan yang diperoleh pada mode fundamental, yaitu semakin besar massa lubang hitam maka frekuensi osilasi maupun laju peluruhan perturbasi menjadi semakin kecil. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh massa lubang hitam terhadap spektrum frekuensi kuasinormal tetap dipertahankan ketika indeks *overtone* dinaikkan menjadi  $n = 1$ .

Dibandingkan dengan mode fundamental, *overtone* pertama menunjukkan karakteristik spektrum yang berbeda. Secara umum, bagian real frekuensi cenderung lebih kecil, sedangkan bagian imajiner frekuensi lebih besar dibandingkan mode fundamental untuk setiap peningkatan massa lubang hitam dan momentum sudut yang sama. Dengan demikian, mode *overtone* pertama beresilasi pada frekuensi yang lebih rendah, namun mengalami peluruhan yang lebih cepat daripada mode fundamental.

### Medan Skalar Bermassa ( $\mu = 1$ )

Bagian ini membahas spektrum frekuensi untuk medan skalar bermassa dengan menetapkan massa medan sebesar  $\mu = 1$ . Analisis dimulai dari mode fundamental ( $n = 0$ ), kemudian dilanjutkan dengan *overtone* pertama ( $n = 1$ ) untuk mengamati kecenderungan yang diperoleh pada mode fundamental pada *overtone* yang lebih tinggi.

Tabel 4.3: Spektrum frekuensi mode kuasinormal medan skalar bermassa ( $\mu = 1$ ) pada ruang-waktu Schwarzschild untuk mode fundamental ( $n = 0$ )

| $M$  | $\omega(\ell = 0)$ | $\omega(\ell = 1)$ | $\omega(\ell = 2)$ |
|------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0.20 | $0.5810 - 0.3768i$ | $1.5548 - 0.4330i$ | $2.4816 - 0.4619i$ |
| 0.33 | $0.3739 - 0.0967i$ | $1.0303 - 0.1948i$ | $1.5575 - 0.2532i$ |
| 0.47 | $0.2877 - 0.0157i$ | $0.8378 - 0.0578i$ | $1.1875 - 0.1536i$ |
| 0.60 | -                  | -                  | $1.0038 - 0.0881i$ |
| 0.73 | -                  | -                  | $0.9052 - 0.0341i$ |
| 0.87 | -                  | -                  | -                  |
| 1.00 | -                  | -                  | -                  |

Tabel 4.3 menyajikan spektrum frekuensi mode kuasinormal medan skalar bermassa ( $\mu = 1$ ) untuk mode fundamental ( $n = 0$ ). Penambahan massa medan skalar menyebabkan perubahan yang cukup signifikan pada spektrum frekuensi mode kuasinormal untuk seluruh nilai massa lubang hitam dan momentum sudut yang ditinjau. Meninjau dengan hasil pada Tabel 4.1, bagian real frekuensi ( $\omega_R$ ) tetap mengalami penurunan seiring bertambahnya massa lubang hitam, dan bagian imajiner ( $\omega_I$ ) juga menunjukkan kecenderungan menurun hingga akhirnya metode numerik tidak lagi berhasil menemukan akar yang konvergen pada beberapa variasi nilai massa lubang hitam yang lebih besar. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa ditamlehkannya massa medan sangat memengaruhi kedua bagian frekuensi.

Selain itu, pengaruh momentum sudut pada mode fundamental menunjukkan kecenderungan yang serupa dengan kasus tak bermassa. Untuk setiap variasi massa lubang hitam, peningkatan momentum sudut dari  $\ell = 0$  hingga  $\ell = 2$  menyebabkan baik bagian

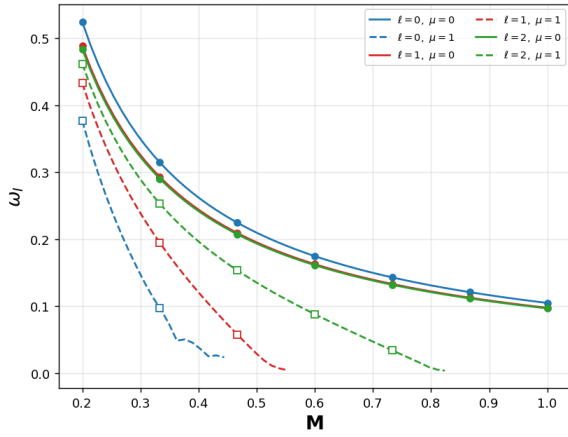
real maupun bagian imajiner frekuensi meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa momentum sudut tetap memperbesar frekuensi osilasi sekaligus laju peluruhan perturbasi ketika medan skalar diberi massa.

Tabel 4.4: Spektrum frekuensi mode kuasinormal medan skalar bermassa ( $\mu = 1$ ) pada ruang-waktu Schwarzschild untuk overtone pertama ( $n = 1$ ).

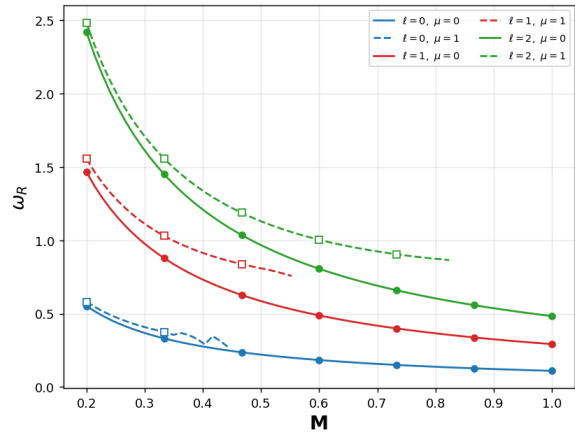
| $M$  | $\omega(\ell = 0)$ | $\omega(\ell = 1)$ | $\omega(\ell = 2)$ |
|------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0.20 | $0.4097 - 1.7136i$ | $1.3256 - 1.4639i$ | $2.3514 - 1.4309i$ |
| 0.33 | $0.2326 - 0.9980i$ | $0.7940 - 0.8105i$ | $1.4442 - 0.8070i$ |
| 0.47 | $0.1595 - 0.6774i$ | $0.5623 - 0.5149i$ | $1.0652 - 0.5191i$ |
| 0.60 | $0.1219 - 0.4873i$ | $0.4337 - 0.3428i$ | $0.8590 - 0.3423i$ |
| 0.73 | $0.1001 - 0.3566i$ | $0.3544 - 0.2267i$ | $0.7280 - 0.2175i$ |
| 0.87 | $0.0862 - 0.2591i$ | $0.3019 - 0.1399i$ | $0.6368 - 0.1236i$ |
| 1.00 | $0.0728 - 0.1822i$ | $0.2632 - 0.0709i$ | $0.5704 - 0.0492i$ |

Tabel 4.4 menunjukkan spektrum frekuensi mode kuasinormal medan skalar bermassa ( $\mu = 1$ ) untuk overtone pertama ( $n = 1$ ). Nilai frekuensi kuasinormal pada *overtone* pertama masih menunjukkan ketergantungan yang jelas terhadap massa lubang hitam maupun momentum sudut. Seiring meningkatnya massa lubang hitam, bagian real frekuensi ( $\omega_R$ ) maupun bagian imajiner ( $\omega_I$ ) sama-sama mengalami penurunan untuk seluruh nilai momentum sudut yang ditinjau. Namun, dibandingkan dengan mode fundamental pada Tabel 4.3, peningkatan indeks *overtone* menghasilkan pengaruh yang berbeda pada kedua komponen frekuensi: bagian real cenderung menurun, sedangkan bagian imajiner justru meningkat cukup signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa mode *overtone* pertama beresilasi pada frekuensi yang lebih rendah, namun mengalami peluruhan yang jauh lebih cepat dibandingkan mode fundamental.

Guna mempermudah perbandingan keempat hasil spektrum frekuensi yang telah dipaparkan, data pada keempat tabel tersebut divisualisasikan dalam bentuk grafik perbandingan antara bagian real ( $\omega_R$ ) dan bagian imajiner ( $\omega_I$ ) terhadap massa lubang hitam ( $M$ ), sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.1 untuk mode fundamental dan Gambar 4.2 untuk overtone pertama.



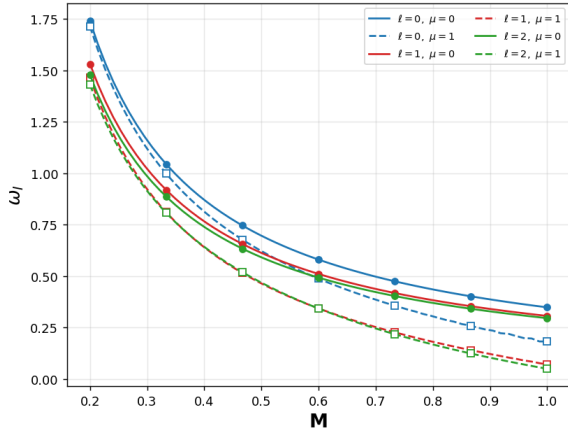
(a)  $\omega_I$  terhadap massa lubang hitam.



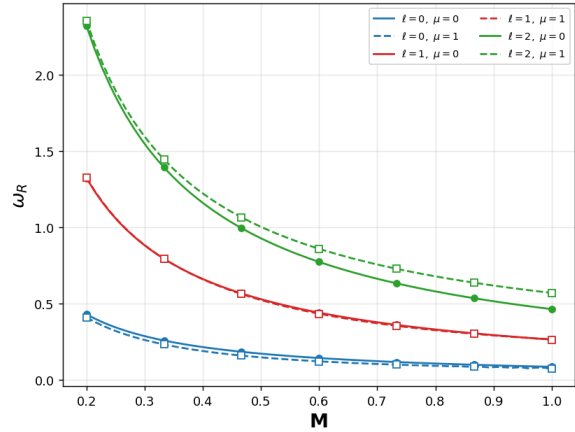
(b)  $\omega_R$  terhadap massa lubang hitam.

Gambar 4.1: Perbandingan spektrum frekuensi mode kuasinormal medan skalar pada ruang-waktu Schwarzschild terhadap massa lubang hitam ( $M$ ) untuk mode fundamental ( $n = 0$ ). Garis penuh menyatakan medan skalar tak bermassa ( $\mu = 0$ ), sedangkan garis putus-putus menyatakan medan skalar bermassa ( $\mu = 1$ ). Kurva berwarna biru, merah, dan hijau masing-masing merepresentasikan momentum sudut  $\ell = 0$ ,  $\ell = 1$ , dan  $\ell = 2$ .

Gambar 4.1 memvisualisasikan tren pada Tabel 4.1 dan Tabel 4.3 secara bersamaan. Seluruh kurva  $\omega_I$  dan  $\omega_R$  terlihat menurun secara monotonik seiring bertambahnya  $M$ , sementara kurva medan bermassa ( $\mu = 1$ , garis putus-putus) tampak terputus lebih awal dibandingkan kurva medan tak bermassa, mengonfirmasi secara visual batas konvergensi numerik yang telah disebutkan sebelumnya.



(a)  $\omega_I$  terhadap massa lubang hitam.



(b)  $\omega_R$  terhadap massa lubang hitam.

Gambar 4.2: Perbandingan spektrum frekuensi mode kuasinormal medan skalar pada ruang-waktu Schwarzschild terhadap massa lubang hitam ( $M$ ) untuk overtone pertama ( $n = 1$ ). Garis penuh menyatakan medan skalar tak bermassa ( $\mu = 0$ ), sedangkan garis putus-putus menyatakan medan skalar bermassa ( $\mu = 1$ ). Kurva berwarna biru, merah, dan hijau masing-masing merepresentasikan momentum sudut  $\ell = 0$ ,  $\ell = 1$ , dan  $\ell = 2$ .

Pola serupa juga teramati pada Gambar 4.2 untuk overtone pertama, dengan kurva  $\omega_I$  berada pada rentang nilai yang lebih tinggi dibandingkan Gambar 4.1, sejalan dengan

laju peluruhan overtone yang lebih cepat daripada mode fundamental. Keterputusan dini kurva medan bermassa juga masih tampak, khususnya pada momentum sudut yang lebih kecil.

#### 4.2.2 Schwarzschild Anti-de Sitter

Setelah membahas spektrum frekuensi pada ruang-waktu Schwarzschild, analisis selanjutnya dilakukan pada ruang-waktu Schwarzschild Anti-de Sitter (SAdS). Berbeda dengan kasus Schwarzschild yang dikarakterisasi oleh perubahan nilai massa lubang hitam ( $M$ ), karakteristik geometri SAdS ditentukan oleh perubahan jari-jari horizon peristiwa yang relatif terhadap suatu nilai acuan horizon peristiwa ( $r_+$ ), dengan variasi  $r_+ = 0.4, 0.8, 1.0, 5.0, 10.0, 50.0$ , dan  $100.0$  yang dipilih untuk mengamati perubahan spektrum frekuensi kuasinormal terhadap peningkatan ukuran horizon peristiwa. Pada setiap kombinasi momentum sudut dan indeks overtone, analisis dilakukan untuk dua kondisi medan skalar, yaitu medan tak bermassa ( $\mu = 0$ ) dan medan bermassa ( $\mu = 1$ ), sehingga pengaruh massa medan terhadap spektrum frekuensi dapat diamati secara sistematis.

##### Medan Skalar Tak Bermassa ( $\mu = 0$ )

Tabel 4.5: Spektrum frekuensi mode kuasinormal medan skalar tak bermassa ( $\mu = 0$ ) pada ruang-waktu Schwarzschild Anti-de Sitter untuk mode fundamental ( $n = 0$ ).

| $r_+$ | $\omega(\ell = 0)$     | $\omega(\ell = 1)$     | $\omega(\ell = 2)$     |
|-------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 0.4   | $2.3629 - 1.0065i$     | $3.1338 - 0.7029i$     | $4.1285 - 0.4512i$     |
| 0.8   | $2.5878 - 2.1304i$     | $3.1751 - 1.9193i$     | $4.0082 - 1.6917i$     |
| 1.0   | $2.7982 - 2.6712i$     | $3.3306 - 2.4895i$     | $4.1171 - 2.2756i$     |
| 5.0   | $9.4711 - 13.3255i$    | $9.6323 - 13.2795i$    | $9.9426 - 13.1924i$    |
| 10.0  | $18.6070 - 26.6418i$   | $18.6895 - 26.6185i$   | $18.8527 - 26.5725i$   |
| 50.0  | $92.4937 - 133.1933i$  | $92.5103 - 133.1886i$  | $92.5435 - 133.1792i$  |
| 100.0 | $184.9534 - 266.3856i$ | $184.9618 - 266.3833i$ | $184.9784 - 266.3786i$ |

Tabel 4.5 menunjukkan spektrum frekuensi mode kuasinormal medan skalar tak bermassa ( $\mu = 0$ ) untuk mode fundamental ( $n = 0$ ) pada variasi jari-jari horizon peristiwa yang dipilih. Terlihat bahwa jari-jari horizon peristiwa memberikan pengaruh yang signifikan terhadap spektrum frekuensi mode kuasinormal pada ruang-waktu Schwarzschild Anti-de Sitter. Seiring bertambahnya nilai  $r_+$ , baik bagian real ( $\omega_R$ ) maupun bagian imajiner ( $\omega_I$ ) menunjukkan kecenderungan meningkat untuk seluruh nilai momentum sudut yang ditinjau. Sebagai contoh, pada mode  $\ell = 0$ , bagian real meningkat dari 2.3629 ( $r_+ = 0.4$ ) menjadi 184.9534 ( $r_+ = 100.0$ ), sedangkan bagian imajiner meningkat dari 1.0065 ( $r_+ = 0.4$ ) menjadi 266.3856 ( $r_+ = 100.0$ ). Kecenderungan ini berbanding terbalik dengan perilaku pada lubang hitam Schwarzschild, sehingga mengindikasikan bahwa peningkatan ukuran horizon peristiwa pada SAdS justru meningkatkan frekuensi osilasi maupun laju peluruhan perturbasi medan skalar.

Pengaruh momentum sudut pada Schwarzschild Anti-de Sitter berkebalikan dengan pengaruhnya pada ruang-waktu Schwarzschild. Pada Schwarzschild, nilai kedua bagian

frekuensi mengalami kenaikan seiring meningkatnya nilai parameter momentum sudut, namun pada Schwarzschild Anti-de Sitter menurunkan nilai laju peluruhannya. Hal ini kemudian diinterpretasikan bahwa pada SAdS frekuensi osilasi lubang hitam akan meningkat, namun laju kestabilan lubang hitam akan lebih lama seiring meningkatnya nilai momentum sudut.

Tabel 4.6: Spektrum frekuensi mode kuasinormal medan skalar tak bermassa ( $\mu = 0$ ) pada ruang-waktu Schwarzschild Anti-de Sitter untuk overtone pertama ( $n = 1$ ).

| $r_+$ | $\omega(\ell = 0)$     | $\omega(\ell = 1)$     | $\omega(\ell = 2)$     |
|-------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 0.4   | $3.9786 - 2.0728i$     | $4.5679 - 1.7813i$     | $5.3977 - 1.4465i$     |
| 0.8   | $4.3950 - 4.0624i$     | $4.8516 - 3.8831i$     | $5.5393 - 3.6357i$     |
| 1.0   | $4.7585 - 5.0376i$     | $5.1724 - 4.8881i$     | $5.8165 - 4.6678i$     |
| 5.0   | $16.1820 - 24.6164i$   | $16.3049 - 24.5832i$   | $16.5434 - 24.5184i$   |
| 10.0  | $31.8017 - 49.1816i$   | $31.8644 - 49.1649i$   | $31.9889 - 49.1317i$   |
| 50.0  | $158.1008 - 245.8244i$ | $158.1134 - 245.8210i$ | $158.1387 - 245.8144i$ |
| 100.0 | $316.1447 - 491.6435i$ | $316.1510 - 491.6419i$ | $316.1636 - 491.6385i$ |

Hal yang sama terjadi pada *overtone* pertama ( $n = 1$ ), sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.6. Peningkatan jari-jari horizon peristiwa kembali memberikan pengaruh yang signifikan terhadap spektrum frekuensi mode kuasinormal pada ruang-waktu Schwarzschild Anti-de Sitter. Sebagaimana pada mode fundamental, baik bagian real ( $\omega_R$ ) maupun bagian imajiner ( $\omega_I$ ) menunjukkan kecenderungan meningkat seiring bertambahnya nilai radius horizon  $r_+$ . Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh ukuran horizon peristiwa terhadap karakteristik spektrum frekuensi masih sama ketika indeks *overtone* dinaikkan.

Jika dibandingkan dengan mode fundamental pada Tabel 4.5, *overtone* memperlihatkan karakteristik spektrum yang berbeda. Bagian real frekuensi maupun imajiner mengalami peningkatan dibandingkan mode fundamental. Sebagai contoh, pada  $\ell = 0$  dan  $r_+ = 0.4$ , bagian real meningkat dari 2.3629 (mode fundamental) menjadi 3.9786 (*overtone*), dan pada bagian imajiner meningkat dari 1.0065 menjadi 2.0728.

Pengaruh momentum sudut pada *overtone* menunjukkan kecenderungan yang serupa, yakni frekuensi osilasi akan mengalami peningkatan dan laju peluruhan akan mengalami penurunan.

### Medan Skalar Bermassa ( $\mu = 1$ )

Bagian ini membahas spektrum frekuensi untuk medan skalar bermassa dengan menetapkan massa medan sebesar  $\mu = 1$  pada ruang-waktu Schwarzschild Anti-de Sitter. Analisis dimulai dari mode fundamental ( $n = 0$ ), kemudian dilanjutkan dengan *overtone* ( $n = 1$ ), untuk mengamati kecenderungan frekuensi yang diperoleh.

Tabel 4.7: Spektrum frekuensi mode kuasinormal medan skalar bermassa ( $\mu = 1$ ) pada ruang-waktu Schwarzschild Anti-de Sitter untuk mode fundamental ( $n = 0$ ).

| $r_+$ | $\omega(\ell = 0)$     | $\omega(\ell = 1)$     | $\omega(\ell = 2)$     |
|-------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 0.4   | $2.5879 - 1.1654i$     | $3.3288 - 0.8391i$     | $4.3085 - 0.5592i$     |
| 0.8   | $2.8417 - 2.4291i$     | $3.3983 - 2.2053i$     | $4.2075 - 1.9579i$     |
| 1.0   | $3.0749 - 3.0382i$     | $3.5775 - 2.8460i$     | $4.3376 - 2.6145i$     |
| 5.0   | $10.4349 - 15.0814i$   | $10.5843 - 15.0331i$   | $10.8735 - 14.9415i$   |
| 10.0  | $20.5037 - 30.1470i$   | $20.5801 - 30.1225i$   | $20.7315 - 30.0743i$   |
| 50.0  | $101.9276 - 150.7088i$ | $101.9430 - 150.7039i$ | $101.9737 - 150.6940i$ |
| 100.0 | $203.8182 - 301.4159i$ | $203.8259 - 301.4134i$ | $203.8413 - 301.4085i$ |

Tabel 4.7 menyajikan spektrum frekuensi mode kuasinormal medan skalar bermassa ( $\mu = 1$ ) untuk mode fundamental ( $n = 0$ ). Penambahan massa medan skalar tidak mengubah kecenderungan spektrum frekuensi mode kuasinormal terhadap ukuran horizon peristiwa pada ruang-waktu Schwarzschild Anti-de Sitter. Seiring bertambahnya jari-jari horizon peristiwa, baik bagian real ( $\omega_R$ ) maupun magnitudo bagian imajiner ( $\omega_I$ ) tetap mengalami peningkatan untuk seluruh nilai momentum sudut yang ditinjau. Meskipun kecenderungannya sama dengan kasus medan skalar tak bermassa, nilai kedua komponen frekuensi pada medan bermassa lebih besar. Dengan demikian, massa medan skalar menggeser spektrum frekuensi ke nilai yang lebih tinggi tanpa mengubah pola ketergantungannya terhadap  $r_+$ .

Secara kuantitatif, dibandingkan dengan hasil medan skalar tak bermassa pada Tabel 4.5, penambahan massa medan skalar menghasilkan peningkatan  $\omega_R$  yang relatif konsisten untuk seluruh variasi jari-jari horizon peristiwa yang ditinjau. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengaruh massa medan terhadap bagian real frekuensi tidak terbatas pada horizon peristiwa berukuran kecil ataupun besar. Pengaruh momentum sudut juga mempertahankan kecenderungan yang sama seperti pada medan skalar tak bermassa, yaitu peningkatan  $\ell$  menyebabkan  $\omega_R$  meningkat, sedangkan magnitudo  $\omega_I$  menurun. Namun, pengaruh momentum sudut tersebut semakin kecil seiring bertambahnya ukuran horizon peristiwa.

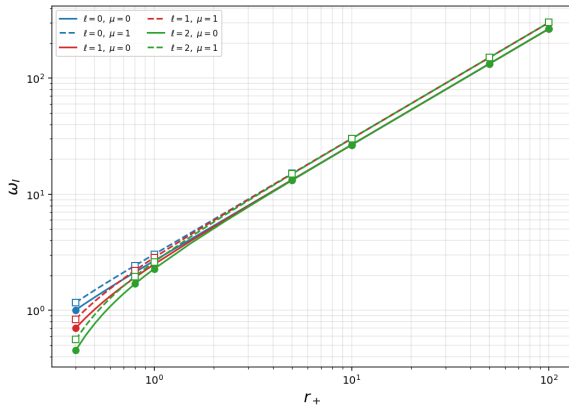
Jika dibandingkan dengan ruang-waktu Schwarzschild, penambahan massa medan skalar memberikan pengaruh yang berbeda terhadap bagian imajiner frekuensi. Pada kedua ruang-waktu, massa medan meningkatkan bagian real frekuensi sehingga frekuensi osilasi menjadi lebih besar. Akan tetapi, pada Schwarzschild, penambahan massa medan cenderung menurunkan magnitudo bagian imajiner sehingga peluruhan perturbasi berlangsung lebih lambat, sedangkan pada Schwarzschild Anti-de Sitter, magnitudo bagian imajiner justru meningkat sehingga peluruhan perturbasi berlangsung lebih cepat. Perbedaan ini menunjukkan bahwa respons spektrum frekuensi mode kuasinormal terhadap massa medan dipengaruhi oleh karakteristik geometri ruang-waktu.

Tabel 4.8: Spektrum frekuensi mode kuasinormal medan skalar bermassa ( $\mu = 1$ ) pada ruang-waktu Schwarzschild Anti-de Sitter untuk overtone pertama ( $n = 1$ ).

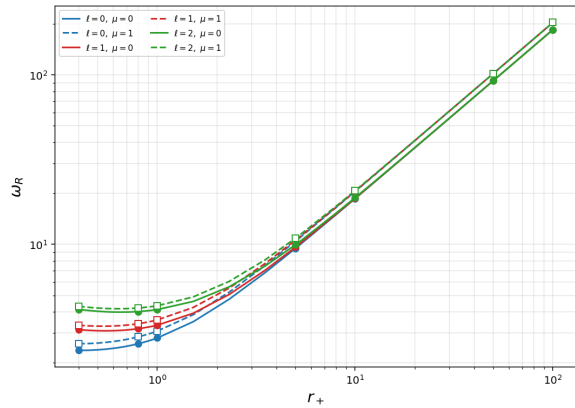
| $r_+$ | $\omega(\ell = 0)$     | $\omega(\ell = 1)$     | $\omega(\ell = 2)$     |
|-------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 0.4   | $4.2199 - 2.2295i$     | $4.7921 - 1.9340i$     | $5.6061 - 1.5898i$     |
| 0.8   | $4.6615 - 4.3539i$     | $5.1026 - 4.1726i$     | $5.7731 - 3.9199i$     |
| 1.0   | $5.0473 - 5.3959i$     | $5.4465 - 5.2448i$     | $6.0732 - 5.0205i$     |
| 5.0   | $17.1693 - 26.3344i$   | $17.2871 - 26.3010i$   | $17.5161 - 26.2356i$   |
| 10.0  | $33.7427 - 52.6115i$   | $33.8028 - 52.5947i$   | $33.9222 - 52.5613i$   |
| 50.0  | $167.7517 - 262.9641i$ | $167.7638 - 262.9607i$ | $167.7880 - 262.9540i$ |
| 100.0 | $335.4431 - 525.9222i$ | $335.4492 - 525.9206i$ | $335.4613 - 525.9172i$ |

Tabel 4.8 menunjukkan spektrum frekuensi mode kuasinormal medan skalar bermassa ( $\mu = 1$ ) untuk overtone pertama ( $n = 1$ ). Spektrum frekuensi tersebut tetap dipengaruhi oleh ukuran horizon peristiwa: seiring bertambahnya nilai  $r_+$ , baik bagian real ( $\omega_R$ ) maupun bagian imajiner ( $\omega_I$ ) menunjukkan kecenderungan meningkat untuk seluruh nilai momentum sudut yang ditinjau. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengaruh ukuran horizon peristiwa terhadap karakteristik spektrum frekuensi tetap sama ketika medan skalar bermassa dan indeks *overtone* dinaikkan.

Jika dibandingkan dengan mode fundamental pada Tabel 4.7, *overtone* pertama menunjukkan peningkatan pada kedua bagian frekuensi. Sebagai contoh, pada  $\ell = 0$  dan  $r_+ = 0.4$ , bagian real meningkat dari 2.5879 menjadi 4.2199, sedangkan bagian imajiner meningkat dari 1.1654 menjadi 2.2295. Hasil ini menunjukkan bahwa kenaikan indeks *overtone* tidak hanya memengaruhi frekuensi osilasi, tetapi juga laju peluruhan perturbasi medan skalar.



(a)  $\omega_I$  terhadap jari-jari horizon peristiwa.

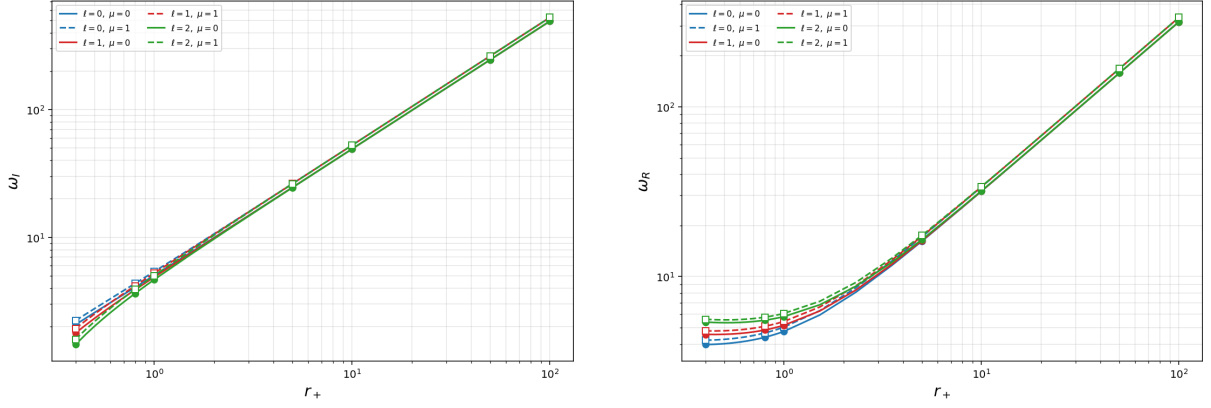


(b)  $\omega_R$  terhadap jari-jari horizon peristiwa.

Gambar 4.3: Perbandingan spektrum frekuensi mode kuasinormal medan skalar pada ruang-waktu Schwarzschild Anti-de Sitter terhadap nilai jari-jari horizon peristiwa ( $r_+$ ) untuk mode fundamental ( $n = 0$ ). Garis penuh menyatakan medan skalar tak bermassa ( $\mu = 0$ ), sedangkan garis putus-putus menyatakan medan skalar bermassa ( $\mu = 1$ ). Kurva berwarna biru, merah, dan hijau masing-masing merepresentasikan momentum sudut  $\ell = 0$ ,  $\ell = 1$ , dan  $\ell = 2$ .



Gambar 4.3 menampilkan tren pada Tabel 4.5 dan Tabel 4.7 secara visual. Seluruh kurva untuk berbagai momentum sudut maupun massa medan tampak menyatu rapat pada  $r_+$  besar, memvisualisasikan secara langsung mudarnya pengaruh  $\ell$  dan  $\mu$  yang telah dibahas sebelumnya, sedangkan perbedaan antar kurva hanya tampak jelas pada  $r_+$  kecil.



(a)  $\omega_I$  terhadap jari-jari horizon peristiwa.

(b)  $\omega_R$  terhadap jari-jari horizon peristiwa.

Gambar 4.4: Perbandingan spektrum frekuensi mode kuasinormal medan skalar pada ruang-waktu Schwarzschild Anti-de Sitter terhadap nilai jari-jari horizon peristiwa ( $r_+$ ) untuk overtone pertama ( $n = 1$ ). Garis penuh menyatakan medan skalar tak bermassa ( $\mu = 0$ ), sedangkan garis putus-putus menyatakan medan skalar bermassa ( $\mu = 1$ ). Kurva berwarna biru, merah, dan hijau masing-masing merepresentasikan momentum sudut  $\ell = 0$ ,  $\ell = 1$ , dan  $\ell = 2$ .

Kecenderungan yang sama juga terlihat pada Gambar 4.4 untuk overtone pertama, dengan seluruh kurva tetap menyatu pada  $r_+$  besar dan hanya bercabang pada  $r_+$  kecil. Bentuk kurva yang hampir identik dengan Gambar 4.3 menegaskan bahwa kenaikan indeks overtone tidak mengubah pola ketergantungan spektrum frekuensi terhadap ukuran horizon peristiwa, melainkan hanya menggeser posisi kurva ke nilai frekuensi yang lebih tinggi.

Perbandingan antara Tabel 4.6 dan Tabel 4.8 juga menunjukkan bahwa penambahan massa medan menyebabkan terjadinya pergeseran spektrum frekuensi pada seluruh variasi jari-jari horizon peristiwa. Secara umum, bagian real frekuensi mengalami peningkatan dibandingkan kasus medan skalar tak bermassa. Sementara itu, bagian imajiner frekuensi juga meningkat sebagai akibat adanya massa medan. Hal tersebut menunjukkan bahwa massa medan skalar memberikan kontribusi terhadap karakteristik osilasi maupun laju peluruhan perturbasi pada seluruh parameter yang ditinjau.

Pengaruh momentum sudut juga menunjukkan kecenderungan yang serupa dengan hasil-hasil sebelumnya, yaitu bergantung pada ukuran horizon peristiwa. Pada  $r_+$  kecil, peningkatan momentum sudut dari  $\ell = 0$  hingga  $\ell = 2$  menyebabkan perubahan yang cukup besar pada kedua komponen frekuensi; sebagai contoh, pada  $r_+ = 0.4$ , bagian real meningkat dari 4.2199 menjadi 5.6061, sedangkan bagian imajiner menurun dari 2.2295 menjadi 1.5898. Sebaliknya, pada  $r_+$  besar, pengaruh momentum sudut terhadap kedua komponen frekuensi menjadi semakin kecil hingga hampir tidak teramati.

Secara keseluruhan, hasil pada Tabel 4.5 hingga Tabel 4.8 menunjukkan bahwa spektrum frekuensi mode kuasinormal pada ruang-waktu Schwarzschild Anti-de Sitter dipen-

garuhi oleh ukuran horizon peristiwa, massa medan skalar, dan indeks overtone secara konsisten di seluruh rentang parameter, sedangkan momentum sudut memberikan pengaruh yang signifikan terutama pada horizon peristiwa berukuran kecil. Untuk memperjelas kecenderungan tersebut, keseluruhan hasil yang didapatkan divisualisasikan dalam bentuk grafik pada Gambar 4.3 dan Gambar 4.4 untuk memudahkan pengamatan terhadap perubahan bagian real maupun bagian imajiner frekuensi serta perbandingan antara medan skalar tak bermassa dan bermassa.

### 4.3 Kestabilan Lubang Hitam

Berdasarkan seluruh spektrum frekuensi yang diperoleh, baik pada ruang-waktu Schwarzschild maupun Schwarzschild Anti-de Sitter, seluruh mode yang berhasil dihitung memiliki bagian imajiner frekuensi (laju peluruhan) bernilai positif. Hasil tersebut dapat diamati pada Tabel 4.1 hingga Tabel 4.8, di mana tidak ditemukan satu pun mode dengan  $\omega_I < 0$ . Dengan demikian, perturbasi medan skalar yang diberikan pada kedua geometri tidak mengalami pertumbuhan terhadap waktu, melainkan mengalami peluruhan amplitudo hingga akhirnya kembali menuju keadaan setimbang. Berdasarkan kriteria kestabilan yang telah dijelaskan pada Subbab 2.5, hasil tersebut menunjukkan bahwa ruang-waktu Schwarzschild maupun Schwarzschild Anti-de Sitter berada dalam kondisi stabil terhadap perturbasi medan skalar pada seluruh parameter yang ditinjau dalam penelitian ini.

Karakteristik kestabilan pada ruang-waktu Schwarzschild dapat diamati lebih lanjut melalui Gambar 4.1 dan Gambar 4.2. Berdasarkan Gambar 4.1(a) dan Gambar 4.2(a), bagian imajiner frekuensi cenderung menurun seiring bertambahnya massa lubang hitam. Hal tersebut menunjukkan bahwa laju peluruhan respon lubang hitam terhadap perturbasi menjadi semakin lambat ketika massa lubang hitam ditingkatkan. Meskipun demikian, seluruh nilai  $\omega_I$  tetap berada pada daerah positif sehingga peningkatan massa lubang hitam tidak mengubah sifat kestabilannya. Dengan kata lain, lubang hitam Schwarzschild tetap stabil, namun membutuhkan waktu yang lebih lama untuk meredam perturbasi ketika massanya semakin besar.

Pengaruh massa medan skalar juga terlihat pada Gambar 4.1 dan Gambar 4.2, yaitu melalui perbandingan antara kurva medan tak bermassa dan medan bermassa. Pada kasus medan bermassa, bagian imajiner frekuensi cenderung lebih kecil dibandingkan medan tak bermassa sehingga proses peluruhan berlangsung lebih lambat. Selain itu, pada beberapa kombinasi parameter, solusi mode kuasinormal tidak lagi diperoleh ketika massa lubang hitam terus diperbesar. Hasil tersebut menunjukkan bahwa adanya keterbatasan penyelesaian komputasi untuk nilai frekuensi yang dapat diselesaikan terhadap metode yang digunakan.

Berbeda dengan ruang-waktu Schwarzschild, karakteristik peluruhan perturbasi pada ruang-waktu Schwarzschild Anti-de Sitter memperlihatkan kecenderungan yang berlawanan. Berdasarkan Gambar 4.3(a) dan Gambar 4.4(a), bagian imajiner frekuensi meningkat seiring bertambahnya jari-jari horizon peristiwa. Hal ini menunjukkan bahwa amplitudo perturbasi mengalami peluruhan yang semakin cepat pada lubang hitam dengan ukuran horizon yang lebih besar. Dengan demikian, peningkatan jari-jari horizon memperpendek waktu yang diperlukan ruang-waktu Schwarzschild Anti-de Sitter untuk meredam perturbasi dan kembali menuju keadaan setimbang.

Pengaruh massa medan skalar pada ruang-waktu Schwarzschild Anti-de Sitter juga berbeda dibandingkan kasus Schwarzschild. Berdasarkan Gambar 4.3 dan Gambar 4.4, penambahan massa medan menyebabkan bagian imajiner frekuensi cenderung meningkat

dibandingkan medan tak bermassa. Dengan demikian, perturbasi medan skalar bermassa mengalami peluruhan yang lebih cepat. Berbeda dengan ruang-waktu Schwarzschild, seluruh solusi mode kuasinormal pada ruang-waktu Schwarzschild Anti-de Sitter tetap dapat diperoleh menggunakan metode yang digunakan pada seluruh rentang jari-jari horizon peristiwa yang ditinjau, sehingga tidak ditemukan indikasi hilangnya mode tak bermassa ataupun yang bermassa.

Selain parameter geometri dan massa medan, indeks *overtone* juga memberikan pengaruh terhadap karakteristik peluruhan perturbasi. Berdasarkan hasil pada Tabel 4.1 hingga Tabel 4.8, *overtone* secara umum memiliki bagian imajiner frekuensi yang lebih besar dibandingkan mode fundamental. Hal tersebut menunjukkan bahwa mode *overtone* mengalami peluruhan lebih cepat sehingga kontribusinya terhadap evolusi perturbasi akan menghilang terlebih dahulu. Oleh karena itu, pada waktu yang cukup lama respons ruang-waktu didominasi oleh mode fundamental yang memiliki laju peluruhan paling lambat.

*[Halaman ini sengaja dikosongkan]*

## Bab 5

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Pada ruang-waktu Schwarzschild, bagian real dan imajiner frekuensi mengalami penurunan seiring meningkatnya massa lubang hitam, sedangkan pada Schwarzschild Anti-de Sitter kedua bagian frekuensi justru meningkat seiring meningkatnya jari-jari horizon peristiwa. Peningkatan momentum sudut menghasilkan kecenderungan yang sama pada kedua ruang-waktu, yaitu bagian real meningkat sedangkan bagian imajiner menurun, sehingga laju peluruhan perturbasi melambat. Sebaliknya, peningkatan indeks *overtone* menghasilkan kecenderungan yang berbeda antara kedua ruang-waktu: pada Schwarzschild, bagian real menurun sedangkan bagian imajiner meningkat, sedangkan pada Schwarzschild Anti-de Sitter kedua bagian frekuensi meningkat. Pada penambahan massa medan skalar, ruang-waktu Schwarzschild meningkatkan frekuensi osilasi namun menurunkan laju peluruhannya, sedangkan pada Schwarzschild Anti-de Sitter penambahan massa medan meningkatkan baik frekuensi osilasi maupun laju peluruhannya.
2. Analisis terhadap bagian imajiner frekuensi menunjukkan bahwa seluruh mode yang berhasil diperoleh memiliki nilai  $\omega_I > 0$ , baik pada ruang-waktu Schwarzschild maupun Schwarzschild Anti-de Sitter. Hal ini menunjukkan bahwa kedua geometri berada dalam kondisi stabil terhadap perturbasi medan skalar, baik untuk medan skalar tak bermassa maupun bermassa. Meskipun sama-sama stabil, karakteristik peluruhan perturbasi pada kedua ruang-waktu berbeda. Pada ruang-waktu Schwarzschild, peningkatan massa lubang hitam menyebabkan laju peluruhan perturbasi semakin lambat, sehingga waktu yang dibutuhkan perturbasi untuk meluruh menuju kesetimbangan menjadi lebih lama, sedangkan pada ruang-waktu Schwarzschild Anti-de Sitter peningkatan ukuran horizon peristiwa justru mempercepat peluruhan perturbasi. Dengan demikian, geometri ruang-waktu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap karakteristik spektrum frekuensi kuasinormal sekaligus terhadap laju relaksasi perturbasi menuju kesetimbangan.

#### 5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk pengembangan penelitian selanjutnya sebagai berikut.

1. Penelitian ini menggunakan bentuk *ansatz* deret Frobenius yang memenuhi kondisi batas pada seluruh titik singular yang relevan. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji formulasi *ansatz* alternatif, misalnya dengan menerapkan batasan tambahan pada interval di antara dua titik singular. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memperluas formulasi matematis sekaligus meningkatkan efisiensi dalam memperoleh solusi numerik.

2. Perhitungan spektrum frekuensi pada penelitian ini dilakukan menggunakan metode pecahan berlanjut (*continued fraction*) tanpa menerapkan teknik peningkatan konvergensi (*convergence improvement*). Akibatnya, pada beberapa kombinasi parameter masih terdapat frekuensi yang belum berhasil diperoleh karena keterbatasan konvergensi numerik. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat menerapkan teknik peningkatan konvergensi maupun metode numerik lainnya untuk meningkatkan akurasi perhitungan serta memperluas rentang parameter yang dapat dianalisis.
3. Penelitian selanjutnya dapat memperluas kajian terhadap perturbasi dan mode kuasinormal pada ruang-waktu Schwarzschild de-Sitter (Moss & Norman, 2002). Selain perturbasi medan skalar ( $s = 0$ ), analisis juga dapat dikembangkan pada perturbasi elektromagnetik ( $s = 1$ ) dan perturbasi gravitasional ( $s = 2$ ), sehingga karakteristik spektrum frekuensi dan kestabilan lubang hitam untuk berbagai jenis perturbasi dapat dibandingkan secara lebih komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ashtekar, A., & Das, S. (2000). Asymptotically anti-de Sitter space-times: Conserved quantities. *Classical and Quantum Gravity*, 17(2), L17–L30. <https://doi.org/10.1088/0264-9381/17/2/101>
- Berti, E. (2016). Black hole perturbation theory.
- Berti, E., Cardoso, V., & Starinets, A. O. (2009). Quasinormal modes of black holes and black branes. *Classical and Quantum Gravity*, 26(16), 163001. <https://doi.org/10.1088/0264-9381/26/16/163001>
- Boas, M. L. (2006). *Mathematical methods in the physical sciences* (3rd). John Wiley & Sons.
- Boyce, W. E., DiPrima, R. C., & Meade, D. B. (2008). *Elementary differential equations and boundary value problems* (10th). John Wiley & Sons.
- Brady, P. R., Chambers, C. M., Laarakkers, W. G., & Poisson, E. (1999). Radiative falloff in Schwarzschild-de Sitter spacetime. *Physical Review D*, 60(6), 064003. <https://doi.org/10.1103/PhysRevD.60.064003>
- Brady, P. R., Chambers, C. M., & Goncalves, S. M. (1997). Scalar, electromagnetic and gravitational perturbations of Schwarzschild-de Sitter spacetime. *Physical Review D*, 56(10), 6057. <https://doi.org/10.1103/PhysRevD.56.6057>
- Cardoso, V., Dias, O. J., & Lemos, J. P. (2003). Gravitational radiation in D-dimensional spacetimes. *Physical Review D*, 67(6), 064026. <https://doi.org/10.1103/PhysRevD.67.064026>
- Carroll, S. M. (2004). *Spacetime and geometry: An introduction to general relativity*. Addison-Wesley.
- Chan, J. S. F., & Mann, R. B. (1997). Scalar wave falloff in asymptotically anti-de Sitter backgrounds. *Physical Review D*, 55(12), 7546–7562. <https://doi.org/10.1103/PhysRevD.55.7546>
- Chandrasekhar, S. (1983). *The mathematical theory of black holes*. Oxford University Press.
- Chandrasekhar, S., & Detweiler, S. L. (1975). The quasi-normal modes of the Schwarzschild black hole. *Proceedings of the Royal Society of London. A. Mathematical and Physical Sciences*, 344(1639), 441–452. <https://doi.org/10.1098/rspa.1975.0112>
- Einstein, A. (1916). Über die allgemeine relativitätstheorie. *Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften*, 844–878.
- Einstein, A. (1917). Kosmologische betrachtungen zur allgemeinen relativitätstheorie. *Sitzungsberichte der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften*, 142–152.
- Frolov, V. P., & Novikov, I. D. (1998). *Black hole physics: Basic concepts and new developments*. Springer Science & Business Media.

- Herdeiro, C. A. R., & Radu, E. (2015). Asymptotically flat black holes with scalar hair: A review. *International Journal of Modern Physics D*, 24(9), 1542014. <https://doi.org/10.1142/S0218271815420146>
- Horowitz, G. T., & Hubeny, V. E. (2000). Quasinormal modes of AdS black holes and the approach to thermal equilibrium. *Physical Review D*, 62(2), 024027. <https://doi.org/10.1103/PhysRevD.62.024027>
- Kokkotas, K. D., & Schmidt, B. G. (1999). Quasinormal modes of stars and black holes. *Living Reviews in Relativity*, 2(1), 2.
- Konoplya, R. A. (2002). Massive charged scalar field in a Reissner-Nordström black hole background: Quasinormal ringing. *Physics Letters B*, 550(3–4), 117–124. [https://doi.org/10.1016/S0370-2693\(02\)02974-X](https://doi.org/10.1016/S0370-2693(02)02974-X)
- Konoplya, R. A. (2003). Quasinormal behavior of the D-dimensional Schwarzschild black hole and the higher order WKB approach. *Physical Review D*, 68(2), 024018. <https://doi.org/10.1103/PhysRevD.68.024018>
- Konoplya, R. A., & Zhidenko, A. (2011). Quasinormal modes of black holes: From astrophysics to string theory. *Reviews of Modern Physics*, 83(3), 793–836. <https://doi.org/10.1103/RevModPhys.83.793>
- Kottler, F. (1918). Über die physikalischen grundlagen der einsteinschen gravitationstheorie. *Annalen der Physik*, 361(14), 401–462. <https://doi.org/10.1002/andp.19183611402>
- Leaver, E. W. (1985). An analytic representation for the quasi-normal modes of Kerr black holes. *Proceedings of the Royal Society of London. A. Mathematical and Physical Sciences*, 402(1823), 285–298. <https://doi.org/10.1098/rspa.1985.0119>
- Misner, C. W., Thorne, K. S., & Wheeler, J. A. (1973). *Gravitation*. W. H. Freeman.
- Moncrief, V. (1974). Perturbations of Schwarzschild black holes. *Physical Review D*, 9(10), 2707. <https://doi.org/10.1103/PhysRevD.9.2707>
- Moss, I. G., & Norman, J. P. (2002). Gravitational quasinormal modes for anti-de sitter black holes. *Classical and Quantum Gravity*, 19(8), 2323–2332. <https://doi.org/10.1088/0264-9381/19/8/319>
- Nollert, H.-P. (1993). Quasinormal modes of schwarzschild black holes: The determination of quasinormal frequencies with very large imaginary parts. *Physical Review D*, 47(12), 5253–5258. <https://doi.org/10.1103/PhysRevD.47.5253>
- Nollert, H.-P. (1999). Quasinormal modes: The characteristic 'sound' of black holes and neutron stars. *Classical and Quantum Gravity*, 16(12), R159–R216. <https://doi.org/10.1088/0264-9381/16/12/201>
- Regge, T., & Wheeler, J. A. (1957). Stability of a Schwarzschild singularity. *Physical Review*, 108(4), 1063–1069. <https://doi.org/10.1103/PhysRev.108.1063>
- Riley, K. F., Hobson, M. P., & Bence, S. J. (2006). *Mathematical methods for physics and engineering* (3rd). Cambridge University Press.
- Ruffini, R., & Wheeler, J. A. (1971). Introducing the black hole. *Physics Today*, 24(1), 30–41. <https://doi.org/10.1063/1.3022513>
- Schutz, B. F. (2009). *A first course in general relativity* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- Schutz, B. F., & Will, C. M. (1985). Black hole normal modes: A semianalytic approach. *The Astrophysical Journal*, 291, L33–L36. <https://doi.org/10.1086/184453>



- Schwarzschild, K. (1916). Über das gravitationsfeld eines massenpunktes nach der einsteinschen theorie. *Sitzungsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin*, 189–196.
- Teukolsky, S. A. (1973). Perturbations of a rotating black hole. I. Fundamental equations for gravitational, electromagnetic, and neutrino-field perturbations. *The Astrophysical Journal*, 185, 635–647. <https://doi.org/10.1086/152444>
- Vishveshwara, C. V. (1970). Scattering of gravitational radiation by a Schwarzschild black-hole. *Nature*, 227(5261), 936–938.
- Wald, R. M. (1984). *General relativity*. University of Chicago Press.
- Wulandari, N. (2025). *Mode quasinormal dari bintang bosong bermuatan bersimetri bola* [Skripsi]. Departemen Fisika, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Zerilli, F. J. (1970). Gravitational field of a particle falling in a Schwarzschild geometry. *Physical Review D*, 2(10), 2141. <https://doi.org/10.1103/PhysRevD.2.2141>
- Zhidenko, A. (2003). Quasi-normal modes of Schwarzschild-de Sitter black holes. *arXiv preprint, gr-qc/0307012v3*, 1–8.

*[Halaman ini sengaja dikosongkan]*

## Lampiran A

### Penurunan Persamaan Medan Einstein

Persamaan medan Einstein diperoleh melalui prinsip aksi stasioner, yaitu dengan memvariasikan aksi total terhadap tensor metrik invers  $g^{\mu\nu}$ . Sejalan dengan konvensi pada Bab Tinjauan Pustaka, seluruh penurunan menggunakan satuan natural  $G = c = 1$ . Aksi total terdiri atas aksi gravitasi dan aksi materi,

$$S = S_{\text{grav}} + S_{\text{M}}, \quad (\text{A.1})$$

dengan

$$S_{\text{grav}} = \frac{1}{16\pi} \int (R - 2\Lambda) \sqrt{-g} d^4x, \quad (\text{A.2})$$

serta

$$S_{\text{M}} = \int \sqrt{-g} \mathcal{L}_m d^4x. \quad (\text{A.3})$$

Variasi aksi total terhadap metrik memberikan

$$\delta S = \delta S_{\text{grav}} + \delta S_{\text{M}}. \quad (\text{A.4})$$

Oleh karena itu, variasi masing-masing bagian akan ditentukan terlebih dahulu.

#### Variasi aksi gravitasi

Variasi aksi gravitasi dituliskan sebagai

$$\delta S_{\text{grav}} = \frac{1}{16\pi} \int \delta [(R - 2\Lambda) \sqrt{-g}] d^4x. \quad (\text{A.5})$$

Dengan menggunakan aturan perkalian diperoleh

$$\delta [(R - 2\Lambda) \sqrt{-g}] = \sqrt{-g} \delta R + (R - 2\Lambda) \delta \sqrt{-g}. \quad (\text{A.6})$$

Selanjutnya diperlukan bentuk variasi skalar Ricci dan variasi determinan metrik. Skalar Ricci didefinisikan sebagai

$$R = g^{\mu\nu} R_{\mu\nu}, \quad (\text{A.7})$$

sehingga variasinya menjadi

$$\begin{aligned} \delta R &= \delta(g^{\mu\nu} R_{\mu\nu}) \\ &= R_{\mu\nu} \delta g^{\mu\nu} + g^{\mu\nu} \delta R_{\mu\nu}. \end{aligned} \quad (\text{A.8})$$

Suku kedua pada Persamaan (A.8) dapat disederhanakan menggunakan identitas Palatini,

$$\delta R_{\mu\nu} = \nabla_\lambda (\delta \Gamma_{\mu\nu}^\lambda) - \nabla_\nu (\delta \Gamma_{\mu\lambda}^\lambda), \quad (\text{A.9})$$

sehingga

$$g^{\mu\nu} \delta R_{\mu\nu} = \nabla_\lambda V^\lambda, \quad (\text{A.10})$$

dengan

$$V^\lambda = g^{\mu\nu} \delta \Gamma_{\mu\nu}^\lambda - g^{\mu\lambda} \delta \Gamma_{\mu\sigma}^\sigma. \quad (\text{A.11})$$

Menurut Teorema Gauss,

$$\int \nabla_\lambda V^\lambda \sqrt{-g} d^4x = \oint V^\lambda d\Sigma_\lambda. \quad (\text{A.12})$$

Integral permukaan tersebut dianggap bernilai nol karena variasi metrik diasumsikan menghilang pada batas ruang-waktu. Dengan demikian,

$$\delta R = R_{\mu\nu} \delta g^{\mu\nu}. \quad (\text{A.13})$$

Selanjutnya ditinjau variasi determinan metrik. Determinan tensor metrik memenuhi identitas

$$\delta g = -g g_{\mu\nu} \delta g^{\mu\nu}, \quad (\text{A.14})$$

sehingga

$$\begin{aligned} \delta \sqrt{-g} &= \frac{1}{2} (-g)^{-1/2} \delta (-g) \\ &= -\frac{1}{2} \sqrt{-g} g_{\mu\nu} \delta g^{\mu\nu}. \end{aligned} \quad (\text{A.15})$$

Substitusi Persamaan (A.13) dan (A.15) ke dalam Persamaan (A.6) memberikan

$$\begin{aligned} \delta S_{\text{grav}} &= \frac{1}{16\pi} \int \left[ R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} (R - 2\Lambda) g_{\mu\nu} \right] \delta g^{\mu\nu} \sqrt{-g} d^4x \\ &= \frac{1}{16\pi} \int \left[ R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R g_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} \right] \delta g^{\mu\nu} \sqrt{-g} d^4x. \end{aligned} \quad (\text{A.16})$$

### Variasi aksi materi

Variasi aksi materi didefinisikan sebagai

$$\delta S_M = \int \delta(\sqrt{-g} \mathcal{L}_m) d^4x. \quad (\text{A.17})$$

Tensor energi-momentum didefinisikan melalui

$$T_{\mu\nu} = -\frac{2}{\sqrt{-g}} \frac{\delta(\sqrt{-g} \mathcal{L}_m)}{\delta g^{\mu\nu}}, \quad (\text{A.18})$$

sehingga

$$\delta S_M = -\frac{1}{2} \int T_{\mu\nu} \delta g^{\mu\nu} \sqrt{-g} d^4x. \quad (\text{A.19})$$

### Persamaan medan Einstein

Dengan menjumlahkan Persamaan (A.16) dan (A.19) diperoleh

$$\delta S = \int \left[ \frac{1}{16\pi} \left( R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R g_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} \right) - \frac{1}{2} T_{\mu\nu} \right] \times \delta g^{\mu\nu} \sqrt{-g} d^4x. \quad (\text{A.20})$$

Prinsip aksi stasioner mensyaratkan

$$\delta S = 0. \quad (\text{A.21})$$

Karena variasi metrik  $\delta g^{\mu\nu}$  bersifat sembarang, maka koefisien di depannya harus sama dengan nol,

$$\frac{1}{16\pi} \left( R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R g_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} \right) - \frac{1}{2} T_{\mu\nu} = 0. \quad (\text{A.22})$$

Mengalikan kedua ruas dengan  $16\pi$  menghasilkan

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R g_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = 8\pi T_{\mu\nu}. \quad (\text{A.23})$$

Dengan mendefinisikan tensor Einstein sebagai

$$G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R g_{\mu\nu}, \quad (\text{A.24})$$

akhirnya diperoleh persamaan medan Einstein

$$G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = 8\pi T_{\mu\nu}. \quad (\text{A.25})$$

*[Halaman ini sengaja dikosongkan]*

## Lampiran B

### Penurunan Persamaan Perturbasi Medan Skalar

Lampiran ini menyajikan penurunan persamaan perturbasi medan skalar pada ruang-waktu Schwarzschild. Penurunan diawali dari prinsip aksi untuk memperoleh persamaan Klein-Gordon, kemudian dilanjutkan untuk dua kasus, yaitu medan skalar tak bermassa dan medan skalar bermassa.

#### B.1 Penurunan Persamaan Perturbasi Medan Skalar Tak Bermassa

Sebuah medan skalar uji tak bermassa  $\phi$  pada ruang-waktu lengkung memenuhi persamaan Klein-Gordon tak bermassa,

$$\square\phi = \frac{1}{\sqrt{-g}}\partial_\mu (\sqrt{-g} g^{\mu\nu} \partial_\nu \phi) = 0, \quad (\text{B.1})$$

dengan  $g$  adalah determinan tensor metrik dan  $g^{\mu\nu}$  adalah metrik invers.

Ditinjau latar belakang lubang hitam statik bersimetri bola dengan elemen garis

$$ds^2 = -f(r) dt^2 + \frac{dr^2}{f(r)} + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin^2 \theta d\varphi^2, \quad (\text{B.2})$$

sehingga komponen metrik invers yang tak nol adalah

$$g^{tt} = -\frac{1}{f(r)}, \quad g^{rr} = f(r), \quad g^{\theta\theta} = \frac{1}{r^2}, \quad g^{\varphi\varphi} = \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta}, \quad (\text{B.3})$$

dan determinan metriknya memberikan

$$\sqrt{-g} = r^2 \sin \theta. \quad (\text{B.4})$$

Dengan menyubstitusikan Persamaan (B.3) dan (B.4) ke dalam Persamaan (B.1), setiap suku dijabarkan sebagai berikut,

$$\partial_t (\sqrt{-g} g^{tt} \partial_t \phi) = -\frac{r^2 \sin \theta}{f} \partial_t^2 \phi, \quad (\text{B.5})$$

$$\partial_r (\sqrt{-g} g^{rr} \partial_r \phi) = \sin \theta \partial_r (f r^2 \partial_r \phi), \quad (\text{B.6})$$

$$\partial_\theta (\sqrt{-g} g^{\theta\theta} \partial_\theta \phi) = \partial_\theta (\sin \theta \partial_\theta \phi), \quad (\text{B.7})$$

$$\partial_\varphi (\sqrt{-g} g^{\varphi\varphi} \partial_\varphi \phi) = \frac{1}{\sin \theta} \partial_\varphi^2 \phi. \quad (\text{B.8})$$

Jumlah keempat suku tersebut dibagi dengan  $\sqrt{-g} = r^2 \sin \theta$  menghasilkan bentuk ek-

split persamaan Klein-Gordon,

$$-\frac{1}{f}\partial_t^2\phi + \frac{1}{r^2}\partial_r(fr^2\partial_r\phi) + \frac{1}{r^2\sin\theta}\partial_\theta(\sin\theta\partial_\theta\phi) + \frac{1}{r^2\sin^2\theta}\partial_\varphi^2\phi = 0. \quad (\text{B.9})$$

Karena latar belakang bersimetri bola dan statik, solusi dapat dipisahkan dalam basis harmonik sferis dengan menuliskan

$$\phi(t, r, \theta, \varphi) = e^{-i\omega t} R(r) Y_{\ell m}(\theta, \varphi), \quad (\text{B.10})$$

dengan  $\omega$  frekuensi (yang secara umum kompleks),  $R(r)$  fungsi radial, dan  $Y_{\ell m}(\theta, \varphi)$  harmonik sferis. Komponen waktu memberikan  $\partial_t^2\phi = -\omega^2\phi$ , sedangkan harmonik sferis memenuhi persamaan eigen bagi bagian sudut,

$$\frac{1}{\sin\theta}\partial_\theta(\sin\theta\partial_\theta Y_{\ell m}) + \frac{1}{\sin^2\theta}\partial_\varphi^2 Y_{\ell m} = -\ell(\ell+1) Y_{\ell m}. \quad (\text{B.11})$$

Substitusi Persamaan (B.10) dan (B.11) ke dalam Persamaan (B.9), lalu membagi dengan faktor bersama  $e^{-i\omega t} Y_{\ell m}$ , menghasilkan persamaan radial

$$\frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}\left(fr^2\frac{dR}{dr}\right) + \left(\frac{\omega^2}{f} - \frac{\ell(\ell+1)}{r^2}\right)R = 0. \quad (\text{B.12})$$

Untuk membawa Persamaan (B.12) ke bentuk yang lebih sederhana, didefinisikan fungsi gelombang baru

$$R(r) = \frac{\Psi(r)}{r}. \quad (\text{B.13})$$

Dengan substitusi ini diperoleh  $fr^2R' = fr\Psi' - f\Psi$ , sehingga

$$\frac{d}{dr}\left(fr^2\frac{dR}{dr}\right) = fr\Psi'' + f'r\Psi' - f'\Psi, \quad (\text{B.14})$$

dan Persamaan (B.12) menjadi

$$\frac{f}{r}\Psi'' + \frac{f'}{r}\Psi' - \frac{f'}{r^2}\Psi + \left(\frac{\omega^2}{f} - \frac{\ell(\ell+1)}{r^2}\right)\frac{\Psi}{r} = 0. \quad (\text{B.15})$$

Dengan mengalikan seluruh persamaan dengan  $r/f$ , diperoleh

$$\Psi'' + \frac{f'}{f}\Psi' + \left(\frac{\omega^2}{f^2} - \frac{\ell(\ell+1)}{r^2f} - \frac{f'}{rf}\right)\Psi = 0, \quad (\text{B.16})$$

dengan tanda aksent menyatakan turunan terhadap  $r$ .

Selanjutnya diperkenalkan koordinat *tortoise*  $r_*$  yang didefinisikan melalui

$$\frac{dr_*}{dr} = \frac{1}{f(r)}, \quad (\text{B.17})$$

yang memetakan daerah di luar horizon menjadi seluruh garis riil  $-\infty < r_* < \infty$ . Dengan



koordinat ini, operator turunan bertransformasi menjadi

$$\frac{d}{dr} = \frac{1}{f} \frac{d}{dr_*}, \quad \frac{d^2}{dr^2} = \frac{1}{f^2} \frac{d^2}{dr_*^2} - \frac{f'}{f^2} \frac{d}{dr_*}. \quad (\text{B.18})$$

Substitusi transformasi ini ke dalam Persamaan (B.16) menyebabkan suku turunan pertama saling meniadakan, yakni

$$\frac{d^2 \Psi}{dr^2} + \frac{f'}{f} \frac{d\Psi}{dr} = \frac{1}{f^2} \frac{d^2 \Psi}{dr_*^2}, \quad (\text{B.19})$$

sehingga setelah dikalikan dengan  $f^2$  diperoleh persamaan master berbentuk tipe-Schrödinger,

$$\frac{d^2 \Psi}{dr_*^2} + (\omega^2 - V(r)) \Psi = 0, \quad (\text{B.20})$$

dengan potensial efektif

$$V(r) = f(r) \left( \frac{\ell(\ell+1)}{r^2} + \frac{f'(r)}{r} \right). \quad (\text{B.21})$$

Untuk lubang hitam Schwarzschild dengan  $f(r) = 1 - 2M/r$  sehingga  $f'(r) = 2M/r^2$ , potensial efektif pada Persamaan (B.21) menjadi

$$V(r) = \left( 1 - \frac{2M}{r} \right) \left( \frac{\ell(\ell+1)}{r^2} + \frac{2M}{r^3} \right), \quad (\text{B.22})$$

yang merupakan potensial efektif perturbasi medan skalar tak bermassa pada latar belakang Schwarzschild.

## B.2 Penurunan Persamaan Perturbasi Medan Skalar Bermassa

Sebuah medan skalar uji bermassa  $\phi$  dengan massa  $\mu$  pada ruang-waktu lengkung memenuhi persamaan Klein-Gordon bermassa,

$$(\square - \mu^2) \phi = \frac{1}{\sqrt{-g}} \partial_\mu (\sqrt{-g} g^{\mu\nu} \partial_\nu \phi) - \mu^2 \phi = 0. \quad (\text{B.23})$$

Perbedaan dengan kasus tak bermassa terletak pada kehadiran suku  $-\mu^2 \phi$ .

Ditinjau latar belakang lubang hitam statik bersimetri bola dengan elemen garis

$$ds^2 = -f(r) dt^2 + \frac{dr^2}{f(r)} + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin^2 \theta d\varphi^2, \quad (\text{B.24})$$

dengan komponen metrik invers tak nol

$$g^{tt} = -\frac{1}{f(r)}, \quad g^{rr} = f(r), \quad g^{\theta\theta} = \frac{1}{r^2}, \quad g^{\varphi\varphi} = \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta}, \quad (\text{B.25})$$

dan  $\sqrt{-g} = r^2 \sin \theta$ . Bagian d'Alembertian pada Persamaan (B.23) dijabarkan dengan cara yang sama seperti pada kasus tak bermassa, sehingga bentuk eksplisit persamaan

Klein-Gordon bermassa menjadi

$$-\frac{1}{f}\partial_t^2\phi + \frac{1}{r^2}\partial_r(fr^2\partial_r\phi) + \frac{1}{r^2\sin\theta}\partial_\theta(\sin\theta\partial_\theta\phi) + \frac{1}{r^2\sin^2\theta}\partial_\varphi^2\phi - \mu^2\phi = 0. \quad (\text{B.26})$$

Dengan ansatz pemisahan variabel yang sama,

$$\phi(t, r, \theta, \varphi) = e^{-i\omega t} R(r) Y_{\ell m}(\theta, \varphi), \quad (\text{B.27})$$

yang memanfaatkan  $\partial_t^2\phi = -\omega^2\phi$  dan persamaan eigen harmonik sferis

$$\frac{1}{\sin\theta}\partial_\theta(\sin\theta\partial_\theta Y_{\ell m}) + \frac{1}{\sin^2\theta}\partial_\varphi^2 Y_{\ell m} = -\ell(\ell+1)Y_{\ell m}, \quad (\text{B.28})$$

serta membagi dengan faktor bersama  $e^{-i\omega t}Y_{\ell m}$ , diperoleh persamaan radial

$$\frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}\left(fr^2\frac{dR}{dr}\right) + \left(\frac{\omega^2}{f} - \frac{\ell(\ell+1)}{r^2} - \mu^2\right)R = 0. \quad (\text{B.29})$$

Tampak bahwa kehadiran massa hanya menambahkan suku  $-\mu^2$  pada persamaan radial, sedangkan struktur lainnya identik dengan kasus tak bermassa.

Selanjutnya dilakukan substitusi  $R(r) = \Psi(r)/r$ , yang menghasilkan

$$\frac{d}{dr}\left(fr^2\frac{dR}{dr}\right) = fr\Psi'' + f'r\Psi' - f'\Psi, \quad (\text{B.30})$$

sehingga Persamaan (B.29) menjadi

$$\frac{f}{r}\Psi'' + \frac{f'}{r}\Psi' - \frac{f'}{r^2}\Psi + \left(\frac{\omega^2}{f} - \frac{\ell(\ell+1)}{r^2} - \mu^2\right)\frac{\Psi}{r} = 0. \quad (\text{B.31})$$

Dengan mengalikan seluruh persamaan dengan  $r/f$  diperoleh

$$\Psi'' + \frac{f'}{f}\Psi' + \left(\frac{\omega^2}{f^2} - \frac{\ell(\ell+1)}{r^2f} - \frac{f'}{rf} - \frac{\mu^2}{f}\right)\Psi = 0. \quad (\text{B.32})$$

Dengan memperkenalkan koordinat *tortoise*  $r_*$  yang didefinisikan melalui  $dr_*/dr = 1/f(r)$ , operator turunan bertransformasi menjadi

$$\frac{d}{dr} = \frac{1}{f}\frac{d}{dr_*}, \quad \frac{d^2}{dr^2} = \frac{1}{f^2}\frac{d^2}{dr_*^2} - \frac{f'}{f^2}\frac{d}{dr_*}, \quad (\text{B.33})$$

yang menyebabkan suku turunan pertama pada Persamaan (B.32) saling meniadakan. Setelah dikalikan dengan  $f^2$ , diperoleh persamaan master berbentuk tipe-Schrödinger,

$$\frac{d^2\Psi}{dr_*^2} + (\omega^2 - V(r))\Psi = 0, \quad (\text{B.34})$$

dengan potensial efektif yang kini memuat suku massa tambahan,

$$V(r) = f(r)\left(\frac{\ell(\ell+1)}{r^2} + \frac{f'(r)}{r} + \mu^2\right). \quad (\text{B.35})$$

Untuk lubang hitam Schwarzschild dengan  $f(r) = 1 - 2M/r$  sehingga  $f'(r) = 2M/r^2$ , potensial efektif pada Persamaan (B.35) menjadi

$$V(r) = \left(1 - \frac{2M}{r}\right) \left(\frac{\ell(\ell+1)}{r^2} + \frac{2M}{r^3} + \mu^2\right), \quad (\text{B.36})$$

Suku  $\mu^2$  menyebabkan potensial efektif tidak lagi menuju nol pada jarak jauh, melainkan menuju nilai  $\mu^2$  ketika  $r \rightarrow \infty$  pada latar belakang yang datar secara asimtotik, sehingga membedakan perilaku asimtotik kasus bermassa dari kasus tak bermassa.

*[Halaman ini sengaja dikosongkan]*

## Lampiran C

### Penurunan Relasi Rekurensi Schwarzschild

#### C.1 Medan Skalar Tak Bermassa

Penjabaran berikut menguraikan proses substitusi *ansatz* Frobenius ke dalam persamaan gelombang radial untuk memperoleh bentuk polinomial koefisien  $A(x)$ ,  $B(x)$ , dan  $C(x)$ .

Persamaan diferensial radial utama untuk medan skalar tak bermassa pada latar belakang lubang hitam Schwarzschild dengan penetapan parameter massa  $M = 1$  dinyatakan oleh:

$$f(r)^2 \frac{d^2 \Psi}{dr^2} + f(r) f'(r) \frac{d\Psi}{dr} + [\omega^2 - V(r)] \Psi = 0 \quad (\text{C.1})$$

dengan fungsi metrik dan potensial efektif didefinisikan sebagai:

$$f(r) = 1 - \frac{2}{r}, \quad f'(r) = \frac{2}{r^2}, \quad V(r) = f(r) \left[ \frac{\ell(\ell+1)}{r^2} + \frac{2}{r^3} \right] \quad (\text{C.2})$$

Penetapan  $M = 1$  ini semata-mata bertujuan untuk menyederhanakan penjabaran aljabar berikut. Karena  $M$  merupakan satu-satunya skala pada ruang-waktu Schwarzschild, bentuk umum untuk  $M$  sembarang diperoleh kembali dengan mensubstitusikan  $\omega \rightarrow M\omega$  pada seluruh koefisien akhir, sebagaimana tampak pada koefisien relasi rekurensi umum  $\alpha_k$ ,  $\beta_k$ ,  $\gamma_k$  pada Persamaan (4.13). Untuk memfaktorkan perilaku asimtotik gelombang, *ansatz* Leaver dituliskan sebagai perkalian antara faktor prapembilang  $\chi(r)$  dan fungsi regular  $u(x)$ :

$$\Psi(r) = \chi(r)u(x), \quad \text{dengan} \quad \chi(r) = e^{i\omega r} (r-2)^{-2i\omega} r^{4i\omega} \quad (\text{C.3})$$

Turunan pertama dan turunan kedua dari  $\Psi(r)$  terhadap koordinat radial  $r$  dievaluasi menggunakan aturan rantai dan aturan perkalian:

$$\frac{d\Psi}{dr} = \chi' u + \chi \frac{du}{dr} \quad (\text{C.4})$$

$$\frac{d^2 \Psi}{dr^2} = \chi'' u + 2\chi' \frac{du}{dr} + \chi \frac{d^2 u}{dr^2} \quad (\text{C.5})$$

Substitusi Persamaan (C.4) dan (C.5) kembali ke dalam Persamaan (C.1) akan mengelompokkan suku-suku berdasarkan tingkat turunan dari fungsi  $u$ :

$$f^2 \left( \chi'' u + 2\chi' \frac{du}{dr} + \chi \frac{d^2 u}{dr^2} \right) + f f' \left( \chi' u + \chi \frac{du}{dr} \right) + (\omega^2 - V) \chi u = 0 \quad (\text{C.6})$$

Dengan membagi seluruh ruas persamaan menggunakan faktor  $\chi$ , didapatkan persamaan

diferensial untuk fungsi regular  $u$  dalam koordinat  $r$ :

$$f(r)^2 \frac{d^2 u}{dr^2} + \left( 2f(r)^2 \frac{\chi'}{\chi} + f(r)f'(r) \right) \frac{du}{dr} + \left( f(r)^2 \frac{\chi''}{\chi} + f(r)f'(r) \frac{\chi'}{\chi} + \omega^2 - V(r) \right) u = 0 \quad (\text{C.7})$$

Suku turunan logaritmik dari prapembilang,  $\frac{\chi'}{\chi}$ , dapat disederhanakan sebagai berikut:

$$\ln \chi = i\omega r - 2i\omega \ln(r-2) + 4i\omega \ln r \quad (\text{C.8})$$

$$\frac{\chi'}{\chi} = \frac{d}{dr}(\ln \chi) = i\omega \left( 1 - \frac{2}{r-2} + \frac{4}{r} \right) \quad (\text{C.9})$$

Domain penyelesaian kemudian dikompaktifikasi melalui transformasi koordinat dari  $r$  menjadi variabel  $x$ , dengan definisi  $x = 1 - \frac{2}{r}$ . Hubungan balik antara kedua sistem koordinat ini memberikan:

$$r = \frac{2}{1-x}, \quad r-2 = \frac{2x}{1-x}, \quad f(r) = x, \quad f'(r) = \frac{(1-x)^2}{2} \quad (\text{C.10})$$

Operator turunan bertransformasi sesuai aturan diferensiasi:

$$\frac{du}{dr} = \frac{dx}{dr} \frac{du}{dx} = \frac{(1-x)^2}{2} \frac{du}{dx} \quad (\text{C.11})$$

$$\frac{d^2 u}{dr^2} = \frac{(1-x)^4}{4} \frac{d^2 u}{dx^2} - \frac{(1-x)^3}{2} \frac{du}{dx} \quad (\text{C.12})$$

Substitusi nilai fungsi metrik dan transformasi operator ke dalam Persamaan (C.7) menghasilkan persamaan diferensial dalam basis variabel  $x$ :

$$\begin{aligned} & x^2 \left[ \frac{(1-x)^4}{4} \frac{d^2 u}{dx^2} - \frac{(1-x)^3}{2} \frac{du}{dx} \right] \\ & + \left( 2x^2 \frac{\chi'}{\chi} + \frac{x(1-x)^2}{2} \right) \left[ \frac{(1-x)^2}{2} \frac{du}{dx} \right] \\ & + \left( x^2 \frac{\chi''}{\chi} + \frac{x(1-x)^2}{2} \frac{\chi'}{\chi} + \omega^2 - V(r) \right) u = 0 \end{aligned} \quad (\text{C.13})$$

Untuk mereduksi persamaan tersebut menjadi bentuk polinomial murni tanpa fraksi penyebut, kalikan seluruh ruas dengan **faktor pembersih Leaver** yang bernilai  $\frac{4}{(1-x)^2}$ . Operasi ini secara langsung menstrukturkan persamaan menjadi bentuk:

$$A(x) \frac{d^2 u}{dx^2} + B(x) \frac{du}{dx} + C(x)u = 0 \quad (\text{C.14})$$

Koefisien  $A(x)$  diperoleh dari suku turunan kedua:

$$A(x) = \frac{4}{(1-x)^2} \left[ x^2 \frac{(1-x)^4}{4} \right] = x^2(1-x)^2 = x^2 - 2x^3 + x^4 \quad (\text{C.15})$$

Koefisien  $B(x)$  diperoleh dengan mengekspansi komponen turunan logaritmik  $\frac{\chi'}{\chi}$  dalam

basis  $x$ , yaitu  $\frac{\chi'}{\chi} = i\omega \left(4 - 2x - \frac{1}{x}\right)$ , yang kemudian menghasilkan:

$$\begin{aligned} B(x) &= -2x^2(1-x) + 4x^2 \left(\frac{\chi'}{\chi}\right) + x(1-x)^2 \\ &= (-2x^2 + 2x^3) + 4x^2 \left[i\omega \left(4 - 2x - \frac{1}{x}\right)\right] + (x - 2x^2 + x^3) \\ &= (1 - 4i\omega)x + (-4 + 16i\omega)x^2 + (3 - 8i\omega)x^3 \end{aligned} \quad (\text{C.16})$$

Koefisien  $C(x)$  diperoleh dengan mengekspansi suku konstan terhadap fungsi  $u$ , substitusi nilai turunan logaritmik tingkat dua  $\frac{\chi''}{\chi}$ , dan potensial efektif  $V(r)$  dalam basis  $x$ . Setelah pengelompokkan suku-suku identik, penjabaran aljabar memberikan hasil:

$$\begin{aligned} C(x) &= \frac{4}{(1-x)^2} \left[ x^2 \frac{\chi''}{\chi} + \frac{x(1-x)^2}{2} \frac{\chi'}{\chi} + \omega^2 - V(r) \right] \\ &= [-\ell(\ell+1) - 1 + 32\omega^2 + 8i\omega] x + [1 - 16\omega^2 - 8i\omega] x^2 \end{aligned} \quad (\text{C.17})$$

Ketiga polinomial koefisien  $A(x)$ ,  $B(x)$ , dan  $C(x)$  inilah yang kemudian diekspansi menggunakan deret Frobenius untuk memperoleh relasi rekurensi tiga suku.

## C.2 Medan Skalar Bermassa

Persamaan Klein–Gordon untuk medan skalar bermassa diberikan oleh

$$(\square - \mu^2) \phi = 0. \quad (\text{C.18})$$

Dengan menggunakan pemisahan variabel

$$\phi(t, r, \theta, \varphi) = \frac{\Psi(r)}{r} Y_{\ell m}(\theta, \varphi) e^{-i\omega t}, \quad (\text{C.19})$$

diperoleh persamaan radial

$$f(r)^2 \frac{d^2 \Psi}{dr^2} + f(r) f'(r) \frac{d\Psi}{dr} + [\omega^2 - V(r)] \Psi = 0, \quad (\text{C.20})$$

dengan fungsi metrik

$$f(r) = 1 - \frac{2M}{r}, \quad (\text{C.21})$$

serta potensial efektif

$$V(r) = f(r) \left[ \frac{\ell(\ell+1)}{r^2} + \frac{2M}{r^3} + \mu^2 \right]. \quad (\text{C.22})$$

Untuk memperoleh solusi yang memenuhi syarat batas gelombang keluar di tak hingga dan gelombang masuk di horizon, digunakan ansatz Frobenius

$$\Psi(r) = e^{i\omega r} r^{2iM\omega} x^{-2iM\omega} u(x), \quad (\text{C.23})$$

dengan transformasi koordinat

$$x = 1 - \frac{2M}{r}. \quad (\text{C.24})$$

Selanjutnya didefinisikan

$$\chi(r) = e^{i\omega r} r^{2iM\omega} x^{-2iM\omega}, \quad (\text{C.25})$$

sehingga ansatz dapat dituliskan menjadi

$$\Psi = \chi u. \quad (\text{C.26})$$

Turunan pertama terhadap koordinat radial diberikan oleh

$$\frac{d\Psi}{dr} = \chi' u + \chi \frac{du}{dr}. \quad (\text{C.27})$$

Untuk menghitung turunan fungsi  $\chi(r)$ , terlebih dahulu diambil logaritmanya,

$$\ln \chi = i\omega r + 2iM\omega \ln r - 2iM\omega \ln x. \quad (\text{C.28})$$

Turunan terhadap  $r$  menghasilkan

$$\frac{\chi'}{\chi} = i\omega + \frac{2iM\omega}{r} - 2iM\omega \frac{x'}{x}. \quad (\text{C.29})$$

Karena

$$x = 1 - \frac{2M}{r}, \quad (\text{C.30})$$

maka

$$\frac{dx}{dr} = \frac{2M}{r^2}, \quad (\text{C.31})$$

sehingga diperoleh

$$\boxed{\frac{\chi'}{\chi} = i\omega + \frac{2iM\omega}{r} - \frac{4iM^2\omega}{r^2x}}. \quad (\text{C.32})$$

Dengan demikian,

$$\boxed{\chi' = \chi \left( i\omega + \frac{2iM\omega}{r} - \frac{4iM^2\omega}{r^2x} \right)}. \quad (\text{C.33})$$

Sementara itu,

$$\frac{du}{dr} = \frac{du}{dx} \frac{dx}{dr} = \frac{2M}{r^2} \frac{du}{dx}. \quad (\text{C.34})$$

Apabila didefinisikan

$$u_x \equiv \frac{du}{dx}, \quad (\text{C.35})$$

maka

$$\frac{du}{dr} = \frac{2M}{r^2} u_x. \quad (\text{C.36})$$

Substitusi seluruh hasil tersebut ke dalam turunan pertama memberikan

$$\boxed{\frac{d\Psi}{dr} = \chi \left[ \left( i\omega + \frac{2iM\omega}{r} - \frac{4iM^2\omega}{r^2x} \right) u + \frac{2M}{r^2} u_x \right]}. \quad (\text{C.37})$$



Untuk mempermudah penulisan pada langkah-langkah berikutnya, didefinisikan fungsi

$$F(r) = i\omega + \frac{2iM\omega}{r} - \frac{4iM^2\omega}{r^2x}, \quad (\text{C.38})$$

sehingga turunan pertama dapat dituliskan secara ringkas sebagai

$$\frac{d\Psi}{dr} = \chi \left[ Fu + \frac{2M}{r^2}u_x \right]. \quad (\text{C.39})$$

Selanjutnya turunan kedua dihitung dengan kembali menggunakan aturan hasil kali,

$$\frac{d^2\Psi}{dr^2} = \chi' \left( Fu + \frac{2M}{r^2}u_x \right) + \chi \frac{d}{dr} \left( Fu + \frac{2M}{r^2}u_x \right). \quad (\text{C.40})$$

Karena

$$\chi' = F\chi, \quad (\text{C.41})$$

maka

$$\frac{d^2\Psi}{dr^2} = \chi F \left( Fu + \frac{2M}{r^2}u_x \right) + \chi \frac{d}{dr} \left( Fu + \frac{2M}{r^2}u_x \right). \quad (\text{C.42})$$

Turunan pada suku kedua dihitung satu per satu. Untuk suku pertama diperoleh

$$\frac{d}{dr}(Fu) = F'u + F\frac{2M}{r^2}u_x. \quad (\text{C.43})$$

Sedangkan

$$\frac{d}{dr} \left( \frac{2M}{r^2}u_x \right) = -\frac{4M}{r^3}u_x + \frac{4M^2}{r^4}u_{xx}, \quad (\text{C.44})$$

dengan

$$u_{xx} = \frac{d^2u}{dx^2}. \quad (\text{C.45})$$

Akibatnya,

$$\frac{d}{dr} \left( Fu + \frac{2M}{r^2}u_x \right) = F'u + F\frac{2M}{r^2}u_x - \frac{4M}{r^3}u_x + \frac{4M^2}{r^4}u_{xx}. \quad (\text{C.46})$$

Dengan mensubstitusikan hasil tersebut ke persamaan sebelumnya, diperoleh bentuk akhir turunan kedua

$$\boxed{\frac{d^2\Psi}{dr^2} = \chi \left[ (F^2 + F')u + \left( \frac{4MF}{r^2} - \frac{4M}{r^3} \right) u_x + \frac{4M^2}{r^4}u_{xx} \right]}. \quad (\text{C.47})$$

Selanjutnya dihitung turunan dari fungsi  $F(r)$ . Berdasarkan definisi

$$F(r) = i\omega + \frac{2iM\omega}{r} - \frac{4iM^2\omega}{r^2x}, \quad (\text{C.48})$$

dengan

$$x = 1 - \frac{2M}{r}, \quad (\text{C.49})$$

maka turunan terhadap koordinat radial diberikan oleh

$$\frac{dF}{dr} = \frac{d}{dr} \left( \frac{2iM\omega}{r} \right) - 4iM^2\omega \frac{d}{dr} \left( \frac{1}{r^2x} \right). \quad (\text{C.50})$$

Turunan suku pertama menghasilkan

$$\frac{d}{dr} \left( \frac{2iM\omega}{r} \right) = -\frac{2iM\omega}{r^2}. \quad (\text{C.51})$$

Selanjutnya digunakan identitas

$$\frac{1}{r^2x} = r^{-2}x^{-1}, \quad (\text{C.52})$$

sehingga

$$\frac{d}{dr} \left( \frac{1}{r^2x} \right) = -2r^{-3}x^{-1} - r^{-2}x^{-2} \frac{dx}{dr}. \quad (\text{C.53})$$

Karena

$$\frac{dx}{dr} = \frac{2M}{r^2}, \quad (\text{C.54})$$

maka diperoleh

$$\frac{d}{dr} \left( \frac{1}{r^2x} \right) = -\frac{2}{r^3x} - \frac{2M}{r^4x^2}. \quad (\text{C.55})$$

Akibatnya,

$$\begin{aligned} \frac{d}{dr} \left( -\frac{4iM^2\omega}{r^2x} \right) &= -4iM^2\omega \left( -\frac{2}{r^3x} - \frac{2M}{r^4x^2} \right) \\ &= \frac{8iM^2\omega}{r^3x} + \frac{8iM^3\omega}{r^4x^2}. \end{aligned} \quad (\text{C.56})$$

Dengan demikian,

$$\boxed{F'(r) = -\frac{2iM\omega}{r^2} + \frac{8iM^2\omega}{r^3x} + \frac{8iM^3\omega}{r^4x^2}.} \quad (\text{C.57})$$

Selanjutnya ekspresi  $\Psi$ ,  $\Psi'$ , dan  $\Psi''$  disubstitusikan ke dalam persamaan radial

$$f(r)^2 \frac{d^2\Psi}{dr^2} + f(r)f'(r) \frac{d\Psi}{dr} + [\omega^2 - V(r)] \Psi = 0. \quad (\text{C.58})$$

Dengan menggunakan hasil yang telah diperoleh sebelumnya,

$$\Psi = \chi u, \quad (\text{C.59})$$

$$\frac{d\Psi}{dr} = \chi \left( Fu + \frac{2M}{r^2} u_x \right), \quad (\text{C.60})$$

$$\frac{d^2\Psi}{dr^2} = \chi \left[ (F^2 + F')u + \left( \frac{4MF}{r^2} - \frac{4M}{r^3} \right) u_x + \frac{4M^2}{r^4} u_{xx} \right], \quad (\text{C.61})$$

diperoleh

$$0 = f^2 \chi \left[ (F^2 + F')u + \left( \frac{4MF}{r^2} - \frac{4M}{r^3} \right) u_x + \frac{4M^2}{r^4} u_{xx} \right] + f f' \chi \left( F u + \frac{2M}{r^2} u_x \right) + (\omega^2 - V) \chi u. \quad (\text{C.62})$$

Karena seluruh suku mengandung faktor  $\chi$ , maka persamaan dapat dibagi dengan  $\chi$  sehingga menjadi

$$0 = f^2 (F^2 + F')u + f^2 \left( \frac{4MF}{r^2} - \frac{4M}{r^3} \right) u_x + f^2 \frac{4M^2}{r^4} u_{xx} + f f' F u + f f' \frac{2M}{r^2} u_x + (\omega^2 - V)u. \quad (\text{C.63})$$

Selanjutnya seluruh suku dikelompokkan berdasarkan orde turunannya sehingga diperoleh

$$\boxed{\frac{4M^2 f^2}{r^4} u_{xx} + \left[ f^2 \left( \frac{4MF}{r^2} - \frac{4M}{r^3} \right) + f f' \frac{2M}{r^2} \right] u_x + [f^2 (F^2 + F') + f f' F + \omega^2 - V(r)] u = 0.} \quad (\text{C.64})$$

Persamaan di atas masih dinyatakan dalam koordinat radial  $r$ . Selanjutnya dilakukan transformasi koordinat menggunakan

$$x = 1 - \frac{2M}{r}, \quad (\text{C.65})$$

atau secara ekuivalen

$$r = \frac{2M}{1 - x}, \quad (\text{C.66})$$

sehingga seluruh koefisien persamaan diferensial dapat dinyatakan sebagai fungsi polinomial terhadap variabel  $x$ . Bentuk inilah yang selanjutnya digunakan untuk memperoleh koefisien  $A(x)$ ,  $B(x)$ , dan  $C(x)$  dengan bantuan komputasi simbolik.

*[Halaman ini sengaja dikosongkan]*

## Lampiran D

### Penurunan Relasi Rekurensi Schwarzschild Anti de-Sitter

#### D.1 Medan Skalar Tak Bermassa

Persamaan diferensial radial utama untuk medan skalar tak bermassa pada latar belakang lubang hitam Schwarzschild Anti-de Sitter dinyatakan oleh

$$f(r)^2 \frac{d^2 \Psi}{dr^2} + f(r) f'(r) \frac{d\Psi}{dr} + [\omega^2 - V(r)] \Psi = 0, \quad (\text{D.1})$$

dengan fungsi metrik Schwarzschild Anti-de Sitter

$$f(r) = 1 - \frac{2M}{r} + \frac{r^2}{L^2}, \quad (\text{D.2})$$

serta potensial efektif

$$V(r) = f(r) \left[ \frac{\ell(\ell+1)}{r^2} + \frac{f'(r)}{r} \right]. \quad (\text{D.3})$$

Untuk memperoleh solusi yang memenuhi syarat batas gelombang masuk di horizon peristiwa, digunakan ansatz Frobenius

$$\Psi(r) = (r - r_h)^{-\lambda} u(z), \quad \lambda = \frac{i\omega}{f'(r_h)}, \quad (\text{D.4})$$

dengan  $u(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ . Untuk mempermudah penurunan selanjutnya didefinisikan

$$\chi(r) = (r - r_h)^{-\lambda}, \quad \text{sehingga} \quad \Psi = \chi u. \quad (\text{D.5})$$

Turunan pertama terhadap koordinat radial diberikan oleh

$$\frac{d\Psi}{dr} = \chi' u + \chi \frac{du}{dr}, \quad (\text{D.6})$$

dengan  $\chi' = -\frac{\lambda}{r - r_h} \chi$ .

Selanjutnya, agar seluruh koefisien persamaan diferensial dinyatakan dalam fungsi variabel  $z$ , terlebih dahulu digunakan hubungan

$$r - r_h = \frac{r_h}{1 - z} - r_h = \frac{r_h z}{1 - z}, \quad (\text{D.7})$$

sehingga diperoleh

$$\boxed{\frac{1}{r - r_h} = \frac{1 - z}{r_h z}}. \quad (\text{D.8})$$

Dengan mensubstitusikan hubungan tersebut ke dalam turunan pertama, diperoleh

$$\boxed{\frac{d\Psi}{dr} = \chi \left[ -\frac{\lambda(1-z)}{r_h z} u + \frac{(1-z)^2}{r_h} u_z \right]}. \quad (\text{D.9})$$

Untuk mempermudah penulisan pada langkah-langkah selanjutnya, didefinisikan fungsi

$$\boxed{F(z) = -\frac{\lambda(1-z)}{r_h z}}. \quad (\text{D.10})$$

Dengan demikian, turunan pertama dapat dituliskan dalam bentuk yang lebih ringkas sebagai

$$\boxed{\frac{d\Psi}{dr} = \chi \left[ F(z)u + \frac{(1-z)^2}{r_h} u_z \right]}. \quad (\text{D.11})$$

Selanjutnya turunan kedua dihitung menggunakan aturan hasil kali,

$$\frac{d^2\Psi}{dr^2} = \chi' \left( Fu + \frac{(1-z)^2}{r_h} u_z \right) + \chi \frac{d}{dr} \left( Fu + \frac{(1-z)^2}{r_h} u_z \right). \quad (\text{D.12})$$

Karena

$$\chi' = F\chi, \quad (\text{D.13})$$

maka

$$\boxed{\frac{d^2\Psi}{dr^2} = \chi F \left( Fu + \frac{(1-z)^2}{r_h} u_z \right) + \chi \frac{d}{dr} \left( Fu + \frac{(1-z)^2}{r_h} u_z \right)}. \quad (\text{D.14})$$

Turunan pada ruas kedua dihitung satu per satu. Untuk suku pertama diperoleh

$$\frac{d}{dr}(Fu) = F'u + F\frac{du}{dr}. \quad (\text{D.15})$$

Dengan menggunakan hubungan

$$\frac{du}{dr} = \frac{(1-z)^2}{r_h} u_z, \quad (\text{D.16})$$

diperoleh

$$\boxed{\frac{d}{dr}(Fu) = F'u + F\frac{(1-z)^2}{r_h} u_z}. \quad (\text{D.17})$$

Selanjutnya dihitung turunan fungsi  $F(z)$ . Berdasarkan definisinya,

$$F(z) = -\frac{\lambda}{r_h} \frac{1-z}{z}, \quad (\text{D.18})$$

maka

$$\frac{dF}{dz} = -\frac{\lambda}{r_h} \frac{d}{dz} \left( \frac{1-z}{z} \right). \quad (\text{D.19})$$

Karena

$$\frac{1-z}{z} = \frac{1}{z} - 1, \quad (\text{D.20})$$

maka

$$\frac{dF}{dz} = \frac{\lambda}{r_h z^2}. \quad (\text{D.21})$$

Dengan menggunakan aturan rantai,

$$\frac{dF}{dr} = \frac{dF}{dz} \frac{dz}{dr}, \quad (\text{D.22})$$

serta

$$\frac{dz}{dr} = \frac{(1-z)^2}{r_h}, \quad (\text{D.23})$$

diperoleh

$$\boxed{F' = \frac{\lambda(1-z)^2}{r_h^2 z^2}}. \quad (\text{D.24})$$

Selanjutnya dihitung turunan suku kedua,

$$\frac{d}{dr} \left( \frac{(1-z)^2}{r_h} u_z \right). \quad (\text{D.25})$$

Dengan menggunakan aturan hasil kali diperoleh

$$\frac{d}{dr} \left( \frac{(1-z)^2}{r_h} u_z \right) = \frac{d}{dr} \left( \frac{(1-z)^2}{r_h} \right) u_z + \frac{(1-z)^2}{r_h} \frac{du_z}{dr}. \quad (\text{D.26})$$

Turunan faktor pertama menghasilkan

$$\frac{d}{dr} (1-z)^2 = -2(1-z) \frac{dz}{dr}, \quad (\text{D.27})$$

sehingga

$$\frac{d}{dr} \left( \frac{(1-z)^2}{r_h} \right) = -\frac{2(1-z)^3}{r_h^2}. \quad (\text{D.28})$$

Sedangkan

$$\frac{du_z}{dr} = u_{zz} \frac{dz}{dr} = u_{zz} \frac{(1-z)^2}{r_h}. \quad (\text{D.29})$$

Dengan demikian diperoleh

$$\boxed{\frac{d}{dr} \left( \frac{(1-z)^2}{r_h} u_z \right) = -\frac{2(1-z)^3}{r_h^2} u_z + \frac{(1-z)^4}{r_h^2} u_{zz}}. \quad (\text{D.30})$$

Menggabungkan seluruh hasil di atas menghasilkan bentuk akhir turunan kedua,

$$\boxed{\frac{d^2 \Psi}{dr^2} = \chi \left[ (F^2 + F')u + \left( \frac{2F(1-z)^2}{r_h} - \frac{2(1-z)^3}{r_h^2} \right) u_z + \frac{(1-z)^4}{r_h^2} u_{zz} \right]}. \quad (\text{D.31})$$

Persamaan radial yang diperoleh sebelumnya masih dinyatakan dalam koordinat radial  $r$ . Oleh karena itu, seluruh fungsi yang masih bergantung pada  $r$  ditransformasikan ke

dalam variabel

$$z = 1 - \frac{r_h}{r}, \quad (\text{D.32})$$

dengan hubungan

$$r = \frac{r_h}{1 - z}, \quad (\text{D.33})$$

sehingga diperoleh

$$\frac{1}{r} = \frac{1 - z}{r_h}, \quad \frac{1}{r^2} = \frac{(1 - z)^2}{r_h^2}, \quad (\text{D.34})$$

serta

$$\frac{dz}{dr} = \frac{(1 - z)^2}{r_h}. \quad (\text{D.35})$$

Selanjutnya fungsi metrik Schwarzschild Anti-de Sitter dapat dinyatakan sebagai

$$f(z) = 1 - \frac{2M(1 - z)}{r_h} + \frac{r_h^2}{L^2(1 - z)^2}, \quad (\text{D.36})$$

dengan turunannya

$$f'(r) = \frac{2M(1 - z)^2}{r_h^2} + \frac{2r_h}{L^2(1 - z)}. \quad (\text{D.37})$$

Potensial efektif kemudian berubah menjadi

$$V(z) = f(z) \left[ \frac{\ell(\ell + 1)(1 - z)^2}{r_h^2} + \frac{2M(1 - z)^3}{r_h^3} + \frac{2}{L^2} \right]. \quad (\text{D.38})$$

Dengan demikian, seluruh besaran pada persamaan radial telah dinyatakan sebagai fungsi dari variabel  $z$ . Akan tetapi, apabila ansatz

$$\Psi(r) = (r - r_h)^{-i\omega/f'(r_h)} \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n \quad (\text{D.39})$$

dituliskan seluruhnya dalam variabel  $z$ , maka diperoleh hubungan

$$r - r_h = \frac{r_h z}{1 - z}, \quad (\text{D.40})$$

sehingga faktor singular di sekitar horizon dapat dituliskan sebagai

$$(r - r_h)^{-i\omega/f'(r_h)} = r_h^{-i\omega/f'(r_h)} z^{-i\omega/f'(r_h)} (1 - z)^{i\omega/f'(r_h)}. \quad (\text{D.41})$$

Konsekuensinya, lebih menguntungkan apabila seluruh proses diferensiasi selanjutnya dilakukan langsung terhadap variabel  $z$ . Dengan pendekatan tersebut, seluruh koefisien persamaan diferensial hanya bergantung pada satu variabel bebas sehingga persamaan radial dapat dituliskan dalam bentuk

$$A(z) \frac{d^2 u}{dz^2} + B(z) \frac{du}{dz} + C(z) u = 0, \quad (\text{D.42})$$

dengan  $A(z)$ ,  $B(z)$ , dan  $C(z)$  merupakan fungsi polinomial terhadap  $z$ . Mengingat bentuk eksplisit ketiga koefisien tersebut sangat panjang, ekspansi aljabarnya dilakukan menggu-



nakan manipulasi simbolik berbantuan perangkat lunak komputasi aljabar. Selanjutnya, fungsi reguler  $u(z)$  diekspansikan dalam bentuk deret Frobenius,

$$u(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n, \quad (\text{D.43})$$

sehingga diperoleh relasi rekurensi bagi koefisien  $a_n$  yang kemudian digunakan dalam penentuan frekuensi kuasinormal.

## D.2 Medan Skalar Bermassa

Persamaan Klein-Gordon untuk medan skalar bermassa dinyatakan sebagai

$$(\square - \mu^2) \phi = 0. \quad (\text{D.44})$$

Dengan menggunakan pemisahan variabel

$$\phi(t, r, \theta, \varphi) = \frac{\Psi(r)}{r} Y_{\ell m}(\theta, \varphi) e^{-i\omega t}, \quad (\text{D.45})$$

diperoleh persamaan radial

$$f(r)^2 \frac{d^2 \Psi}{dr^2} + f(r) f'(r) \frac{d\Psi}{dr} + [\omega^2 - V(r)] \Psi = 0, \quad (\text{D.46})$$

dengan fungsi metrik Schwarzschild Anti-de Sitter

$$f(r) = 1 - \frac{2M}{r} + \frac{r^2}{L^2}, \quad (\text{D.47})$$

dan potensial efektif

$$V(r) = f(r) \left[ \frac{\ell(\ell+1)}{r^2} + \frac{f'(r)}{r} + \mu^2 \right]. \quad (\text{D.48})$$

Untuk memperoleh solusi yang memenuhi syarat batas gelombang masuk di horizon peristiwa, digunakan transformasi koordinat

$$z = 1 - \frac{r_h}{r}, \quad (\text{D.49})$$

sehingga

$$r = \frac{r_h}{1-z}, \quad (\text{D.50})$$

dan

$$\frac{dz}{dr} = \frac{r_h}{r^2} = \frac{(1-z)^2}{r_h}. \quad (\text{D.51})$$

Ansatz Frobenius yang digunakan adalah

$$\Psi(r) = (r - r_h)^{-\lambda} u(z), \quad (\text{D.52})$$

dengan

$$\lambda = \frac{i\omega}{f'(r_h)}, \quad (\text{D.53})$$

serta

$$u(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n. \quad (\text{D.54})$$

Untuk mempermudah penurunan selanjutnya didefinisikan

$$\chi(r) = (r - r_h)^{-\lambda}, \quad (\text{D.55})$$

sehingga

$$\Psi = \chi u. \quad (\text{D.56})$$

Turunan pertama terhadap koordinat radial diberikan oleh

$$\frac{d\Psi}{dr} = \chi' u + \chi \frac{du}{dr}. \quad (\text{D.57})$$

Karena

$$\chi = (r - r_h)^{-\lambda}, \quad (\text{D.58})$$

maka

$$\chi' = -\frac{\lambda}{r - r_h} \chi. \quad (\text{D.59})$$

Sementara itu,

$$\frac{du}{dr} = \frac{du}{dz} \frac{dz}{dr} = \frac{(1 - z)^2}{r_h} u_z, \quad (\text{D.60})$$

dengan

$$u_z = \frac{du}{dz}. \quad (\text{D.61})$$

Akibatnya diperoleh

$$\frac{d\Psi}{dr} = \chi \left[ -\frac{\lambda}{r - r_h} u + \frac{(1 - z)^2}{r_h} u_z \right]. \quad (\text{D.62})$$

Selanjutnya digunakan hubungan

$$r - r_h = \frac{r_h z}{1 - z}, \quad (\text{D.63})$$

sehingga

$$\frac{1}{r - r_h} = \frac{1 - z}{r_h z}. \quad (\text{D.64})$$

Dengan demikian turunan pertama dapat dituliskan menjadi

$$\boxed{\frac{d\Psi}{dr} = \chi \left[ -\frac{\lambda(1 - z)}{r_h z} u + \frac{(1 - z)^2}{r_h} u_z \right]}. \quad (\text{D.65})$$

Untuk mempersingkat notasi didefinisikan

$$F(z) = -\frac{\lambda(1 - z)}{r_h z}, \quad (\text{D.66})$$

sehingga

$$\boxed{\frac{d\Psi}{dr} = \chi \left[ F(z)u + \frac{(1-z)^2}{r_h} u_z \right]}. \quad (\text{D.67})$$

Selanjutnya turunan kedua terhadap koordinat radial dihitung dengan kembali menggunakan aturan hasil kali,

$$\frac{d^2\Psi}{dr^2} = \chi' \left( Fu + \frac{(1-z)^2}{r_h} u_z \right) + \chi \frac{d}{dr} \left( Fu + \frac{(1-z)^2}{r_h} u_z \right). \quad (\text{D.68})$$

Karena

$$\chi' = F\chi, \quad (\text{D.69})$$

maka

$$\frac{d^2\Psi}{dr^2} = \chi F \left( Fu + \frac{(1-z)^2}{r_h} u_z \right) + \chi \frac{d}{dr} \left( Fu + \frac{(1-z)^2}{r_h} u_z \right). \quad (\text{D.70})$$

Turunan pada ruas kedua dihitung secara terpisah. Untuk suku pertama diperoleh

$$\frac{d}{dr}(Fu) = F'u + F \frac{du}{dr}. \quad (\text{D.71})$$

Dengan menggunakan

$$\frac{du}{dr} = \frac{(1-z)^2}{r_h} u_z, \quad (\text{D.72})$$

maka

$$\frac{d}{dr}(Fu) = F'u + F \frac{(1-z)^2}{r_h} u_z. \quad (\text{D.73})$$

Selanjutnya dihitung turunan fungsi  $F(z)$ . Berdasarkan definisinya,

$$F(z) = -\frac{\lambda(1-z)}{r_h z}, \quad (\text{D.74})$$

diperoleh

$$\frac{dF}{dz} = \frac{\lambda}{r_h z^2}. \quad (\text{D.75})$$

Dengan menggunakan aturan rantai

$$\frac{dF}{dr} = \frac{dF}{dz} \frac{dz}{dr}, \quad (\text{D.76})$$

serta

$$\frac{dz}{dr} = \frac{(1-z)^2}{r_h}, \quad (\text{D.77})$$

diperoleh

$$\boxed{F' = \frac{\lambda(1-z)^2}{r_h^2 z^2}}. \quad (\text{D.78})$$

Untuk suku kedua digunakan aturan hasil kali,

$$\frac{d}{dr} \left( \frac{(1-z)^2}{r_h} u_z \right) = \frac{d}{dr} \left( \frac{(1-z)^2}{r_h} \right) u_z + \frac{(1-z)^2}{r_h} \frac{du_z}{dr}. \quad (\text{D.79})$$

Turunan faktor pertama menghasilkan

$$\frac{d}{dr} \left( \frac{(1-z)^2}{r_h} \right) = -\frac{2(1-z)^3}{r_h^2}, \quad (\text{D.80})$$

sedangkan

$$\frac{du_z}{dr} = u_{zz} \frac{dz}{dr} = \frac{(1-z)^2}{r_h} u_{zz}. \quad (\text{D.81})$$

Dengan demikian diperoleh

$$\frac{d}{dr} \left( \frac{(1-z)^2}{r_h} u_z \right) = -\frac{2(1-z)^3}{r_h^2} u_z + \frac{(1-z)^4}{r_h^2} u_{zz}. \quad (\text{D.82})$$

Menggabungkan seluruh hasil di atas menghasilkan

$$\frac{d^2 \Psi}{dr^2} = \chi \left[ (F^2 + F')u + \left( \frac{2F(1-z)^2}{r_h} - \frac{2(1-z)^3}{r_h^2} \right) u_z + \frac{(1-z)^4}{r_h^2} u_{zz} \right]. \quad (\text{D.83})$$

Selanjutnya seluruh fungsi metrik dinyatakan dalam variabel  $z$ . Berdasarkan transformasi

$$r = \frac{r_h}{1-z}, \quad (\text{D.84})$$

diperoleh

$$f(z) = 1 - \frac{2M(1-z)}{r_h} + \frac{r_h^2}{L^2(1-z)^2}, \quad (\text{D.85})$$

dengan turunannya

$$f'(r) = \frac{2M(1-z)^2}{r_h^2} + \frac{2r_h}{L^2(1-z)}. \quad (\text{D.86})$$

Potensial efektif medan skalar bermassa menjadi

$$V(z) = f(z) \left[ \frac{\ell(\ell+1)(1-z)^2}{r_h^2} + \frac{2M(1-z)^3}{r_h^3} + \frac{2}{L^2} + \mu^2 \right]. \quad (\text{D.87})$$

Selanjutnya, ekspresi  $\Psi$ ,  $\Psi'$ , dan  $\Psi''$  disubstitusikan ke dalam persamaan radial

$$f(r)^2 \frac{d^2 \Psi}{dr^2} + f(r)f'(r) \frac{d\Psi}{dr} + [\omega^2 - V(z)] \Psi = 0. \quad (\text{D.88})$$

Dengan menggunakan

$$\Psi = \chi u, \quad (\text{D.89})$$

$$\frac{d\Psi}{dr} = \chi \left[ F(z)u + \frac{(1-z)^2}{r_h} u_z \right], \quad (\text{D.90})$$

serta

$$\frac{d^2\Psi}{dr^2} = \chi \left[ (F^2 + F')u + \left( \frac{2F(1-z)^2}{r_h} - \frac{2(1-z)^3}{r_h^2} \right) u_z + \frac{(1-z)^4}{r_h^2} u_{zz} \right], \quad (\text{D.91})$$

maka diperoleh

$$0 = f(z)^2 \chi \left[ (F^2 + F')u + \left( \frac{2F(1-z)^2}{r_h} - \frac{2(1-z)^3}{r_h^2} \right) u_z + \frac{(1-z)^4}{r_h^2} u_{zz} \right] + f(z)f'(z)\chi \left[ F(z)u + \frac{(1-z)^4}{r_h^2} u_z \right] \quad (\text{D.92})$$

Karena seluruh suku memiliki faktor  $\chi$ , maka persamaan dapat dibagi dengan  $\chi$  sehingga diperoleh

$$0 = f(z)^2 (F^2 + F')u + f(z)^2 \left( \frac{2F(1-z)^2}{r_h} - \frac{2(1-z)^3}{r_h^2} \right) u_z + f(z)^2 \frac{(1-z)^4}{r_h^2} u_{zz} + f(z)f'(z)F(z)u + f(z)f'(z) \frac{(1-z)^4}{r_h^2} u_z \quad (\text{D.93})$$

Selanjutnya seluruh suku dikelompokkan berdasarkan orde turunannya sehingga diperoleh

$$A(z)u_{zz} + B(z)u_z + C(z)u = 0, \quad (\text{D.94})$$

dengan koefisien

$$A(z) = f(z)^2 \frac{(1-z)^4}{r_h^2}. \quad (\text{D.95})$$

Koefisien di depan turunan pertama diberikan oleh

$$B(z) = f(z)^2 \left( \frac{2F(z)(1-z)^2}{r_h} - \frac{2(1-z)^3}{r_h^2} \right) + f(z)f'(z) \frac{(1-z)^2}{r_h}. \quad (\text{D.96})$$

Sedangkan koefisien fungsi diberikan oleh

$$C(z) = f(z)^2 [F(z)^2 + F'(z)] + f(z)f'(z)F(z) + \omega^2 - V(z). \quad (\text{D.97})$$

Dengan menggunakan bentuk eksplisit

$$F(z) = -\frac{\lambda(1-z)}{r_h z}, \quad (\text{D.98})$$

$$F'(z) = \frac{\lambda(1-z)^2}{r_h^2 z^2}, \quad (\text{D.99})$$

serta

$$V(z) = f(z) \left[ \frac{\ell(\ell+1)(1-z)^2}{r_h^2} + \frac{2M(1-z)^3}{r_h^3} + \frac{2}{L^2} + \mu^2 \right], \quad (\text{D.100})$$

maka koefisien  $A(z)$ ,  $B(z)$ , dan  $C(z)$  seluruhnya telah dinyatakan sebagai fungsi variabel  $z$ . Persamaan diferensial tersebut selanjutnya dapat diselesaikan menggunakan metode

Frobenius melalui ekspansi deret pangkat

$$u(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n, \tag{D.101}$$

yang menghasilkan relasi rekurensi bagi koefisien  $a_n$ .

## Lampiran E

### Algoritma Komputasi Frekuensi Eigen Schwarzschild

Berikut adalah algoritma Python yang digunakan untuk mengomputasi frekuensi eigen:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def _chi(om, mu):
    c = np.sqrt(om**2 - mu**2 + 0j)
    return c if c.real >= 0 else -c

def _abg(om, mu, L):
    w = om; ch = _chi(om, mu)
    w2, w3, w4 = w**2, w**3, w**4
    ch2, ch3 = ch**2, ch**3
    m2, m4 = mu**2, mu**4
    a = lambda n: ch2*(n+1)*(n+1 - 4j*w)
    b = lambda n: (-2*ch2*n**2
                  + (6j*ch3 + 2j*ch*w2 - 8j*m2*w + 2*m2 + 8j*w3 - 2*w2)*n
                  + (-L*ch2 + 12*ch3*w + 3j*ch3 + 4*ch*w3 + 1j*ch*w2
                    + 4*m4 - 20*m2*w2 - 4j*m2*w + m2 + 16*w4 + 4j*w3 - w2))
    g = lambda n: (ch2*n**2
                  + (-2j*ch3 - 2j*ch*w2 + 4j*m2*w - 4j*w3)*n
                  + (-4*ch3*w - 4*ch*w3 - m4 + 8*m2*w2 - 8*w4))
    return a, b, g

def cf(om, mu, L, ninv, N):
    a, b, g = _abg(om, mu, L)
    up = 0j
    for k in range(N, ninv, -1):
        up = a(k-1)*g(k)/(b(k) - up)
    dn = 0j
    for k in range(0, ninv):
        dn = a(k)*g(k+1)/(b(k) - dn)
    return b(ninv) - up - dn

def find(mu, L, ninv, guess, N=2500, tol=1e-11, it=120):
    f = lambda w: cf(w, mu, L, ninv, N)
    z, h = complex(guess), 1e-7
    for _ in range(it):
        F = f(z)
        if abs(F) < tol:
            return z, abs(F)
        Fp = (f(z+h) - f(z-h))/(2*h)
```

```

        if Fp == 0:
            break
        zn = z - F/Fp
        if abs(zn - z) < tol:
            return zn, abs(f(zn))
        z = zn
    return z, abs(f(z))

ANCHOR = {(0,0):0.1105-0.1049j, (0,1):0.0861-0.3481j, (0,2):0.0756-0.6010j,
          (1,0):0.2929-0.0977j, (1,1):0.2645-0.3063j, (1,2):0.2295-0.5401j,
          (2,0):0.4836-0.0968j, (2,1):0.4639-0.2956j, (2,2):0.4305-0.5086j}
LS, NS = [0, 1, 2], [0, 1, 2]
MU = 1.0 # massa medan (mu=1)
M_LINE = np.linspace(0.2, 1.0, 60) # garis halus
M_DATA = np.linspace(0.2, 1.0, 7) # 7 titik data (= tabel)
COLORS = {0: "tab:blue", 1: "tab:red", 2: "tab:green"}

def massless_M(l, n, Mg):
    return ANCHOR[(l, n)] / Mg

def massive_M(l, n, Mg, mu=MU):
    """omega(M) untuk medan bermassa; berhenti saat quasi-resonance."""
    L = l*(l+1); Ms, oms = [], []
    g = ANCHOR[(l, n)]; mut_prev = 0.0
    for M in Mg:
        mut = mu*M
        ok = True; ot = g
        for x in np.linspace(mut_prev, mut,
                             max(1, int(np.ceil((mut-mut_prev)/0.04)))+1)[1:]:
            ot, res = find(x, L, n, ot)
            if res > 1e-7 or (-ot.imag) < 2e-3 or ot.real < 0:
                ok = False; break
        if ok:
            Ms.append(M); oms.append(ot/M); g = ot; mut_prev = mut
        else:
            break
    return np.array(Ms), np.array(oms)

for n in NS:
    figR, axR = plt.subplots(figsize=(6.5, 5))
    figI, axI = plt.subplots(figsize=(6.5, 5))
    for l in LS:
        c = COLORS[l]
        # massless: garis halus + marker data
        o0 = massless_M(l, n, M_LINE)
        axR.plot(M_LINE, o0.real, "-", color=c, label=fr"\ell={l}, \mu=0$")
        axI.plot(M_LINE, -o0.imag, "-", color=c)
        o0d = massless_M(l, n, M_DATA)
        axR.plot(M_DATA, o0d.real, "o", color=c, ms=5)
        axI.plot(M_DATA, -o0d.imag, "o", color=c, ms=5)

```



```

# massive ( $\mu=1$ ): garis halus (terpotong di quasi-resonance) + marker
↪ data
Ms, oM = massive_M(1, n, M_LINE)
axR.plot(Ms, oM.real, "--", color=c, label=fr"\ell={1},\ \mu=1$")
axI.plot(Ms, -oM.imag, "--", color=c)
if len(Ms):
    mk = [m for m in M_DATA if m <= Ms.max()+1e-9]
    axR.plot(mk, np.interp(mk, Ms, oM.real), "s", color=c, ms=5, mfc="
↪ white")
    axI.plot(mk, np.interp(mk, Ms, -oM.imag), "s", color=c, ms=5, mfc="
↪ white")

axR.set_xlabel("M"); axR.set_ylabel(r"\omega_R$"); axR.grid(alpha=0.3)
axR.legend(fontsize=8, ncol=2)
figR.tight_layout()
fr_ = f"grafik_saf_overtone_n{n}_riil.png"
figR.savefig(fr_, dpi=130, bbox_inches="tight"); plt.close(figR)
print("Tersimpan:", fr_)

axI.set_xlabel("M"); axI.set_ylabel(r"\omega_I$"); axI.grid(alpha=0.3)
figI.tight_layout()
fi_ = f"grafik_saf_overtone_n{n}_imajiner.png"
figI.savefig(fi_, dpi=130, bbox_inches="tight"); plt.close(figI)
print("Tersimpan:", fi_)

```

*[Halaman ini sengaja dikosongkan]*

## Lampiran F

### Algoritma Komputasi Frekuensi Eigen Schwarzschild Anti-de Sitter

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def _stu(r_plus, l, omega, m2):
    xp = 1.0/r_plus; c = 1*(1+1)
    s = np.array([xp*(xp**2+3), 4*xp**2+9, 6*xp+10/xp, 4+5/xp**2,
                  (xp**2+1)/xp**3], dtype=complex)
    t = np.array([xp*(xp**2+3)-2j*omega*xp**2, 6*xp**2+12-4j*omega*xp,
                  12*xp+18/xp-2j*omega, 10+12/xp**2, 3/xp+3/xp**3], dtype=
    ↪ complex)
    u = np.array([0, (c+1)*xp**2+3+m2, 2*c*xp+3*xp+3/xp, c+3+3/xp**2,
                  (xp**2+1)/xp**3], dtype=complex)
    return s, t, u

def FA(omega, r_plus, l, m2, N=800):
    xp = 1.0/r_plus
    kappa = 0.5*(2/xp + (r_plus**3+r_plus)*xp**2)
    s, t, u = _stu(r_plus, l, omega, m2)
    b = np.zeros(N+1, dtype=complex); b[0] = 1.0
    for nn in range(1, N+1):
        Pn = 2*xp**2*nn*(nn*kappa - 1j*omega)
        acc = 0j
        for k in range(max(0, nn-4), nn):
            m = nn-k
            acc += (k*(k-1)*s[m] + k*t[m] + u[m]) * ((-xp)**m) * b[k]
        b[nn] = -acc/Pn
    return np.sum(b)

def findA(r_plus, l, m2, guess, N=800, tol=1e-10, it=200):
    f = lambda w: FA(w, r_plus, l, m2, N)
    z, h = complex(guess), 1e-7
    for _ in range(it):
        fz = f(z)
        if abs(fz) < tol:
            return z, abs(fz)
        fp = (f(z+h) - f(z-h))/(2*h)
        if abs(fp) < 1e-300:
            break
        zn = z - fz/fp
        if abs(zn - z) < tol:
            return zn, abs(f(zn))
```

```

        z = zn
    return z, abs(f(z))

def overtones0(r_plus, l, nmax=3, N=800):
    g0 = r_plus*(1.85-2.66j)
    found = [findA(r_plus, l, 0.0, g0, N)[0]]
    found.append(findA(r_plus, l, 0.0, found[0]+r_plus*(1.31-2.26j), N)[0])
    for _ in range(2, nmax):
        found.append(findA(r_plus, l, 0.0, found[-1]+(found[-1]-found[-2]), N)
        ↪ [0])
    return found

def to_mass(r_plus, l, om0, m2_target=1.0, dstep=0.25, N=800):
    g = om0
    for x in np.linspace(0, m2_target, int(np.ceil(m2_target/dstep))+1)[1:]:
        om, _ = findA(r_plus, l, x, g, N); g = om
    return om

LS, NS = [0, 1, 2], [0, 1, 2]
COLORS = {0: "tab:blue", 1: "tab:red", 2: "tab:green"}

# Gunakan grid komputasi rapat agar pencarian akar stabil saat turun,
# tetapi hanya simpan nilai r+ diskret yang diminta.
CALC_STEPS = [100.0, 50.0, 10.0, 5.0, 2.0, 1.0, 0.8, 0.6, 0.4]
TARGET_RS = [0.4, 0.8, 1.0, 10.0, 50.0, 100.0]

# ---- hitung mu=0 (continuation) lalu mu=1 ----
DATA = {}
for l in LS:
    ov = overtones0(CALC_STEPS[0], l)
    seeds = {n: ov[n] for n in NS}
    rprev = CALC_STEPS[0]

    for rp in CALC_STEPS:
        for n in NS:
            # Scaling tebakan awal: proporsional r+ jika rp >= 1, konstan jika
            ↪ rp < 1
            if rp >= 1.0:
                guess = seeds[n] * (rp / rprev)
            else:
                guess = seeds[n]

            om, _ = findA(rp, l, 0.0, guess)
            seeds[n] = om

            if rp in TARGET_RS:
                DATA[(l, n, rp, 0.0)] = om
                DATA[(l, n, rp, 1.0)] = to_mass(rp, l, om)
        rprev = rp

```

```

RS = np.array(TARGET_RS)

# ---- 6 gambar terpisah ----
for n in NS:
    for part, ylab in [("R", r"$\omega_R$"),
                      ("I", r"$\omega_I$")]:
        plt.figure(figsize=(7.8, 5.6))
        for l in LS:
            y0 = [(DATA[(l, n, rp, 0.0)].real if part == "R"
                    else -DATA[(l, n, rp, 0.0)].imag) for rp in RS]
            y1 = [(DATA[(l, n, rp, 1.0)].real if part == "R"
                    else -DATA[(l, n, rp, 1.0)].imag) for rp in RS]

            plt.plot(RS, y0, "-o", color=COLORS[l], ms=5, label=fr"$\ell={l},\ \mu=0$")
            plt.plot(RS, y1, "--s", color=COLORS[l], ms=5, mfc="white",
                    label=fr"$\ell={l},\ \mu=1$")

            # Skala linier, label disesuaikan
            plt.xlabel(r"$r_+$")
            plt.ylabel(ylab)
            plt.grid(alpha=0.3)
            plt.legend(fontsize=8)
            plt.tight_layout()
            plt.savefig(f"grafik_sads_n{n}_w{part}.png", dpi=140, bbox_inches="tight")
            plt.close()
print("Tersimpan 6 gambar SAdS: grafik_sads_n{0,1,2}_{wR,wI}.png")

# ---- tabel ----
print("\nTABEL SAdS -  $\omega = \omega_R - i\omega_I$ ")
for n in NS:
    print(f"\n overtone n = {n}")
    print(f"  {'l':>2} {'r+':>5} | {'wR(mu0)':>9} {'wI(mu0)':>9} | {'wR(mu1)':>9} {'wI(mu1)':>9}")
    print(f"  '+'-'*52)
    for l in LS:
        for rp in RS:
            a = DATA[(l, n, rp, 0.0)]; b = DATA[(l, n, rp, 1.0)]
            print(f"  {'l':>2} {'rp':>5.1f} | {'a.real':>9.3f} {'-a.imag':>9.3f} | {'b.real':>9.3f} {'-b.imag':>9.3f}")

```

## BIODATA PENULIS



Penulis bernama Ilham Rasyid Machfudi, biasa dipanggil Ilham, lahir di Malang, 31 Januari 2004. Penulis merupakan anak ke 2 dari 3 bersaudara. Penulis menempuh pendidikan formal di SDN 1 Sidokumpul Gresik, SMPN 3 Gresik, SMAN 1 Manyar Gresik, dan kuliah tingkat sarjana di Departemen Fisika ITS. Penulis mengambil bidang minat fisika teori dan masuk menjadi mahasiswa S1 ITS tahun 2022 melalui jalur SBMPTN dengan NRP 5001221124. Selama perkuliahan, dalam bidang non-akademik, penulis aktif berkontribusi dalam pengembangan pelayanan asisten laboratorium Fisika Laboratorium II. Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat dan dikembangkan lebih lanjut. Jika ada pertanyaan seputar penelitian ini, penulis dapat dihubungi melalui email [ilrasyid5@gmail.com](mailto:ilrasyid5@gmail.com).